

Рис. 59. Тренажер для контроля первоначальных навыков опиливания плоских поверхностей:

1 — редуктор, 2 — батарея, 3 — двигатель, 4 — обрабатываемая деталь, 5 — телескопическая стойка, 6 — ползунок, 7 — ролик, 8 — цилиндрические направляющие, 9 — продольный паз, 10 — самопишущее перо, 11 — катушка ведущая

В ползунках 6 сделаны скошенные пазы, в которые входят выступы рычажной системы. Рычажки с помощью шарниров поворачивают самопишущие перья 10, которые записывают кривую на диаграммной ленте.

Кривая фиксирует отклонение напильника от горизонтали.

5. После 10—15 мин работы учащегося на тренажере мастер снимает ленту и проверяет качество опиливания.

Тренажер позволяет:

а) правильно оценивать успехи учащегося в работе;

б) самоконтроль с помощью тренажера способствует снижению брака при изготовлении продукции, повышению производительности труда;

в) определить эффективность обучения на различных этапах (сопоставив записи на диаграммной ленте).

Примечания: 1. Ползунки 6 движутся в вертикальном направлении. 2. Расстояние между телескопическими стойками 5 может изменяться путем перемещения стоек по фрезерованным в нижней части угольника пазам длиной 50 мм, это позволяет закреплять детали различной толщины. 3. Питание двигателя 3 осуществляется от батареи 2 типа КБС-Л.

Через редуктор 1 двигатель вращает ведущую катушку 11, на которую наматывается диаграммная лента с ведомой катушки. Вместо диаграммной ленты можно применять простую

бумагу, на которую предварительно нанести параллельные линии на расстоянии 5—8 мм, цифры располагать по порядку снизу вверх. 4. Части и детали монтируются на стальных угольниках размером 80×80 мм. 5. Угольники крепятся с боковой стороны неподвижной части тисков на один болт.

Подробные описания конструкций приведенных тренажеров даны в специальной литературе:

С. Г. Адамов. Тренажеры для контроля первоначальных навыков при опиливании плоских поверхностей. — М.: ЦУМК, Высшая школа, 1970.

Д. П. Ельников. Тренажеры для обучения слесарным операциям. — М.: Высшая школа, ЦУМК, 1965.

Ф. А. Курочкин, А. И. Петров. Учебно-наглядные пособия и технические средства обучения, применяемые при изучении общеслесарного курса. — М.: ЦУМК, Высшая школа, 1973.

И. Н. Яровой. Технические средства и программированное обучение при подготовке производственных профессий. — М.: Высшая школа, 1965.

Учебно-производственная карта 21. Механизация опилочных работ

Учебная цель: научиться замене ручных средств труда машинами и механизмами с применением для их действия различных видов тяги и энергии в процессе трудовой деятельности. Научиться повышению производительности труда и освобождению человека от выполнения тяжелых, трудоемких и утомительных операций.

1. Работа электрической машинкой с гибким валом.

2. Работа на опилочно-зачистном станке ОЗС завода «Коммунар».

Оборудование и приспособления: опилочно-зачистной станок ОЗС; электрические машинки с гибким шлангом; защитные очки, щетки.

Инструменты и материалы: напильники машинные, плоские; напильники фигурные, фрезы-шаброшки.

Упражнение 1. Пневматические опиловочные машинки

1. Изучить правила техники безопасности при работе пневматическими инструментами.

2. Организовать рабочее место в соответствии с правилами.

3. Осмотреть состояние шланга, который не должен иметь изломов, разрывов и потертостей.

4. Установить напильник 1 в цанговый патрон 2 и надежно зажать (рис. 60).

5. Открыть кран на воздухопроводе, нажать курок 8 и проверить работу на холостом ходу.

6. Удерживая правой рукой за рукоятку, левой поддерживать поршневую коробку 5 ближе к поворотной втулке 4, направлять напильник на опиловаемую поверхность.

7. Бережно относиться к шлангу, не допускать натяжения, петления, перекручивания. Укладывать шланг надо свободно так, чтобы по нему не проезжал транспорт или не наступали люди.

При переносе пневматического инструмента следует держать его за рукоятку или корпус.

8. После окончания работы:

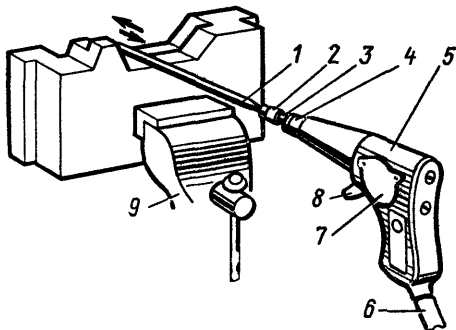


Рис 60 Пневматическая опиловочная машинка.
1 — напильник, 2 — цанговый патрон, 3 — поршень,
4 — поворотная втулка, 5 — поршневая коробка, 6 —
шланг, 7 — турбинка (под крышкой), 8 — пусковой
крючок, 9 — тиски

а) закрыть кран на воздухопроводе и отсоединить пневматический инструмент от шланга, а затем и шланг от воздухопровода;

б) вынуть напильник из цангового патрона;

в) протереть цанговый патрон, поршневую коробку и рукоятку на чисто;

г) протереть шланг и аккуратно смотать его;

д) хранить пневматический напильник в сухом, отапливаемом помещении.

Упражнение 2. Работа электрической машинкой с гибким валом

1. Перед пуском машинки проверить (рис. 61):

а) наличие смазки в гибком валу;

б) контакты заземляющего провода с корпусом машинки и с заземляющим устройством;

в) исправность гибкого вала путем вращения вручную при отключенном двигателе (гибкий вал должен работать без заеданий);

г) безотказность работы выключателя и исправность машинки путем пробного пуска ее вхолостую в течение 0,5—1 мин;

д) правильность установки ремня на заданную частоту вращения.

2. Выбрать необходимый режущий инструмент в зависимости от выполняемой операции и конфигурации обрабатываемой поверхности:

а) для очистки коррозии, краски, окалины после литья и поковок надо брать стальные щетки (рис. 61, б);

б) для грубой обдирки поверхностей — фрезы-шарошки (рис. 61, в);

в) для опилования и зачистки поверхностей — круглые напильники (рис. 61, г).

3. Установить и надежно закрепить в патрон режущий инструмент.

4. Организовать рабочее место, на

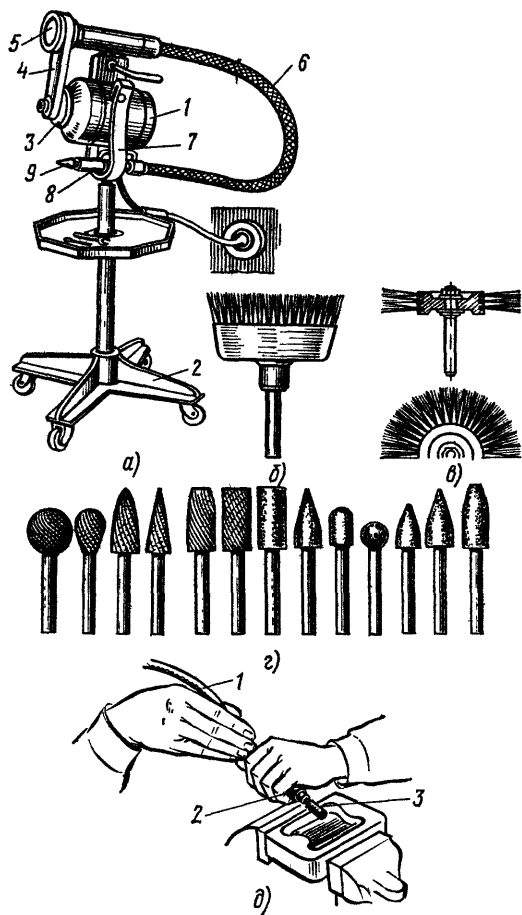


Рис. 61. Механизация опиловочных работ:
а — опиловочно-зачистной станок: 1 — электродвигатель, 2 — стойка, 3 — 5 — ступенчатые шкивы, 6 — гибкий вал, 7 — кронштейн, 8 — патрон, 9 — борнапильник; б — стальная щетка, в — стальная фреза-шарошка, г — круглые напильники, д — прием работы: 1 — гибкий шланг, 2 — головка напильника, 3 — напильник

котором должно быть только то, что необходимо для выполнения работы.

5. Тщательно изучить правила техники безопасности при работе на электромашинах с гибким валом.

6. Надеть предохранительные очки.

7. Включить электродвигатель.

8. Пальцами правой руки захватить снизу шланг 1 (рис. 61, д).

9.левой рукой сверху взять головку 2.

10. Осторожно приставить напильник 3 (во избежание прихватов) к оформляемой поверхности и зачищать поверхность.

Упражнение 3. Работа на опиловочно-зачистном станке (ОЗС) завода «Коммунар»

1. Проверить исправность станка (рис. 62).

2. Протереть станок и отверстие кронштейнов 3 и 5.

3. Установить обрабатываемую деталь 8 на стол 9 станка.

4. Через отверстие в центре стола установить напильник 7 хвостовой частью в патрон кронштейна 5, а противоположный конец в конусное углубление нижнего кронштейна 3.

5. Отрегулировать расстояние между кронштейнами 3 и 5 по длине напильника 7.

6. Предварительно закрепить напильник.

7. Проверить установку напильни-

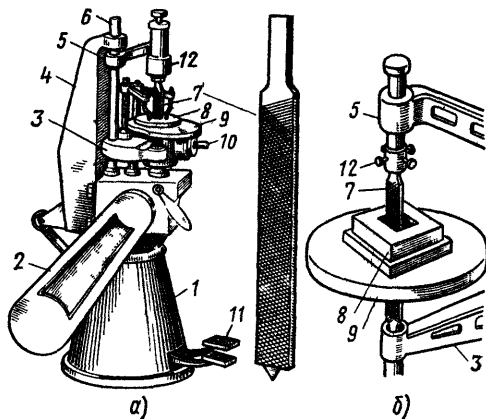


Рис. 62. Опиловочно-зачистной станок (ОЗС):
а — общий вид, б — схема работы: 1 — станина, 2 — шкивы, 3, 5 — кронштейны, 4 — стойка, 6 — шток, 7 — напильник, 8 — обрабатываемая деталь, 9 — стол, 10, 12 — винты, 11 — педаль

ка в окне стола по угольнику 90° и закрепить окончательно.

8. Включить станок нажимом ноги на педаль 11.

9. Перемещать заготовку по столу.
Безопасность работ при опиливании

1. Нельзя работать напильниками без рукояток или с расколотыми, негодными рукоятками (рис. 63, а). Рукоятки должны быть годными и иметь полированную наружную поверхность и кольцо.

2. Запрещаются приемы насадки рукояток на напильник, показанные на рис. 63, б, во избежание соскакивания рукоятки или напильника и получения травм.

3. При опиливании не следует охватывать нос напильника снизу; при холостом ходе можно задеть за де-

таль и поранить пальцы. При чрезмерном продвижении напильника вперед рукоятка может задеть за края детали, тогда хвостовик выйдет из рукоятки, а это может привести к травме руки.

4. Стружку, образующуюся при опиливании, нельзя сбрасывать голыми руками и сдувать, иначе возможно ранение рук, засорение глаз. Стружка удаляется волосяными щетками.

5. Во избежание попадания стружки в волосы, работать следует в головных уборах.

6. Большое значение при опиливании имеет правильная организация рабочего места; верстаки должны быть прочными и устойчивыми, не допускается шатание их. Тиски нужно прочно крепить на верстаках. Необходимо, чтобы высота тисков соответствовала росту работающего. Если в мастерской имеются нерегулируемые верстаки, применять ростовые подставки (решетки).

7. Во время работы на верстаке не должно быть ничего лишнего. Порядок и чистота на рабочем месте ускоряют работу и повышают производительность труда и качество продукции.

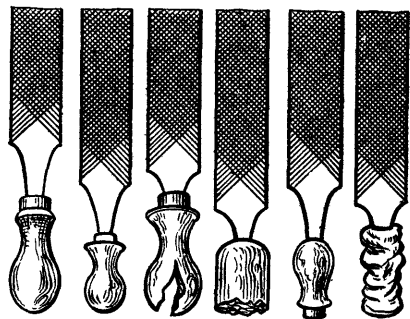
Напильники должны укладываться на специальные подставки справа от тисков. Измерительный инструмент следует хранить в футлярах в правом дальнем углу верстака.

В ящиках инструменты хранятся в гнездах или на полочках.

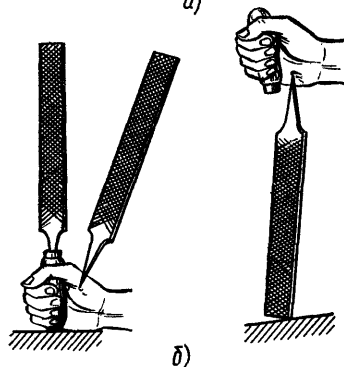
Более часто употребляемые располагаются в гнездах выше.

После окончания работы, тиски и верстак очищаются и протираются. Рабочие части измерительных инструментов смазываются вазелином техническим.

Категорически запрещается работать с электрифицированными и пневматическими инструментами без предварительного изучения специальных инструкций.



а)



б)

Рис. 63. Образцы негодных ручек и неправильной насадки:

а — негодные ручки, б — неправильная насадка ручек

Типичные затруднения и ошибки учащихся и их предупреждение

При опиливании учащимися допускается много ошибок, предупреждение и исправление которых обязательно:

1. Учащиеся неправильно располагают рукоятку напильника в правой руке (вытягивают вдоль руки указательный палец, разворачивают кисть руки в отношении плоскости напильника).

2. При опиливании сообщают предплечью левой руки маятниковое движение (опускают и поднимают локоть).

3. Перекашивают корпус (опускают вниз правое плечо).

4. Встают боком к тискам, вместо разворота корпуса под углом 45° .

5. Опилывают путем поперечного наложения напильника на изделие.

6. При наведении продольного штриха личным напильником держат напильник за конец, а не за середину.

7. Измеряют изделие кронциркулем, зажимая его в тиски.

8. Измеряют изделие кронциркулем в горизонтальной плоскости вместо вертикальной.

9. Не применяют перекрестное опиливание.

10. Неправильно измеряют угольником, прижимая его к горизонтальной плоскости, вместо первоначально прижатия к вертикальной плоскости с последующим опусканием угольника вниз.

11. При опиливании параллельных плоскостей определение параллельности производят с помощью штангенциркуля, вместо кронциркуля.

В результате изучения темы учащийся должен

А. Знать:

1) технологические основы операции;

2) выбор инструментов и приспособлений и приемы пользования ими;

3) знать возможные виды и причины брака и меры предупреждения;

4) требования к научной организации рабочего места;

5) назначение и устройство тренажеров и механизированного инструмента и правила пользования ими;

6) требования безопасности работы при опиливании.

Б. Уметь:

1) организовывать рабочее место в соответствии с требованиями научной организации труда (НОТ);

2) выбирать инструмент, устанавливать высоту тисков в зависимости от роста;

3) применять тренажерные устройства;

4) сознательно и правильно выполнять все приемы работ при опиливании;

5) пользоваться механизированными приспособлениями и инструментами;

6) выполнять правила безопасности труда.

Глава VII. СВЕРЛЕНИЕ, ЗЕНКОВАНИЕ, ЗЕНКЕРОВАНИЕ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Учебная цель темы: научиться наладке и настройке вертикально-сверлильного станка, приемам сверления отверстий на станках и ручными сверлильными машинами, производить заточку сверл и выполнять различные виды сверлений; уметь выполнять зенкование, зенкование и развертывание отверстий.

Учебно-производственная карта 22. Наладка и настройка вертикально-сверлильного станка

Учебная цель: научиться правилам и приемам;

а) подготовки вертикально-сверлильного станка к работе;

б) настройки станка на определенный режим работы;

в) установки режущего инструмента (сверл);

г) установки и крепления изделий (заготовок) на столе станка;

д) приемам отвода шпинделя и пуска станка;

е) ручной подачи шпинделя станка.

Оборудование и приспособления: вертикально-сверлильный станок; приставочная тумбочка (рабочее место сверловщика); машинные тиски; ручные тисочки; переходные втулки; сверлильные патроны; клинья.

Инструменты и материалы: сверла различных размеров, слесарные молотки.

Упражнение 1. Подготовка станка к работе.

1. Проверить прочность присоединения заземляющего провода к корпусу станка; наличие и прочность закрепления защитных ограждений шкива и шпинделя; плавность хода пиноли; перемещение рукоятки подъема и опускания (рис. 64).

2. Проверить наличие смазки во всех смазываемых местах согласно карте смазки.

3. Проверить подачу охлаждающей жидкости через сливную трубку при включенном насосе и открытом кранике.

4. Включением электролампы проверить исправность местного освещения.

5. Организовать рабочее место в соответствии с требованиями НОТ.

Упражнение 2. Настройка станка

1. Определить режим сверления (рис. 65):

а) учитывая твердость обрабатываемого металла, выбрать материал и диаметр сверла;

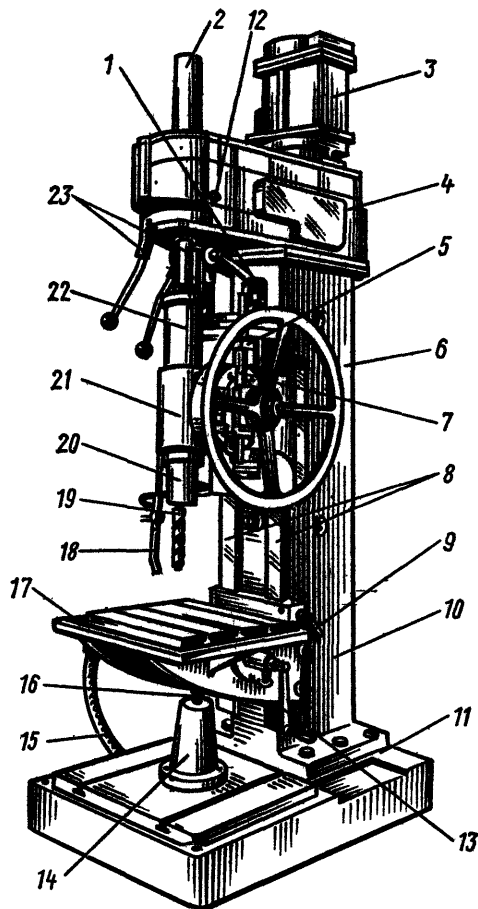


Рис. 64. Вертикально-сверлильный станок:

1 — цепь противовеса, 2 — шпиндель, 3 — электродвигатель, 4 — коробка скоростей, 5 — хомутки механизма автоматического включения подачи, 6 — штурвал, 7 — стержень механизма автоматического включения подачи, 8 — направляющие, 9 — рукоятка зажатия стола, 10 — колонна, 11 — основание станка, 12 — болты для закрепления шпиндельной бабки, 13 — рукоятка для вертикального перемещения стола, 14 — гайка, 15 — шланг, 16 — винт, 17 — стол, 18 — трубка для подачи охлаждающе-смазывающей жидкости, 19 — режущий инструмент, 20 — переходная втулка, 21 — корпус шпиндельной бабки, 22 — гильза шпинделя, 23 — рычаги для управления коробкой скоростей

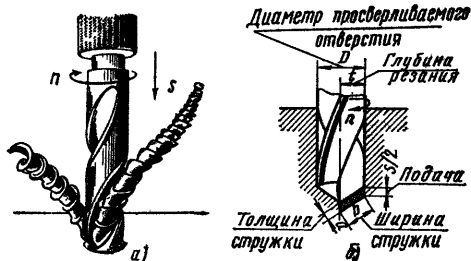


Рис 65. Процесс сверления:

а — движения инструмента при сверлении, *б* — элементы резания

б) исходя из диаметра сверла, выбрать частоту вращения сверла n и подачу s сверла по таблице;

в) определить скорость резания v , обеспечивающую максимальную производительность:

$$v = \frac{\pi D n}{1000},$$

где v — скорость резания, м/мин; D — диаметр сверла, мм; n — частота вращения сверла, об/мин; π — постоянное число (3,14); так как диаметр отверстия измеряется в миллиметрах, а скорость резания в метрах, то произведение $\pi D n$ необходимо разделить на 1000;

г) если известны диаметр сверла и скорость резания, то частоту вращения инструмента n можно определить по формуле (об/мин):

$$n = \frac{1000v}{\pi D};$$

д) подачу s при сверлении (перемещение сверла в осевом направлении за один оборот) можно найти из минутной подачи, подачи на 1 оборот (s_0 , мм/об), $s_{\text{мин}}$ (осевого перемещения станка за 1 мин); $s_{\text{мин}} = s n$, мм/мин.

2. Руководствуясь табличными данными настройки станка, установить рукоятку 23 (рис. 64) на расчетную скорость или частоту вращения.

Упражнение 3. Установка сверла в шпиндель станка (рис. 66, а)

1. Установка сверла с коническим хвостовиком:

а) установить сверло непосредственно в шпиндель станка (если хвостовик сверла меньше конуса в шпинделе станка, то по конусному отверстию подобрать необходимые переходные втулки (рис. 66, б) или пружинные втулки (рис. 66, в);

б) перед установкой конические поверхности сверла, отверстия шпинделя тщательно протереть ветошью;

в) насадить на хвостовик сверла переходные втулки так, чтобы их лапки вошли в специальные отверстия (рис. 66, г);

г) сверло вместе с переходной втулкой осторожно ввести в отверстие шпинделя;

д) правой рукой сильным толчком вверх направить сверло с втулкой в отверстие шпинделя (рис. 66, а) до его плотной посадки;

е) положить на стол станка деревянный брусок, опустить ручкой управления шпиндель вниз, плотно под-

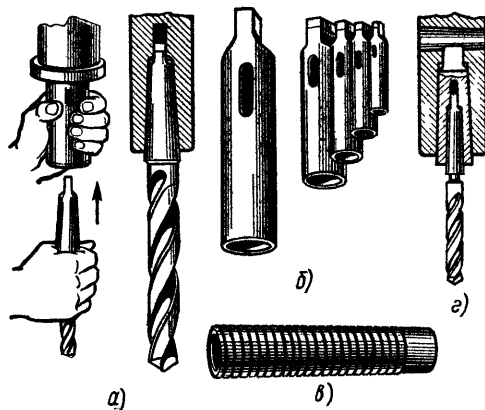


Рис 66 Крепление инструмента:

а — крепление в шпинделе станка, *б* — переходные конические втулки, *в* — пружинная переходная втулка, *г* — крепление инструмента при помощи переходных втулок

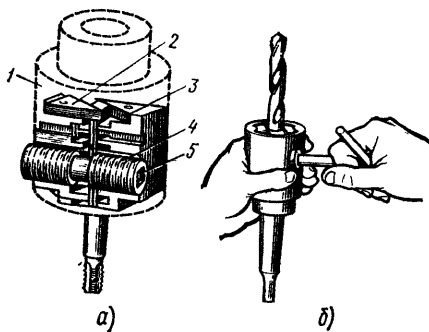


Рис. 67. Двухкулачковый патрон:

а — устройство, *б* — закрепление инструмента в патроне ключом: 1 — корпус, 2, 3 — кулачки, 4 — винт, 5 — квадратное отверстие

жать сверло в переходную втулку. Это обеспечит плотную посадку сверла в шпинделе.

2. Установка сверла с цилиндрическим хвостовиком в патроне:

а) проверить соответствие диаметра сверла размеру патрона (рис. 67, *а*);

б) взять правой рукой торцовый ключ и надеть его на зажимной болт патрона (рис. 67, *б*), развести кулачки патрона так, чтобы хвостовик сверла свободно входил в патрон; предварительно протереть хвостовик сверла;

в) левой рукой вставить сверло в патрон так, чтобы оно упиралось хвостовиком в его дно и ключом прочно закрепить сверло;

г) установить патрон в конусное отверстие шпинделя станка;

д) пустить станок и проверить, не бьет ли сверло; при неправильной установке сверло, вращаясь, будет создавать видимость образования различных фигур (конуса, цилиндра большего диаметра и т. д.).

Для выверки сверла (устранения биения) необходимо переставить сверло или патрон с переходной втулкой в другое положение.

3. Установка сверла в трехкулачковом патроне:

а) вращением наружной втулки 2

развести кулачки 4 в патроне (рис. 68, *а*);

б) установить сверло в патроне так, чтобы ось сверла совпала с осью патрона (рис. 68, *б*);

в) зажать сверло кулачками 4 патрона;

г) установить кулачковый патрон в коническое отверстие шпинделя станка (рис. 68, *б*);

д) пустить станок и проверить сверло на биение: при неправильной установке сверла вращение его будет создавать видимость образования различных фигур (конуса, цилиндра большего диаметра и т. п.);

е) устранить биение: передвинуть сверло или патрон с переходной втулкой в шпинделе станка в другое положение.

4. Удаление сверла (или патрона со сверлом) из шпинделя станка:

а) вставить клин 1 узким концом в выбивное отверстие шпинделя (рис. 69, *а*);

б) левой рукой поддерживать свер-

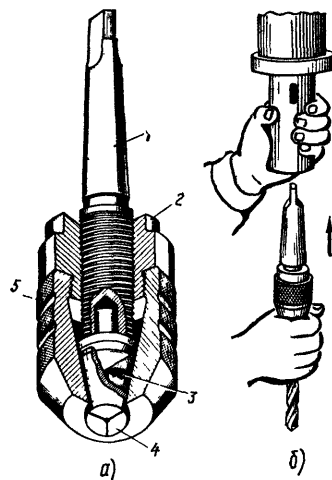


Рис. 68. Трехкулачковый самоцентрирующий патрон:

а — устройство, *б* — установка 1 — хвостовик, 2 — втулка, 3 — пружина, 4 — кулачки, 5 — корпус

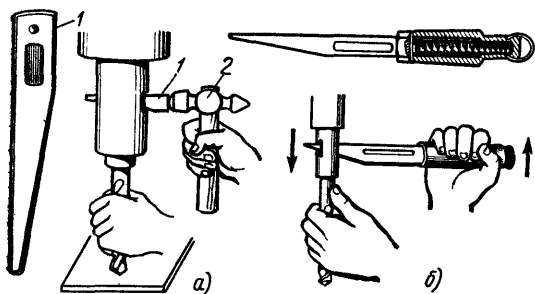


Рис. 69. Удаление сверл (или патрона со сверлом) из шпинделя станка:

а — клином, б — безопасным клином (с пружиной)

ло (или патрон), чтобы сверло не упало на стол или положить на стол деревянную подкладку;

в) наносить молотком 2 легкие, короткие удары по широкому концу клина до тех пор, пока сверло (патрон) не выпадет из шпинделя;

г) при снятии сверла, установленного в переходную втулку, сначала выбить сверло вместе с втулкой, а затем, взяв сверло в левую руку, вставить клин в выбивное отверстие втулки и, ударяя по нему молотком, выбить втулку со сверла.

Запрещается: вместо клина пользоваться хвостовиком напильника; ударять молотком по сверлу; удалять сверло без поддержки его рукой; ударять по переходной втулке для снятия ее со сверлом;

д) на рис. 69 показана усовершенствованная конструкция безопасного клина для выталкивания сверла из шпинделя (новатор Б. М. Гусев). При использовании этого безопасного клина с пружиной отпадает необходимость в выколачивании инструмента молотком. Клин вставляют в паз шпинделя, а рукоятку резко перемещают. При этом пружина сжимается и доньшко рукоятки ударяет по бойку клина. Усилие для сжатия пружины незначительное, так как оно предназначено только для перемещения рукоятки в исходное положение.

Упражнение 4. Установка и крепление изделий

А. Установка изделий на столе станка (крупные и тяжелые изделия):

1. Перед установкой предварительно разметить изделие. Стол станка хорошо протереть; работать только на чистом столе (рис. 70, а).

2. Ослабить прижимные клинья стола. Вращая рукоятку, поднять или опустить стол (в зависимости от глу-

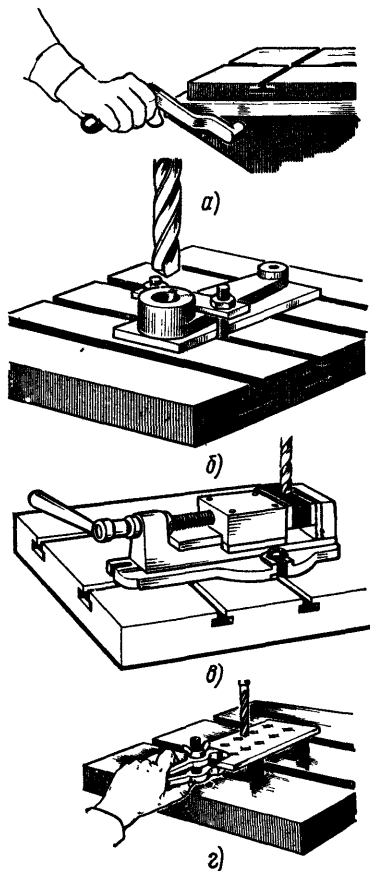


Рис. 70. Установка и крепление изделий:

а — стол станка, б — установка изделия на столе станка, в — установка изделий в машинных тисках, г — закрепление изделий в ручных тисочках

бины сверления). Отрегулировать положение изделия относительно сверла так, чтобы сверло находилось точно против оси отверстия.

Примечание. Если станок имеет нерегулируемый стол, то установить заготовку так, чтобы центр просверливаемого отверстия находился точно против оси сверла. В случае эксцентричного расположения отверстия против размеченного его необходимо выправить и закрепить на столе прижимной планкой.

3. Пустить станок и проверить положение сверла на биение.

4. Подвести к месту обработки смазочно-охлаждающую жидкость.

5. Окончательно сверлить после правильного расположения отверстия (рис. 70, б).

Б. Установка изделий в машинных тисках (изделия средних размеров):

1. Тщательно протереть стол станка и основание изделия; слегка смазать маслом поверхности основания тисков.

2. Тиски установить по середине стола станка. Плоскость, на которой сверлится отверстие, должна быть перпендикулярна сверлу.

3. Развести губки тисков на ширину зажимаемого изделия.

4. Заложить на дно тисков деревянную подкладку и надежно закрепить в тисках так, чтобы изделие плотно опиралось на подкладки, заложенные на дно тисков, и на 10—15 мм выступало (рис. 70, в) (при проверке и установке изделия в тисках удары наносить деревянным или медным молотком).

5. При сверлении отверстий диаметром до 15 мм машинные тиски можно не закреплять на столе станка, а достаточно укрепить их в крепежный болт, вставленный в паз стола станка.

В. Закрепление деталей в ручных тисках (без закрепления можно сверлить отверстия диаметром до 10 мм в деталях массой более 10 кг):

1. Протереть тщательно стол станка.

2. Подобрать металлические подкладки, одинаковые по высоте и имеющие ровные и параллельные стороны.

3. Основание подкладок тщательно протереть тряпкой.

4. Деталь зажать губками тисочков и завернуть барашек рукой без применения плоскогубцев и других инструментов и приспособлений.

5. Размеченную и зажатую в тисочки деталь положить и плотно прижать к подкладке (рис. 70, г).

Г. Закрепление деталей в призмах и прижимах:

1. Деталь, не помещающуюся между губками тисков, закрепить непосредственно на столе станка с помощью планок-прихватов и болтов, вставленных в пазах стола (рис. 71, а).

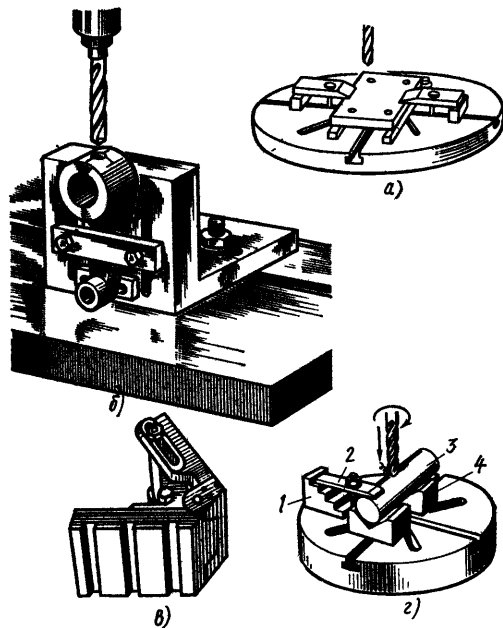


Рис. 71. Закрепление изделий в призмах и прижимах

а — прижимами, б — на угольнике, в — регулируемый угольник, г — с помощью одного упора на призмах

2. Детали, которые нельзя установить непосредственно на столе или в случаях, когда просверленные отверстия должны быть параллельны опорной плоскости обрабатываемой детали, крепятся прихватами (рис. 71, б) или регулируемыи угольниками (рис. 71, в). Эти же прихваты (угольники) применяются и при сверлении деталей с малой опорной поверхностью.

3. Цилиндрические детали 3 устанавливаются на призмах 4 (рис. 71, г) и прижимаются планкой 2 к ступенчатой опоре 1.

Упражнение 5. Отвод, подвод шпинделя, пуск станка и уход за ним (см. рис. 64)

1. Проверить правильность вращения шпинделя: шпиндель не должен иметь мертвого хода, т. е. осевой и радиальной качки (люфта), но должен обеспечивать вращение инструмента без биения.

2. Проверить натяжение ремня: слабо натянутый ремень надо подтянуть или перешить во избежание скакивания или проскальзывания.

3. Рабочий стол станка должен легко перемещаться при подъеме и опускании.

4. Проверить рукоятки управления, они должны легко включать и выключать механизм станка: в станках с коробкой скоростей частота вращения шпинделя устанавливается переводом рукоятки в положение, соответствующее выбранной частоте; установку автоматической подачи производят таким же путем. Нажим на сверло при ручной подаче регулируется вручную.

5. Смазать все трущиеся (движущиеся) части.

6. Пустить станок нажатием кнопки «пуск». Дать станку проработать на холостом ходу 5—10 мин.

7. Инструмент должен быть острым, правильно заточенным, не иметь

зазубрин и соответствовать по размеру. На заточенной части инструмента, а также на лапке не должно быть зазубрин, грязи или заусенцев.

Упражнение 6. Правила работы на сверлильном станке (см. рис. 64)

1. Тщательно очистить станок от стружки и грязи, так как на грязном станке не может быть достигнута необходимая точность обработки.

2. Не допускать врезания сверла в стол станка.

3. Не производить резких движений при установке сверлильного патрона в отверстие шпинделя, иначе шпиндель может сделать скачок вверх и повернуть рычаг подачи, а рычаг может ударить по рукам или лицу; рычаг надо поддерживать рукой.

4. Не нажимать сильно на сверло, так как его легко сломать; поэтому необходимо ослаблять нажим на рычаг, когда сверление отверстия подходит к концу.

5. Выводить сверло из отверстия следует, плотно прижав деталь к столу (если она не установлена в тисках), иначе возможны перекося детали и поломка сверла.

6. Производить сверление, применяя металлические подкладки с отверстиями для выхода сверла (деревянные подкладки не годятся, так как пользование ими влечет за собой перекося отверстия, кроме того, к деревянным подкладкам прилипает стружка и подкладка ложится на столе неровно).

7. Не выполнять работы по сверлению в рукавицах или перчатках.

8. Сверлить с применением охлаждающей жидкости (для стали — эмульсия; для меди, алюминия, силумина — эмульсия, керосин с касторовым маслом, скипидар; для чугуна — керосин или всухую; для резины, фибры, эбонита — всухую).

Учебно-производственная карта 23. Приемы сверления отверстий на вертикально-сверлильном станке

Учебная цель: научиться приемам сверления различных отверстий на вертикально-сверлильном станке.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Детали или заготовки, имеющие сквозные или глухие отверстия диаметром 3—10 мм.

2. Детали или заготовки различной формы, имеющие отверстия под развертывание, нарезание резьбы.

3. Длина отверстия в пределах 8—10 диаметров сверла.

4. Материал: сталь конструкционная, чугун.

Б. Примеры работ: губки слесарных тисков; рамки для ручного ножовочного станка; плитки с глухими отверстиями; слесарные молотки; плашкодержатель с резьбовыми отверстиями; плитки, требующие сверления под резьбу или развертывание.

Оборудование и приспособления: вертикально-сверлильный станок, станочные тиски; прижимные планки, переходные втулки, выбивные клинья; упорные втулки; ограничительные линейки; ручные тисочки.

Инструменты и материалы: спиральные сверла, штангенциркули, чертилка, кернер, крейцмейсель; смазочно-охлаждающая жидкость.

Упражнение 1. Сверление сквозных отверстий

1. Нанести осевые риски: круговую риску 1, определяющую контур будущего отверстия; контрольную риску 2 диаметром, несколько большим диаметра будущего отверстия; накернить окружности и центровые отверстия (рис. 72, а).

2. Выполнить пробное сверление

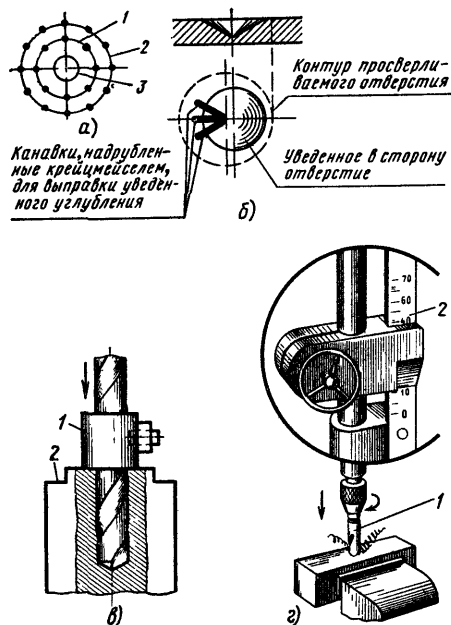


Рис. 72. Сверление отверстий:

а — по разметке в глухих отверстиях, б — исправление смещенного отверстия, в — сверление глухих отверстий по втулочному упору, г — по измерительной линейке

при ручной подаче, получить углубление 3 размером $\frac{1}{4}$ окружности будущего отверстия.

3. Удалить стружку. Проверить concentricity лунки и риски 1.

Если контуры углубления 3 (лунки) смещены относительно риски 1 будущего отверстия, то в ту сторону, куда нужно сместить центр отверстия, крейцмейселем прорубить 2—3 канавки (рис. 72, б).

4. Сверлить отверстие вновь (правильно).

5. Окончательно просверлить отверстие.

Упражнение 2. Сверление сквозных отверстий

1. Установить размеченную заготовку и сверло, настроить станок на

соответствующую для данных условий работы частоту вращения (количество оборотов шпинделя в минуту).

2. Подвести сверло к заготовке.

3. Переместить машинные тиски с заготовкой так, чтобы вершина сверла точно совпадала с керновым углублением.

4. Поднять шпиндель и включить станок.

5. Засверлить пробное отверстие на глубину $\frac{1}{3}$ режущей части сверла.

6. Проверить совпадение отверстия с контрольными рисками.

7. Плавно, нажимая на рукоятку подачи, просверлить отверстие насквозь. При выводе сверла из заготовки нажатие уменьшить.

8. Вывести сверло из отверстия, не останавливая станок.

Упражнение 3. Сверление глухих отверстий

Существует два способа сверления глухих отверстий:

1-й способ:

а) подвести сверло до соприкосновения с поверхностью детали;

б) просверлить на глубину конуса сверла;

в) установить и закрепить на заданную глубину втулочный упор (рис. 72, в) 1;

г) когда втулочный упор 1 дойдет до поверхности детали 2, отверстие в ней будет просверлено на заданную глубину.

2-й способ:

а) установить и закрепить деталь на столе станка;

б) подвести к поверхности детали сверло 1 (рис. 72, г) до касания с вершиной;

в) установить на нуль имеющуюся на станке линейку 2;

г) просверлить на глубину конуса сверла и отметить по стрелке (указателю) начальное положение на линей-

ке, затем к этому показателю добавить размер заданной глубины сверления и получить цифру, до которой следует производить сверление;

д) в процессе сверления следить по линейке, насколько углубилось сверло в металл.

Примечание. Многие станки кроме линейки имеют механизм автоматической подачи с лимбами, которые определяют ход сверла на требуемую глубину сверления.

Учебно-производственная карта 24. **Ручное сверление отверстий сверлильными машинами**

Учебная цель: научиться приемам сверления ручными сверлильными машинами и приспособлениями.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Детали, по своим размерам неудобные для установки на столе станка, имеющие отверстия до 10 мм.

2. Материал: сталь или чугун.

Б. Примеры работ: станины станков; крупные части металлорежущих станков.

Оборудование и приспособления: ручные сверлильные дрели; трещотки; ручные электрические и пневматические машинки; слесарные тиски; клин для удаления сверл; подставки; перчатки диэлектрические.

Инструменты и материалы: спиральные сверла разных размеров; чертилки; кернеры; машинное масло; резиновые коврики; ветошь, тряпки.

Упражнение 1. Сверление трещоткой отверстия диаметром до 30 мм (рис. 73)

1. Проверить исправность трещотки: храповое колесо, гайку, центра, собачку, скобу (рис. 73, а).

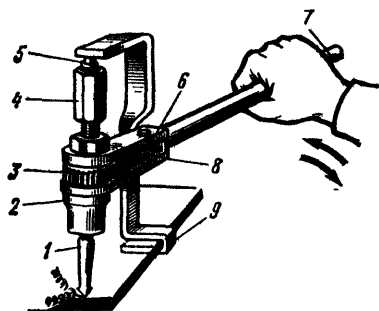


Рис. 73. Трещотка:

1 — сверло, 2 — шпиндель, 3 — храповое колесо, 4 — гайка, 5 — центр, 6 — вилка, 7 — рукоятка, 8 — собачка, 9 — скоба

2. Протереть конус шпинделя 2 и конический хвостовик сверла 1.

3. Установить сверло 1 в центр намеченного отверстия.

4. Установить скобу 9 одним концом в деталь, а другим концом упереть в центр 5 так, чтобы трещотка была строго вертикальна по отношению к поверхности детали (регулировать установку вращением гайки 4).

5. Вращая правой рукой рукоятку 7 на угол поворота храпового колеса 3, поворачивать шпиндель трещотки вместе со сверлом.

Упражнение 2. Сверление ручной дрелью отверстия небольшого диаметра

А. Подготовка к работе (рис. 74):

1. Проверить ход рукоятки 5 дрели.

2. Проверить надежность крепления упора (нагрудника) 4.

3. Проверить наличие смазки в подшипниках (или смазать).

4. Тщательно ознакомиться с данными, указанными на чертеже.

5. Разметить заготовку согласно чертежу (центры, окружности) и накернить их.

6. Выбрать сверло по заданному диаметру согласно чертежу.

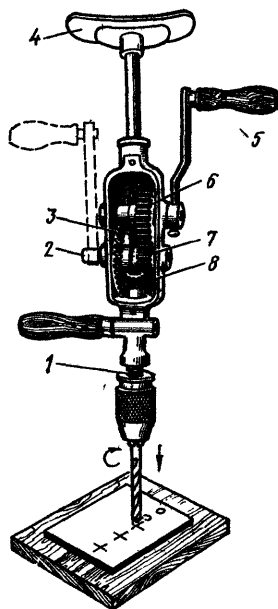


Рис. 74. Ручная дрель:

1 — шпиндель, 2 — вал, 3, 6, 7, 8 — зубчатые колеса, 4 — упор, 5 — рукоятка

7. Развести кулачки патрона на необходимый размер сверла.

8. Протереть хвостовик сверла и внутри кулачки патрона.

9. Зажать сверло в кулачки патрона.

10. Проверить сверло на биение вращением рукоятки 5.

Б. Сверление ручной дрелью на низкой подставке (рис. 75, а)

1. Положить на подставку 1 (или на пол) размеченную деталь 3, которую располагают на подставке 2; сверлить отверстие в детали 3.

2. Подвести вершину сверла к намеченному кернером центру.

3. Произвести пробное засверливание; направляя сверло по оси отверстия правой рукой, плавно вращать рукоятку, не допуская качания дрели.

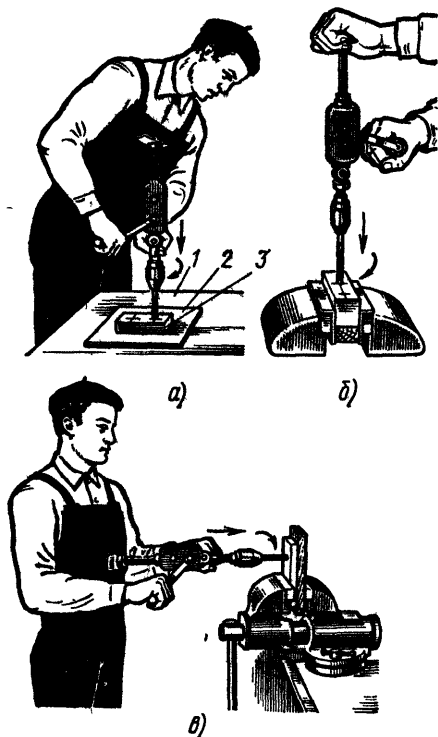


Рис. 75. Сверление ручной дрелью:

а — на низкой подставке, б — на высокой подставке, в — деталей, зажатых в тисках

4. В засверленное отверстие обязательно налить несколько капель машинного масла (это улучшит процесс резания).

5. Дрель держать правой рукой за рукоятку вращения, а левой — за неподвижную рукоятку, грудью упираться в центр (нагрудник).

Примечание. Поломка сверла чаще происходит от перекоса дрели и сильного нажима на дрель.

6. Отверстие необходимо как можно чаще освобождать от обломков стружки (их вытряхивать, переворачивая деталь), так как эти обломки, попав под перемычку сверла, могут вызвать прокручивание сверла.

7. В случае заедания сверла необходимо его освободить, сообщив сверлу обратное вращение.

8. В конце сверления следует ослабить нажим на дрель и уменьшить частоту вращения, иначе сверло продавит дно отверстия и сломается.

В. Сверление ручной дрелью на высокой подставке (рис. 75, б):

1. Зажать заготовку в слесарные тиски или установить на подставку (рис. 75, б).

2.левой рукой взять дрель за упор (нагрудник), а правой рукой — за рукоятку вращения (рис. 75, б).

3.левой рукой слегка нажимать на упор (нагрудник) дрели, засверлить пробное отверстие.

4. Налить в засверленное отверстие несколько капель машинного масла.

5. При правильном размещении отверстия усиливать нажим левой рукой на упор (нагрудник), сверлить сквозное отверстие (иногда нажим усиливают, надавливая на левую руку подбородком).

6. Отверстие необходимо освобождать от обломков стружки (вытряхивать, переворачивая деталь), так как обломки стружки, попав под перемычку сверла, могут вызвать прокручивание инструмента.

7. В конце сверления ослабить нажим на дрель, в противном случае сверло продавит дно отверстия и сломается.

Г. Сверление ручной дрелью деталей, зажатых в тисках:

1. Надежно зажать деталь в тиски (рис. 75, в).

2. Точно засверлить керновое углубление (центр отверстия).

3. Строго перпендикулярно по центру отверстия установить дрель со сверлом.

4. Соблюдать горизонтальность дрели: не допускать опускания упора (нагрудника) ниже требуемого уровня.

5. При необходимости усилить нажим на сверло: левой рукой захватить деталь, а дрель удерживать в равновесии грудью (рис. 75, в). Рекомендуется упираться спиной в твердую поверхность.

Упражнение 3. Сверление отверстий электрическими сверлильными машинами

А. Подготовка к работе:

1. Проверить годность заготовки согласно чертежу.

2. Изучить правила безопасности при работе с ручными сверлильными машинами.

3. Подготовить машины к работе:

а) проверить прочность затянутых винтов и гаек, крепящих узлы и отдельные детали сверлильной машины;

б) установить соответствие напряжения в сети напряжению электрической сверлильной машины, указанному на ее табличке (включать электромашину в сеть с напряжением, выше указанного на таблице, не разрешается);

в) осмотреть состояние изоляции токоведущего кабеля и надежно защитить его от механических повреждений;

г) проверить наличие и исправность заземления электромашины. Подсоединить его к корпусу и заземляющему устройству, т. е. заземлить корпус.

Разрешается: работать электрифицированными машинами только в исправном виде с заземленным корпусом, в диэлектрических перчатках и стоя на изолированной поверхности: резиновые коврики, сухой деревянный щит (рис. 76, а).

д) присоединить токоведущий кабель к сети и путем включения выключателя пустить электромашину на хо-

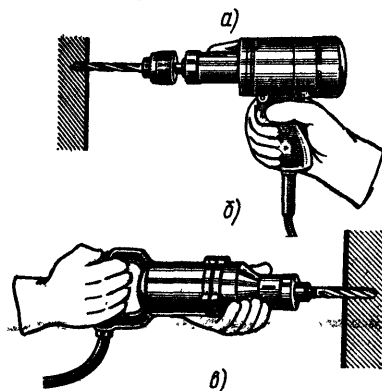
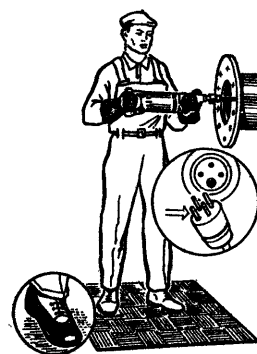


Рис. 76. Ручное сверление электрическими машинами:

а — безопасная работа, б — машинка легкого типа, в — машинка среднего типа

лостой ход на 0,5—1 мин и проверить безотказность в работе выключателя, работу щеток у коллекторных электродвигателей, где при нормальной работе под щетками должно наблюдаться очень слабое искрение;

е) по конусу шпиндельного отверстия машины подобрать конус патрона (сверла), протереть чистой ветошью хвостовик патрона (сверла) и конусное отверстие шпинделя;

ж) вставить хвостовик патрона (сверла) в конус шпинделя машины.

Б. Приемы работы на сверлильной машине:

1. Взять в руки электросверлильную машину:

а) машину легкого типа с открытой рукояткой (рис. 76, б) правой рукой держать в обхват так, чтобы указательный палец был наложен на курок, с помощью которого включается электродвигатель;

б) машину среднего типа с замкнутой рукояткой (рис. 76, в) держать за рукоятку правой рукой так, чтобы большой палец был расположен на курке электродвигателя.

В. Окончание работы:

1. При окончании работы уменьшить подачу сверла.

2. При продолжительном сверлении не следует допускать перегрева электросверлильной машины, периодически делать перерывы, выключая электродвигатель для его охлаждения (нагрев проверять ладонью руки, температура корпуса должна быть терпимой для руки).

3. Для переноса электросверлильной машины во время работы следует выключить электродвигатель; провод должен быть не натянут и не перекручен.

Г. После окончания работы:

1. Выключить двигатель машины, отключить электропровод машины от сети.

2. Вынуть сверло из отверстия шпинделя машины с помощью специального клина.

3. Очистить тщательно электросверлильную машину от грязи, металлической пыли, стружки, протереть сухой тряпкой, ветошью или концами; протереть оболочку провода и аккуратно смотать его.

Учебно-производственная карта 25. Заточка сверл

Учебная цель: научиться затачивать спиральные сверла; проверить выбранные углы заточки.

Оборудование и приспособления: заточный станок; сверлильный станок.

Инструменты и материалы: спиральные сверла; ступенчатые шаблоны; универсальные шаблоны; охлаждающая жидкость.

Упражнение 1. Определение вида износа сверла

1. Определить износ сверла можно по резко скрипящему звуку сверла или по потере его режущих свойств; резкому возрастанию температуры в зоне резания.

2. Наиболее сильно сверло изнашивается по элементам, указанным на рис. 77.

3. Заточка сверла требует особого внимания и навыка.

Упражнение 2. Подготовка к заточке сверла

1. Осмотреть заточный станок (рис. 78, а), при этом проверить:

а) исправность защитного ограждения абразивного круга 1, шкива 5 и ремней 6 и прочность крепления их;

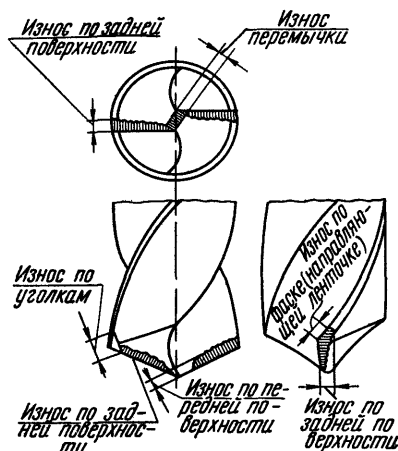


Рис 77. Виды износа сверл

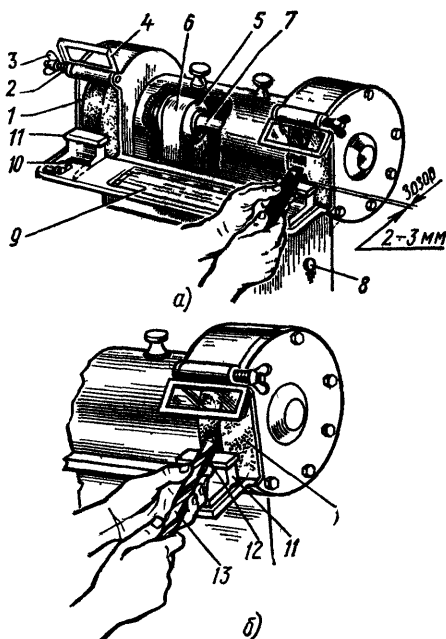


Рис. 78. Заточка сверл:

а — заточный станок, б — приемы заточки сверла: 1 — круг, 2 — пружина, 3 — гайка-барашек, 4 — экранчик, 5 — шкив, 6 — ремень, 7 — вал, 8 — пускатель, 9 — ванночка с охлаждающей жидкостью, 10 — регулировочный болт, 11 — подручник, 12 — сверло, 13 — хвостовик сверла

- б) исправность гайки-барашка 3;
- в) наличие подручника 11 и абразивного круга; прочность их крепления и зазор между подручником и кругом (не более 3 мм), исправность регулировочного болта 10;
- г) наличие защитного экранчика 4 и исправность пружины 2 экранчика;
- д) исправность пускателя 8 и освещения.

Упражнение 3. Приемы заточки сверла

1.левой рукой опереться на подручник 11, удерживая сверло за спиральную часть 12, как можно ближе к режущей части (конусу).

2. Правой рукой захватить хвостовик 13, слегка прижимая режущую кромку к боковой поверхности абра-

зивного круга 1 так, чтобы режущая кромка располагалась горизонтально и плотно прилегала задней поверхностью к кругу.

Заточку вести с охлаждением водно-содовым раствором в ванночке 9.

3. Плавным движением правой руки, не отнимая сверла от круга, поворачивать сверло вокруг своей оси и, соблюдая правильный наклон, затачивать заднюю поверхность. Нужно следить за тем, чтобы режущие кромки были прямолинейными, имели одинаковую длину и были заточены под одинаковыми углами.

4. В зависимости от твердости обрабатываемого металла выбирается угол заточки, град:

Сталь и чугун средней твердости . . .	116—118
Стальные поковки	125
Латунь и бронза	130—140
Медь красная	125
Алюминий, баббит, электрон	130—140
Силумин	90—100
Магнелиевые сплавы	110—120
Эбонит, целлулоид	85—90
Мрамор и другие хрупкие металлы . . .	80
Пластмассы	50—60

Упражнение 4. Проверка качества заточки сверл

1. Проверить по шаблону (рис. 79, а): угол наклона винтовой канавки; угол наклона перемычки; угол заточки и длины режущих кромок.

2. Сверло взять в левую руку, а шаблон в правую. Приложить длинную рабочую поверхность шаблона к боковой поверхности сверла и по плотности прилегания рабочей поверхности шаблона к режущей кромке сверла определить правильность заточки:

а) при проверке режущих кромок обе кромки должны иметь одинаковую длину;

б) углы заточки при вершине должны соответствовать шаблону;

в) углы между кромками и боко-

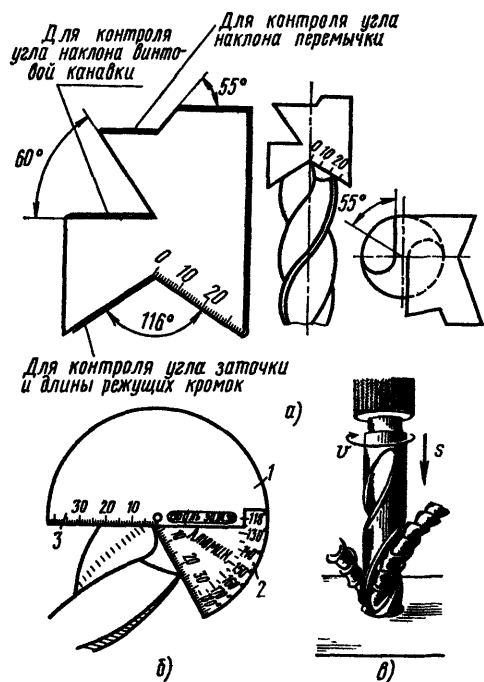


Рис. 79 Проверка качества заточки сверла:
а — по шаблону, б — универсальным угломером, в —
пробным сверлением

вой поверхностью сверла должны быть одинаковыми;

г) углы заострения кромок (оба угла) должны быть равными и соответствовать шаблону.

3. Проверить качество заточки по универсальному угломеру:

а) проверку качества заточки по универсальному угломеру (рис. 79, б) производят предварительной установкой на соответствующий угол (например, 116—118°);

б) угломер 1 наложить на кромки сверла и по плотности прилегания измерительной поверхности 3 и поворотного диска 2 угломера определить измеряемую величину.

4. Проверить правильность заточки сверла пробным засверливанием:

а) взять из отходов кусок металла

небольших длины и диаметра и закрепить в машинных тисках или на столе сверлильного станка;

б) установить сверло в шпиндель станка, предварительно протерев хвостовик сверла и конус шпинделя станка;

в) произвести пробное засверливание;

г) если углы наклона режущих кромок к оси сверла одинаковые, то стружка будет выходить из отверстия по двум спиральным канавкам (рис. 79, в), а если не одинаковые, то стружка будет выходить из одной канавки. Измерить диаметр сверления. Он будет больше номинального диаметра сверла при неправильной заточке.

Учебно-производственная карта 26. Зенкование, зенкерование и раз- вертывание отверстий

Учебная цель: научиться наладке станка на требуемый режим, приемам крепления заготовок на станках; приемам зенкования, зенкерования и развертывания отверстий.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Детали различной формы, имеющие отверстия диаметром 8—20 мм.

2. Материал: сталь конструкционная или чугун.

Б. Примеры работ: чугунные плитки, губки для слесарных тисков; основание рейсмаса; детали рамки ножовки; ручки плоскогубцев; планки трубореза.

Оборудование и приспособления: сверлильный станок с диаметром сверления до 20 мм; машинные тиски; слесарный вороток (раздвижной и регулируемый).

Инструменты и материалы: сверла спиральные, конусные зенковки с углом заточки 60, 90 и 120°,

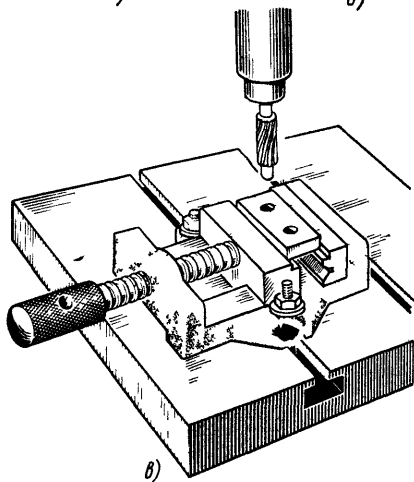
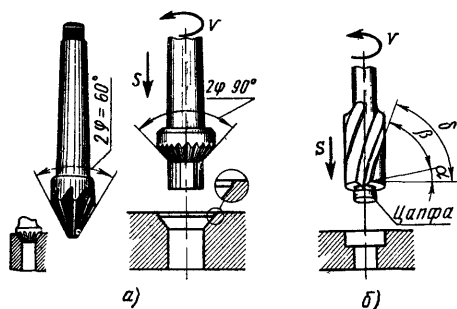


Рис. 80. Зенкование отверстий:

а — под коническую головку, *б* — под цилиндрическую головку, *в* — установка изделия на столе станка

зенкеры цилиндрические и конические (ручные и машинные); калибры-пробки; глубиномер; напильники, машинное масло; карандаш.

Упражнение 1. Зенкование отверстий под коническую головку болта (заклепку)

1. Установить заготовку на стол сверлильного станка и закрепить.
2. Просверлить отверстие по чертежу.
3. Выбрать соответствующую зенковку (рис. 80, *а*).

4. Не снимая заготовку со стола, заменить сверло конусной зенковкой.

5. Зенковать отверстие под головку винта (заклепку) конусной зенковкой.

Упражнение 2. Зенкование гнезда под цилиндрическую головку

1. Установить на столе станка деталь и закрепить.

2. Просверлить в заготовке отверстие сверлом, соответствующим диаметру цапфы (направляющей) (рис. 80, *б*).

3. Остановить станок и снять сверло.

4. Установить в отверстие шпинделя станка цилиндрическую зенковку.

5. Проверить совпадение цапфы зенковки с отверстием.

6. Зенковать отверстие при ручной подаче (с охлаждением), периодически измерять глубину гнезда (рис. 80, *в*); точность отверстия — калибром-пробкой; глубину — глубиномером. Эксцентрисичность оси не должна превышать 0,2—0,3 мм.

Упражнение 3. Зенкерование отверстий

1. Установить и закрепить заготовку на столе станка.

2. Выбрать диаметр сверла с учетом припуска на зенкерование (см. ниже).

3. Установить сверло в шпиндель станка и просверлить отверстие.

4. Остановить станок и снять сверло, заменив его зенкером (рис. 81, *а*).

5. Настроить станок на частоту вращения n и подачу s для машинного зенкерования.

6. Зенкеровать отверстие насквозь

Диаметр зенкера (рис. 81), мм	5—24	25—35	35—45	46—55	56—65	66—76	65—75
Припуск на зенкерование, мм	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	

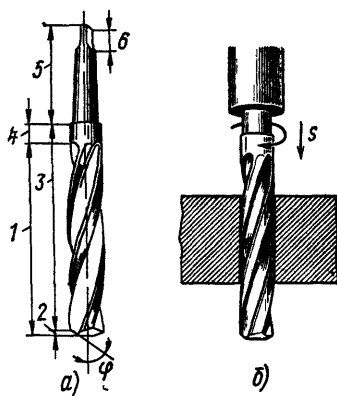


Рис. 81. Зенкерование отверстий:

а — зенкер, б — зенкерование отверстия; 1 — рабочая часть, 2 — режущая часть, 3 — направляющая часть, 4 — шейка, 5 — хвостовик, 6 — лапка

при установленном режиме (рис. 81, б).

7. Проверить отверстие калибром-пробкой (рис. 82, д).

Упражнение 4. Развертывание отверстий ручными развертками

1. Просверлить отверстие диаметром согласно чертежу с припуском под развертывание (рис. 82, а) с учетом данных рисунка:

Диаметр отверстия, мм	3—6	6—18	18—30	30—50
Припуск на диаметр, мм	0,2	0,3	0,4	0,5

2. Выбрать соответствующую развертку:

а) при развертывании гладких цилиндрических отверстий — развертку с прямыми канавками;

б) для отверстий со шпоночными или шлицевыми пазами — развертки со спиральными канавками;

в) для отверстий под конические штифты — конические развертки соответствующего конуса.

3. Проверить развертку: нет ли вы-

крошенных зубьев и забоин на режущих кромках (рис. 82, б).

4. Снять заготовку со станка и закрепить ее в слесарных тисках.

5. Взять черновую развертку необходимого размера и смазать заборную часть машинным маслом.

6. Установить в отверстие развертку без перекоса и проверить ее положение по угольнику 90°.

7. Убедившись в перпендикулярно-

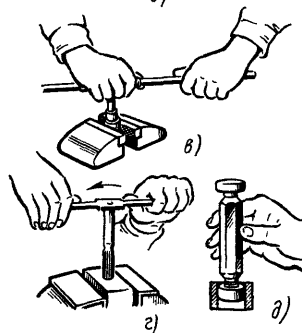
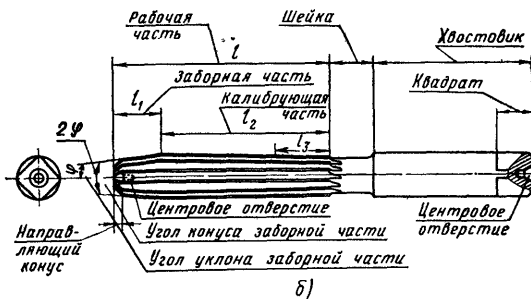
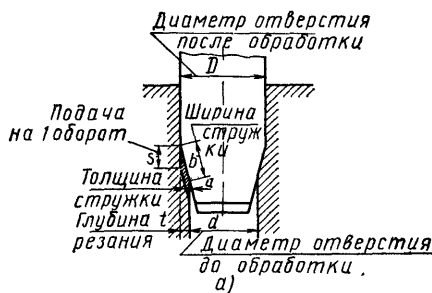


Рис. 82. Развертывание отверстий:

а — процесс резания, б — ручная развертка, в — прием развертывания, г — развертывание конических отверстий, д — проверка калибр-пробкой

сти оси отверстия и поверхности обрабатываемой детали, на квадрат хвостовика развертки установить вороток. Перекос развертки происходит либо из-за перекашивания воротка вбок, либо из-за неравномерного нажима на его ручки, либо по причине большого припуска на развертывание.

8. Правой рукой слегка нажимать на развертку вдоль ее оси; левой рукой медленно и плавно вращать вороток по часовой стрелке (рис. 82, в).

9. После того как развертка врезалась в отверстие, можно производить ее вращение, держась за концы ручек воротка и надавливая на них. Развертку вращать только в одну сторону (рис. 82, г), при обратном ходе под зубья попадает стружка, портит стенки отверстия и выкрашиваются зубья.

Примечание. Развертку чаще выводить из отверстия, очищать ее от стружки, которая приводит к заеданию развертки и порче детали. Смазывать обильно машинным маслом (чугун без смазки).

10. Заканчивать развертывание отверстий следует в тот момент, когда $\frac{3}{4}$ рабочей части развертки выйдет из отверстия для цилиндрического отверстия, а для конических отверстий по положению поперечных рисок конического калибра.

Упражнение 5. Развертывание отверстий на станке машинными развертками

1. Проверить отверстие под развертывание с припуском, указанным в п. 1 упр. 4.

2. Подобрать диаметр и проверить годность чистовой развертки.

3. Не снимая заготовки со стола, заменить сверло машинной разверткой с качающейся оправкой (рис. 83, а).

4. Пользуясь таблицей, настроить станок на соответствующий режим (v, s), развернуть отверстие.

5. Проверить точность отверстия:

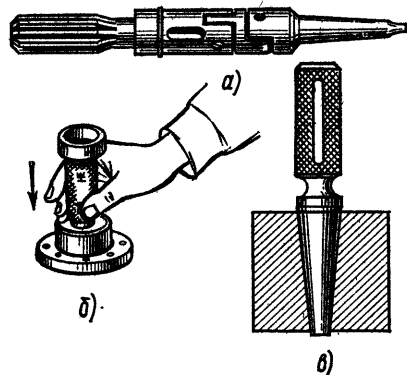


Рис. 83. Проверка отверстий:

а — машинная развертка с качающейся оправкой, б — проверка отверстия калибром-пробкой, в — проверка конического отверстия «на карандаш»

а) цилиндрического — калибром-пробкой (рис. 83, б);

б) конического — по предельному (риски) коническому калибру (рис. 83, в) и «на карандаш» или мелом.

Примечание. Провести на пробке мелом продольную черту, вставить пробку в проверяемое отверстие и поворачивать ее вокруг оси на $\frac{1}{4}$ оборота. При плотной подгонке пары мел должен стираться. Более точную проверку делают посредством черты, наносимой карандашом, а не мелом.

Безопасность работ

А. При работе на сверлильных станках и сверлильных машинах:

1. Правильно устанавливать, надежно закреплять заготовки на столе станка и не удерживать их руками в процессе обработки.

2. Не оставлять ключа в сверлильном патроне после смены режущего инструмента.

3. Пуск станка производить только тогда, когда есть твердая уверенность в безопасности работы.

4. Выключить электродвигатель машины и провод от электросети после окончания работы.

5. Следить за работой насоса и ко-

личеством охлаждающей жидкости, поступающей к месту обработки.

6. Не брать за вращающийся режущий инструмент и шпиндель.

7. Не вынимать рукой сломанных режущих инструментов, а использовать для этого специальные приспособления.

8. Не нажимать сильно на рычаг подачи при сверлении заготовок на проход, особенно сверлами малого диаметра.

9. Подкладывать деревянную подкладку на стол станка под шпиндель при смене патрона или сверла.

10. Пользоваться специальным ключом, клином для удаления сверлильного патрона, сверла или переходной втулки из шпинделя.

11. Постоянно следить за исправностью режущего инструмента и устройств крепления заготовок и инструмента.

12. Не передавать и не принимать каких-либо предметов через работающий станок.

13. Не работать на станке в рукавицах.

14. Не опираться на станок во время работы.

15. Работать в головном уборе (берете).

16. Обязательно останавливать станок в случае ухода от станка даже на короткое время, на время смазывания станка, устранения неисправностей.

Б. При работе электрическими и пневматическими машинами:

1. Работать только на исправных машинах (с исправными электро-, пневмокабелями, штепсельными соединениями и т. п.).

2. Не производить разборку, чистку и ремонт машин.

3. Не работать машиной в сырых помещениях и на открытом воздухе во

время дождя, не допускать попадания внутрь корпуса влаги.

4. Не переходить от одного участка работы к другому с подключенным электродвигателем.

5. Работать электрифицированными машинами только с заземленным корпусом, в резиновых перчатках, галошах или на резиновом коврике.

Типичные затруднения и ошибки учащихся и их предупреждение

При сверлении, зенковании, зенкерование и развертывании учащиеся не испытывают особых затруднений, однако допускают ряд ошибок, к числу которых следует отнести следующие:

1) выбивание патрона из шпинделя станка с помощью молотка, вместо клина;

2) высверливание вместе с изделием стола станка;

3) сверление на загрязненном стружками станке;

4) сверление нескольких отверстий без удаления заусенцев;

5) неточное попадание сверла в керновое углубление;

6) сильный нажим при окончании сверления и как результат — поломка сверла;

7) перекос изделия при выведении сверла из высверленного отверстия и поломка сверла;

8) неправильное зажатие изделия в машинных тисках без выверки по рейсмасу или под угольник;

9) сверление изделий на непараллельных подкладках;

10) сверление вместе с изделием тела машинных тисков;

11) затачивание сверла «набок»;

12) зенкование отверстий сверлами, заточенными под неправильный угол вместо угла 90°;

13) оставление станка неубранным;

14) обратное вращение развертки при развертывании, что приводит к выкрашиванию зубьев.

В результате изучения темы учащийся должен

А. Знать:

- 1) технику безопасности при сверлении на станках ручными, электрическими и пневматическими машинами;
- 2) инструменты и приспособления, применяемые при сверлении, зенковании, зенкеровании и развертывании;
- 3) приемы сверления сквозных и глухих отверстий по разметке, шаблонам и кондукторам;
- 4) приемы зенкования и развертывания отверстий.

Б. Уметь:

- 1) соблюдать правила безопасности труда при сверлении, зенковании, зенкеровании и развертывании;
- 2) производить наладку станка и управлять им;
- 3) выполнять различные виды сверления, зенкования, зенкерования и развертывания с применением приспособлений;
- 4) работать ручными дрелями и трещотками;
- 5) затачивать сверла;
- 6) определять нужный режим резания при сверлении и развертывании по таблицам и путем расчета.

Глава VIII. НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

Учебно-производственная карта 27. Нарезание внутренней резьбы

Учебная цель: научиться подбирать сверла и сверлить отверстия под нарезку различной резьбы; нарезать резьбы метчиками.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Дегали различной формы, имеющие внутреннюю резьбу диаметром от 6 до 16 мм в глухих и сквозных отверстиях.

2. Выдерживать точность размеров по элементам в пределах 3—4 классов (10—11-й квалитеты).

3. Материал: сталь конструкционная.

Б. Примеры работ: производственные детали с внутренней резьбой; учебные плитки.

Оборудование и приспособления: слесарный верстак, сверлильный станок; электрические резьбонарезные машины.

Инструменты и материалы: метчики правые и левые; сверла под резьбу, подобранные по таблицам соответствующих справочников; кернеры; молотки; зенковки 90—120°; метчики метрические; резьбомеры; резьбовые калибры-пробки (или болт); штангенциркули (0,1 мм); напильники разные № 2—3; машинное масло.

Упражнение 1. Нарезание резьбы в сквозных отверстиях

1. Изучить чертеж. Определить систему резьбы, диаметр и шаг (рис. 84, а).

2. Подобрать диаметр сверла под нарезание резьбы по справочным таблицам или приблизительно по формуле: $d = D - P$, где d — диаметр сверла, мм; D — наружный диаметр резьбы, мм; P — шаг резьбы, мм.

3. Протереть конический хвостовик сверла и установить его в патрон.

4. Закрепить сверло в патроне станка.

5. Разметить заготовку согласно чертежу.

6. Просверлить отверстие на проход.

7. Раззенковать отверстие зенковкой 90 или 120° на глубину 1—1,5 мм для лучшего ввода метчика.

8. Подобрать необходимый комплект метчиков на заданный размер резьбы.

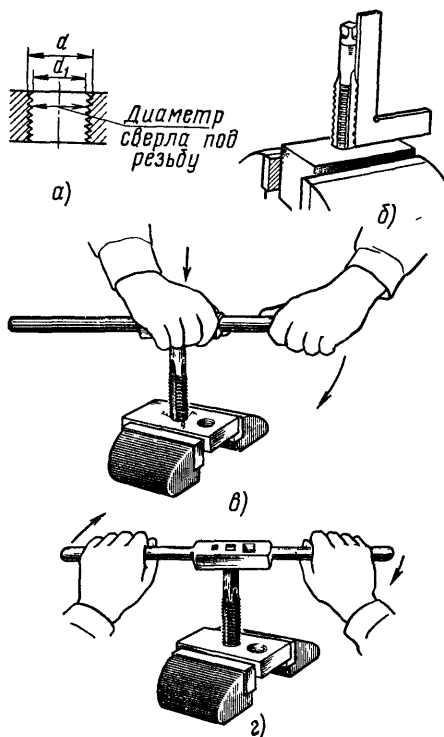


Рис. 84. Нарезание резьбы в сквозных отверстиях:

а — элементы резьбы, *б* — установка метчика по угольнику, *в* — установка метчика в отверстие, *г* — прием нарезания резьбы

9. Смазать рабочую часть первого (чернового) метчика и отверстие машинным маслом.

Для получения качественной резьбы при нарезании применять смазочно-охлаждающие жидкости: для стали — масло; для чугуна и алюминиевых сплавов — керосин, для меди — машинное масло, эмульсию.

10. Зажать надежно заготовку в тиски.

11. Выбрать вороток по формулам: $L = 20D + 100$ мм; $a = 0,5D + 5$ мм; где L — длина воротка, мм; D — диаметр метчика, мм; a — диаметр рукоятки, мм.

12. Вставить в отверстие метчик по угольнику и проверить перпендикулярность его оси к обрабатываемой поверхности (рис. 84, б).

13.левой рукой нажимать на вороток вдоль оси, правой рукой поворачивать его вправо (при правой резьбе), пока метчик не врежется на 1—2 витка в отверстие (рис. 84, в) и не займет устойчивое положение.

14. Взять вороток за рукоятки двумя руками и вращать по направлению резьбы с перехватом рук через каждые пол-оборота (рис. 84, г), делать $\frac{1}{4}$ оборота в обратную сторону, что способствует обламыванию и выпаданию стружки из отверстия и тем предупреждает заедание инструмента.

Не следует при нарезании резьбы прилагать большие усилия (особенно для резьбы с мелким шагом). Это приводит к выкрашиванию зубьев или к поломке метчика. Если инструмент идет туго (просверлено малое отверстие, канавки забиты стружкой), нужно вывернуть метчик, выяснить причину и устранить ее.

15. Окончив нарезание, вывернуть или пропустить насквозь метчик.

16. Сначала работать первым метчиком, имеющим одну круговую риску на хвостовике (рис. 85, а), потом вторым — с двумя рисками и, наконец, третьим — с тремя рисками (рис. 85, в). Нельзя начинать нарезание резьбы вторым или третьим метчиком.

17. При нарезании внутренней резьбы в глубоких отверстиях или в деталях из вязких металлов необходимо периодически вывертывать метчик и очищать его и отверстие от стружки.

18. При окончании нарезания резьбы метчик протереть чистой ветошью, смыть смазку и положить на планшет.

19. Проверить резьбу: а) внешним осмотром (не допускать задиоров и сорванных витков); б) резьбовым калибром (рис. 85, г) проходной калибр навинчивается, непроходной нет.

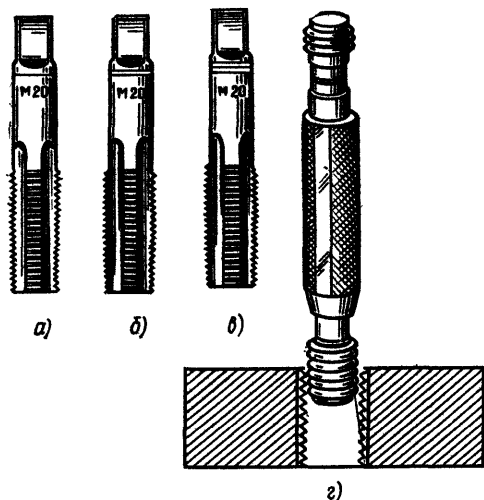


Рис 85. Конструкции метчиков:

а — черновой, б — средний, в — чистовой, г — проверка резьбы резьбовым калибром

Упражнение 2. Нарезание резьбы в глухих отверстиях

1. Разметить отверстие по чертежу.
2. Подобрать сверло по справочным таблицам или по формуле: $D = d - P$, где D — диаметр сверла, мм; P — шаг резьбы, мм; d — диаметр резьбы, мм.
3. При нарезании резьбы в глухих отверстиях глубину сверления берут больше длины резьбы на $6P$ (где P — шаг нарезаемой резьбы, мм).
4. Просверлить отверстие под резьбу.
5. Зенкеровать отверстие зенковкой 60 или 120° на длину 1 — $1,5$ мм.
6. Подобрать метчик и проверить его.
7. Закрепить заготовку в слесарные тиски.
8. Подобрать соответствующий вороток (см. упр. 1, п. 11).
9. Нарезать резьбу, вращая метчик за рукоятку воротка по часовой стрелке и для среза стружки на 1 — 2 обо-

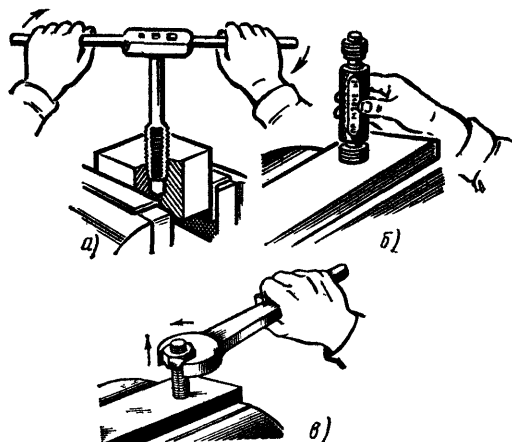


Рис 86. Нарезание резьбы в глухих отверстиях:

а — прием нарезания резьбы, б — проверка резьбы резьбовым калибром, в — проверка резьбы болтом

рота и пол-оборота обратно (рис. 86, а). Чаше выводить метчик из отверстия и очищать его от стружки.

10. Как только метчик упрется в дно отверстия, нужно сразу прекратить его вращение.

11. При необходимости нарезания в глухих отверстиях полных резьб применяют третий метчик с укороченной заборной частью; резьба тогда доходит почти до самого дна отверстия.

12. Контроль нарезанной резьбы производят резьбовым калибром-пробкой (рис. 86, б) или болтом (рис. 86, в).

Если проходной конец калибра или болта не проходит или вывертывается трудно, то нужно прорезать резьбу повторно вторым метчиком.

При правильно нарезанном отверстии калибр-пробка или болт должны ввертываться до дна легко (без качания).

Учебно-производственная карта 28.

Нарезание наружной резьбы

Учебная цель: Научиться правильно подбирать диаметр стержня m

нарезать на стержне резьбу круглыми плашками и клуппами.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Детали могут быть разных типов, например натяжные винты, болты и шпильки длиной 100 мм, диаметром от 4 до 16 мм.

2. Детали, требующие подгонки и исправления резьбы.

3. Материал: сталь конструкционная.

Б. Примеры работ: болты, шпильки.

Оборудование и приспособления: слесарный верстак; тиски параллельные; плашкодержатель; клуппы.

Инструменты и материалы: круглые плашки (разрезные и цельные); напильники разной насечки (№ 2 и 3); резьбовые калибры-кольца; штангенциркуль с отсчетом по нониусу 0,1 мм; масло минеральное, ветошь.

Упражнение 1. Нарезание резьбы плашками

1. Определить по чертежу диаметр и систему резьбы и длину нарезаемой части.

2. По таблице проверить длину нарезаемого стержня штангенциркулем. Диаметр стержня должен быть на 0,1—0,2 мм тоньше наружного диаметра нарезаемой резьбы (стержень должен быть без окалины, ржавчины).

3. Отмерить длину нарезаемой части.

4. На конце стержня сделать фаску (рис. 87, а), ширина немного больше, чем высота нитки резьбы (для обеспечения врезания).

5. По заданной резьбе подобрать две круглые плашки (разрезную) (рис. 81, б) и цельную (рис. 87, в) и соответствующий плашкодержатель. Обратить внимание на чистоту резьбо-

вых канавок, остроту и исправность острых кромок плашек. Нельзя применять плашки с выщербинами или забоинами на резьбовых канавках.

6. Закрепить стержень в тисках вертикально так, чтобы выступающая над губками часть его была на 20—25 мм больше длины нарезаемой части.

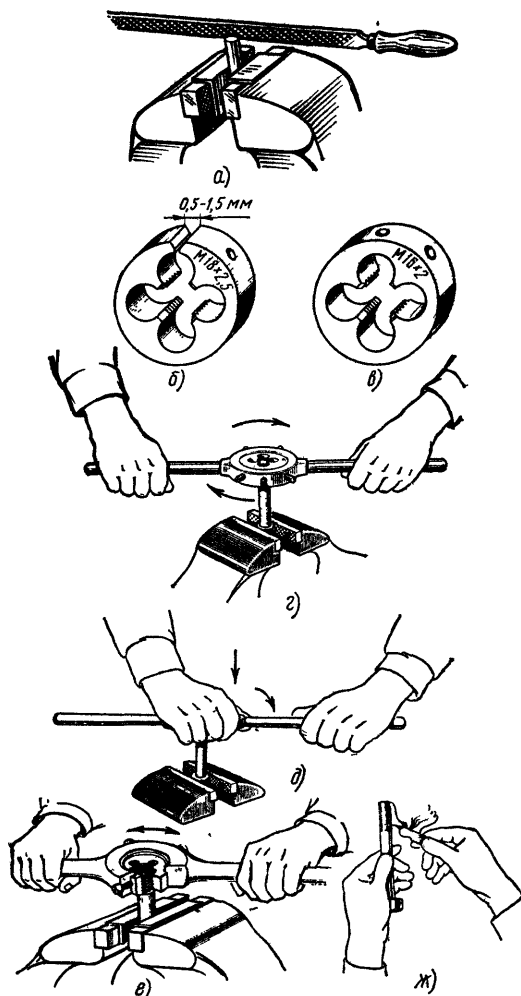


Рис. 87. Нарезание резьбы плашками:

а — снятие фаски на стержне, б — разрезная плашка, в — цельная плашка, г — установка плашки в плашкодержатель, д — прием работы, ж — калибрование резьбы, з — проверка шага резьбы резьбомером

7. Смазать конец стержня маслом.

8. Установить разрезную плашку в вороток (плашкодержатель) и винтами закрепить ее. Плашку надо укрепить так, чтобы она не была сжата, а имела наибольший диаметр.

9. Наложить плашку на нарезаемый конец стержня так, чтобы клеймо было внизу и ее плоскость была перпендикулярна оси стержня.

10. Ладонью правой руки нажать на корпус плашки вниз.левой рукой вращать по часовой стрелке плашкодержатель, пока заборная часть плашки не врежется в стержень (рис. 87, д). Затем, вращая плашкодержатель за ручки (рис. 87, д), делать 1—2 оборота в направлении нарезания резьбы и пол-оборота в обратную сторону для дробления стружки. При этом обильно смазывать рабочую часть плашки маслом.

11. Обратным вращением снять плашку со стержня. Проверить качество резьбы (не допускать задиrow и сорванных ниток). Сжать плашку на меньший диаметр и повторить второй проход.

12. Снять разрезную плашку из плашкодержателя и заменить ее калибрующей цельной плашкой (рис. 87, д).

13. Вращая цельную плашку попеременно в ту и другую стороны, калибровать резьбу до окончательного размера (рис. 87, е).

14. Протереть резьбу чистой тряпкой и проверить ее резьбовым калибром-кольцом (гайкой). Шаг резьбы проверить резьбомером (рис. 87, ж), набором пластин, выполненных по профилю резьбы.

Примечание. Если гайка или резьбовое кольцо не навинчиваются, то прорезать болт еще раз (регулируя размер резьбы регулировочными винтами).

15. Вынуть плашку из плашкодержателя, протереть ее чистой тряпкой или ветошью и смыть смазку.

Упражнение 2. Нарезание резьбы клуппами

1. Подобрать раздвижные плашки 1 и 2 по диаметру, шагу, системе резьбы и соответственно номеру клуппа (рис. 88, а).

2. Очистить плашки и клупп от пыли и грязи.

3. Установить раздвижные полу-плашки 3 в рамку 1 в призматические направляющие так, чтобы номера на клуппе и на плашках находились друг против друга (рис. 88, б).

4. Ввести в рамку клуппа сухарь 4 и закрепить винтом 5.

5. Закрепить заготовку в слесарных тисках в вертикальном положении; болт закрепляется за головку (рис. 88, в), шпилька за среднюю ненарезанную ее часть.

6. Запилить напильником на торце стержня фаску (угол наклона и ширина фаски должны быть неизменными

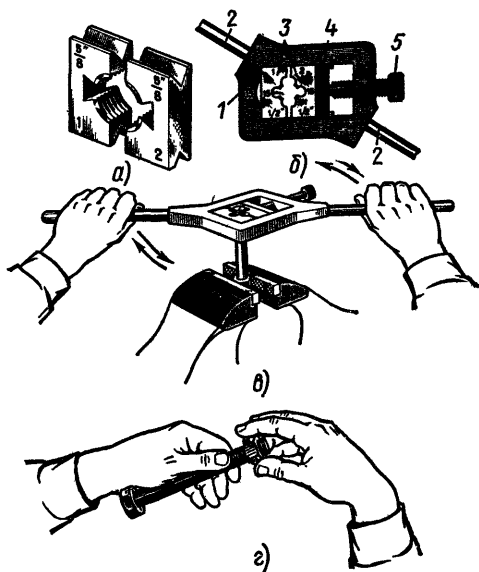


Рис. 88. Нарезание резьбы клуппами:

а — плашка, б — установка плашки в клупп, в — прием нарезания резьбы, г — проверка резьбы резьбовым кольцом

по всей длине окружности). Рабочие поверхности плашек и конец стержня смазать маслом.

7. Наложить клупп с плашками на стержень так, чтобы заборная часть плашки была размещена на фаске стержня на 2—3 нитках резьбы.

8. Сжать плашки винтом 5 так, чтобы плоскость плашки по отношению к оси стержня была строго перпендикулярна, а их резьбовые нитки с некоторым усилием обжали стержень.

9. На ручки клуппа 2 (рис. 88, в) равномерно нажимать с небольшим усилием, пока плашки не пойдут по заданному направлению резьбы, попеременно вращать клупп по направлению резьбы (на $1/2$ рабочего оборота вперед и на $1/4$ оборота назад).

10. Клупп периодически свинчивать со стержня. Затем резьбу плашки очищать от стружки и смазывать машинным маслом.

11. Вновь сжать плашки 3 винтом 5, чтобы они постепенно врезались (углублялись) в стержень. Вращая клупп, выполнить второй проход резьбы.

12. Контролировать качество резьбы резьбовым кольцом после тщательной протирки резьбы чистой тряпкой (рис. 88, г).

Учебно-производственная карта 29. Механизация резьбонарезных работ

Учебная цель: ознакомиться с принципами и приемами нарезания резьбы на сверлильных и резьбонарезных станках и с помощью резьбонарезателей.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Различные детали, в которых необходимо нарезать метрическую или дюймовую резьбу.

2. Материал. конструкционная сталь, чугуны.

Б. Примеры работ: гайки; производственные детали.

Оборудование и приспособления: вертикально-сверлильные и настольно-сверлильные станки, резьбонарезные машины (электрические, пневматические).

Инструменты и материалы: метчики машинные; чертилки; кернеры; сверла; зенковки; резьбовое кольцо; машинное масло; ветошь.

Упражнение 1. Нарезание резьбы (диаметром 10—12 мм) на сверлильном станке

1. Регулирование сверлильного станка:

а) шпиндель хорошо уравновесить противовесами так, чтобы легко перемещался, а врезание метчика проходило плавно;

б) проверить на биение вставленный инструмент.

2. Подобрать соответствующие метчики.

3. Установить в шпиндель станка предохранительный патрон так же, как обыкновенный патрон с коническим хвостовиком.

4. Вставить метчик в цангу патрона (рис. 89) и закрепить накладной гайкой 1.

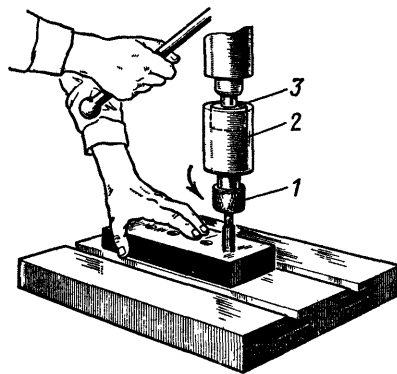


Рис 89 Нарезание резьбы в отверстии на сверлильном станке

1, 2 — гайка, 3 — стопорный винт

5. Наладить сверлильный станок на скорость резания 5—8 м/мин.

6. Включить электродвигатель и проверить метчик на биение.

7. Смазать метчик машинным маслом.

8. Нарезать резьбу. Регулирование метчика на допустимое усилие производить круглой гайкой 2, которая стопорится винтом 3 (рис. 89).

Упражнение 2. Нарезание резьбы диаметром до 24 мм резбонарезателем с электрическим приводом

1. Изучить правила безопасности работы при работе электрорезбонарезателем.

2. Проверить годность заготовки согласно чертежу.

3. Подготовиться к работе:

а) разметить центровые отверстия и накернить их;

б) подобрать диаметр сверла по справочной таблице;

в) просверлить и раззенковать отверстия на глубину 1 мм (для лучшего ввода заборной части метчика);

г) проверить исправность резбонарезателя.

4. Запрещается:

а) выполнять работу с неисправными электрокабелями и штепсельными соединениями;

б) производить частичную разборку и ремонт электроинструмента;

в) работать электроинструментом в сырых помещениях и на открытом воздухе во время дождя, допускать попадание влаги внутрь электроинструмента, иначе корпус окажется под напряжением;

г) держать подключенный к сети электрифицированный инструмент за электропривод, за режущий инструмент, прижимать к корпусу тела, класть его на колени;

д) переходить от одного участка к

другому с включенным электродвигателем.

5. Приемы работы резбонарезателем (рис. 90, а):

а) смазать метчик машинным маслом перед вводом его в отверстие;

б) держать в руках резбонарезатель, как указано на рис. 90, б, так, чтобы не было перекоса метчика относительно оси отверстия;

в) поворотом колпачка выключателя, помещенного на конце правой рукоятки, включить электродвигатель;

г) слегка нажимая на корпус муфты, производить нарезание резьбы.

6. Окончание работы:

а) корпус инструмента оттянуть вверх, реверсивным механизмом изменить направление вращения и метчик станет вывертываться из отверстия;

б) управление двигателем выполняют нажимом большого пальца правой руки на курок;

в) после окончания нарезания резьбы протереть резьбу чистой тряпкой;

г) проверить резьбовым кольцом точность резьбы;

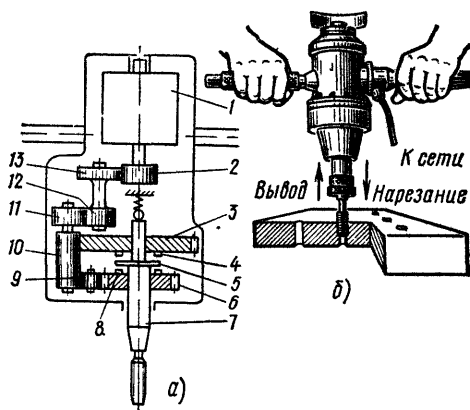


Рис. 90. Резбонарезатель с электрическим приводом:

а — кинематическая схема, б — работа резбонарезателем: 1 — электродвигатель, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 — зубчатые колеса, 4, 8 — выступы, 5 — фланец, 7 — шпиндель

д) протереть резбонарезатель и положить на свое место.

Упражнение 3. Нарезание резьбы резбонарезателем с пневматическим приводом

1. Изучить правила безопасности труда при работе пневматическим резбонарезателем.

Запрещается:

а) работать без рукавиц;
б) держать пневматический инструмент за шланг или рабочий инструмент и работать им на приставной лестнице;

в) производить разборку или частичный ремонт;

г) вставлять или вынимать режущий инструмент (во время работы пневматическим инструментом);

д) присоединять резиновый шланг к пневматическому инструменту при открытом кране воздухопровода;

е) отсоединять шланг от пневматического инструмента, не закрыв кран, подающий сжатый воздух из воздухопровода в шланг.

2. Выполнить подготовительную работу:

а) разметить центровые отверстия и накернить их;

б) подобрать диаметр сверла по справочным таблицам или по формуле;

в) просверлить отверстие.

3. Проверить исправность машины:

а) прочность крепления болтами и гайками всех частей (рис. 91, а);

б) наличие смазки подшипников и других трущихся частей;

в) осмотреть состояние шлангов: не должно быть изломов, потертостей, разрывов.

4. Перед вводом метчика в отверстие смазать метчик машинным маслом, протереть хвостовик метчика и отверстие патрона и установить метчик в патрон.

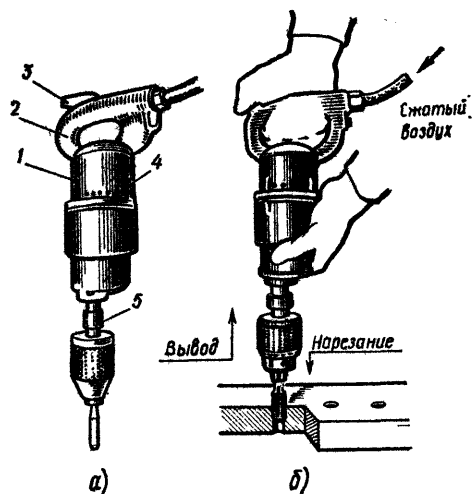


Рис. 91. Резбонарезатель с пневматическим приводом ПНР-8 легкого типа (а) и работа с ним (б):

1 — пневмодвигатель, 2 — рукоятка, 3 — курок, 4 — боковые отверстия для отработанного воздуха, 5 — шпindelь

5. Взять резбонарезатель, как указано на рис. 91, б; нажать большим пальцем правой руки на курок 3, пропустить сжатый воздух через клапан в двигатель. Отработанный воздух выходит из двигателя через боковые отверстия в корпусе.

6. Удерживать резбонарезатель в руках так, чтобы не было перекоса метчика относительно оси отверстия, слегка нажимать на корпус.

7. При нажатии рукой на корпус муфта сцепляется с колесом, что соответствует рабочему ходу (нарезанию резьбы).

8. При прекращении нажатия на метчик пневмонарезатель изменит направление вращения, а метчик вывернется из отверстия.

9. Протереть резьбу тряпками и проверить отверстие резьбовым калибром.

Безопасность работы при нарезании резьбы

1. При нарезании резьбы вручную в деталях с сильно выступающими острыми частями необходимо следить за тем, чтобы при повороте метчика с воротком не поранить руку.

2. Во избежание поломки метчика при нарезании резьбы: нельзя работать затупившимся метчиком, а при нарезании резьбы в глухих отверстиях следует чаще удалять стружку из отверстия.

3. При работе на станках и электрифицированными резьбонарезателями необходимо проверять заземление и исправность пусковых устройств.

4. При нарезании резьбы нельзя смазку станка производить на ходу.

5. Нельзя работать на станке электрическими, пневматическими резьбонарезателями без подробного ознакомления с инструкциями по эксплуатации и правилами безопасности.

Типичные затруднения и ошибки учащихся и их предупреждение

При овладении приемами нарезания резьбы учащиеся допускают лишь незначительные, легко устранимые ошибки:

1. Неправильно подбирают диаметр сверл для сверления отверстий под резьбу.

2. При нарезании наружной резьбы часто берут стержни, диаметр которых равен наружному диаметру резьбы, это затрудняет нарезание и часто приводит к дефектам резьбы.

3. При нарезании резьбы метчиками учащиеся часто берут воротки за конец ручек, это приводит к перекосу резьбы.

Неправильный подбор диаметра сверл для сверления отверстий под резьбу вызван неправильным чтением учащимися справочных таблиц резьб.

4. Учащиеся ошибочно принимают

внутренний диаметр резьбы за диаметр отверстия в то время, как во всех таблицах имеется колонка диаметров сверл под резьбу.

Нужно внимательно пользоваться таблицами. Диаметр отверстия должен быть несколько больше внутреннего диаметра резьбы.

То же самое следует сказать и о нарезании резьбы на стержнях. Диаметр стержня должен быть несколько меньше наружного диаметра резьбы. Это определено специальными таблицами.

В начале нарезания резьбы давление на метчик или круглую плашку следует направлять вдоль оси метчика или стержня, для этого руки работающего располагаются не на конце воротка, а ближе к инструменту. Иногда можно правой рукой давить на инструмент, а левой вращать вороток.

В результате изучения темы учащийся должен

А. Знать:

1) способы нарезания резьбы ручными и механизированными инструментами и на станке;

2) организацию рабочего места;

3) правила безопасности работы.

Б. Уметь:

1) определять по таблицам диаметры стержней и отверстий под резьбу;

2) пользоваться резьбонарезными инструментами;

3) нарезать резьбу круглыми и раздвижными плашками;

4) нарезать резьбу в сквозных и глухих отверстиях;

5) нарезать резьбу на сверлильных станках; электрических и пневматических резьбонарезателях;

6) проверять качество резьбы;

7) пользоваться измерительными и поверочными инструментами;

8) соблюдать правила безопасности работы.

Учебно-производственная карта 30.
Клепка

Учебная цель: научиться подготавливать детали к клепке; склепывать заклепками с круглой, полукруглой и потайной головками; склепывать листовую сталь пневматическими клепальными молотками.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам: детали из листовой стали толщиной 3—5 мм.

Б. Примеры работы: плитки; детали ручной ножовки (станка); плоскогубцы; производственные детали.

Оборудование и приспособления: сверлильный станок; сверлильные машины (электрические и пневматические); пневматические клепальные молотки; ножовки слесарные; натяжки; поддержки; обжимки; пробойники.

Инструменты и материалы: молотки слесарные массой 400—500 г, циркуль разметочный, чертилка, кернер; напильники с разной насечкой; линейки измерительные; штангенциркуль с отсчетом по нониусу 0,1 мм; сверла разные; угловые зенковки с разными углами.

Упражнение № 1. Подготовка к клепке

1. Очистить склепываемые детали от грязи, ржавчины, окалины.

2. Обработать и подогнать сопрягаемые поверхности (правкой или опиливанием) так, чтобы сопрягаемые поверхности плотно прилегали.

3. Выбрать базу для разметки (за базу надо принимать обработанные кромки деталей или осевые линии).

4. Разметить по чертежу подготовленные к клепке поверхности. Нанести осевые риски каждого ряда и накернить их.

Шаг t между заклепками (рис. 92, а) и расстояние a — от центра заклепки до кромки детали — следует принимать:

В однорядных . $t = 3d$; $a = 1,5d$ (рис. 92, а),
В двухрядных . $t = 4d$; $a = 1,5$ (рис. 92, а);

(где d — диаметр заклепки).

5. Подобрать диаметр d заклепки, который зависит от толщины склепываемых листов. Для прочных соединений: $d = 2P_{\text{наим}}$, где $P_{\text{наим}}$ — наименьшая толщина склепываемых деталей.

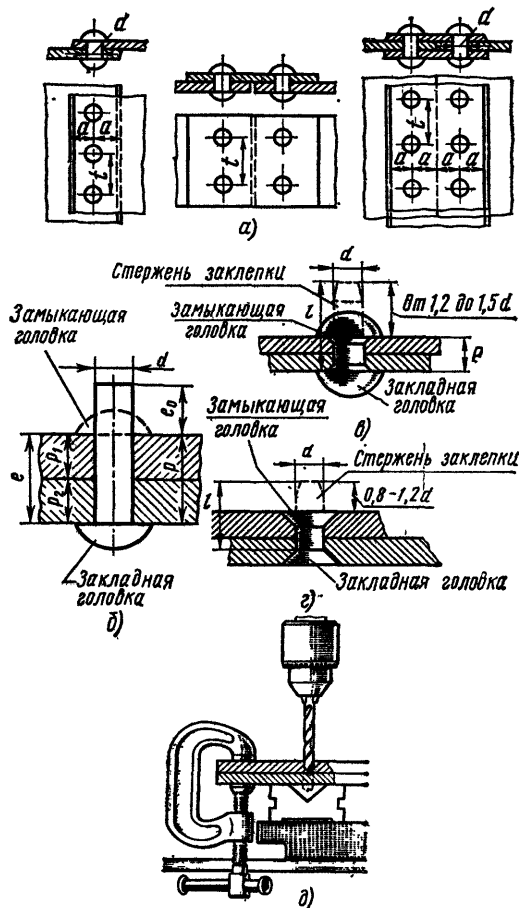


Рис. 92. Клепка:

а — заклепочные швы, б — элементы заклепки, в — заклепка с полукруглой головкой, г — заклепка с потайной головкой, д — сверление отверстий

6. Подобрать длину l заклепки (рис. 92, б), которая составляется из суммы толщин склепываемых деталей P_1 и P_2 и длины выступающей части стержня l_0 на образование замыкающей головки и заполнения зазора:

Для круглой головки $l_0 = (1,2 \div 1,5) d$ (рис. 92, в)

Для потайной головки $l_0 = (0,8 \div 1,2) d$ (рис. 92, г)

7. Подобрать сверло, соответствующее диаметру заклепки, по таблице, мм:

Диаметр заклепки	2,0	2,3	2,6	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0
Диаметр сверла	2,1	2,4	2,7	3,1	3,6	4,1	5,2	6,2	7,2

8. Просверлить (или пробить пробойником на пробивном прессе) отверстия (рис. 92, д). Сверлить отверстия в два приема: сначала пробное, а потом окончательное.

9. По краям отверстий снять фаски, а для потайных заклепок раззенковать коническими зенковками.

10. Выбрать массу слесарного молотка в зависимости от диаметра заклепки по таблице:

Диаметр заклепки, мм	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0
Масса молотка, г	100	100	200	200	400	400	500	

Упражнение 2. Склепывание заклепками с полукруглыми головками

1. Выполнить подготовительную работу (см. упр. 1, пп. 1—10).

2. Ввести в отверстие снизу стержень (рис. 93, а).

3. Под закладную головку поставить массивную поддержку 2 (рис. 93, б) и ударами молотка по вершине натяжки 1 осадить (уплотнить) склепываемые листы, устранив зазор между ними.

4. Несколькими ударами молотка осадить стержень (рис. 93, в).

5. Боковыми ударами молотка придать головке необходимую форму (рис. 93, г).

6. Обжимкой 3 (рис. 93, д), упираясь в поддержку 2, оформлять замыкающую головку.

Примечание. Во избежание образования неровностей, клепку производить не подряд, а через два-три отверстия, начиная с крайних, после чего производить клепку по остальным отверстиям.

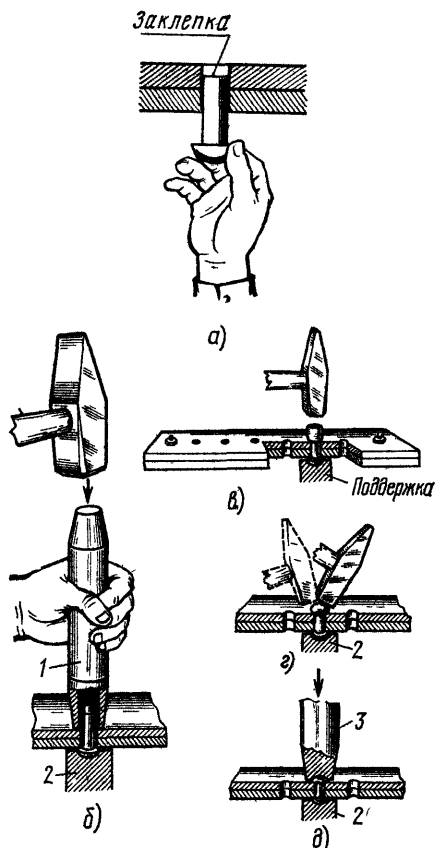


Рис. 93. Процесс клепки:

а — закладывание заклепки, б — осаживание склепываемых листов с помощью натяжки, в — осаживание стержня заклепки, г — придание формы замыкающей головки, д — окончательное оформление замыкающей головки; 1 — натяжка, 2 — поддержка, 3 — обжимка

Упражнение 3. Склепывание заклепками с потайными головками

1. Выполнить подготовительную работу (см. упр. 1, пп. 1—10).

2. Наложить соединяемые детали одна на другую.

3. Проверить совпадение отверстий и плотность прилегания деталей шупом.

4. Вставить в крайние отверстия одну заклепку и положить деталь на плиту или упереть закладную головку в плоскую поддержку.

5. Осадить детали в месте клепки натяжкой до плотного прилегания (рис. 94, а).

6. Осадить стержень крайней заклепки, расплющить заклепку носком молотка, создавая грубую форму головки (рис. 94, б).

7. Повторять операции 4, 5, 6, соблюдая правильную очередность расклепывания, расклепать другую крайнюю заклепку, а затем также и остальные заклепки (рис. 94, в).

8. Зачистить расклепанные заклепки.

Упражнение 4. Клепка пневматическим клепальным молотком

1. Ознакомиться с правилами безопасности при работе пневматическим молотком.

2. Подготовить склепываемые детали и заклепки.

3. Проверить исправность пневматического молотка и пневмопровода.

4. Установить в ствол клепального молотка обжимку.

5. Зажать склепываемые листы с просверленными отверстиями:

а) поддержку 3 (рис. 95, а) зажать в слесарные тиски, а молоток 1 направить вертикально (рис. 95, а);

б) деталь 2 поместить вертикально (рис. 95, б), а пневмомолоток 1 направить горизонтально; на противополож-

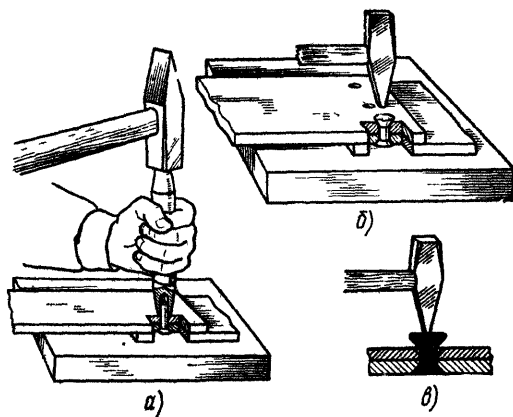


Рис. 94. Склепывание заклепками с потайными головками:

а — осаживание склепываемых листов, б — создание грубой формы, в — окончательное формирование потайной головки

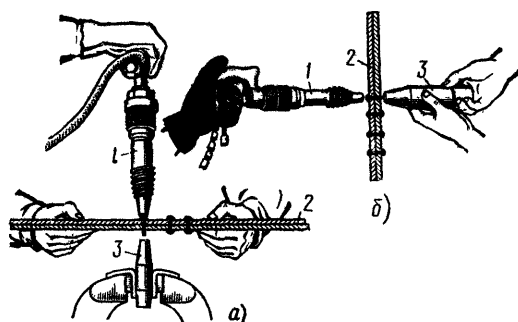


Рис. 95. Клепка пневматическим клепальным молотком

а — клепка в горизонтальном положении, б — клепка в вертикальном положении

ной стороне заклепку упирают в поддержку 3.

Примечание Клепку клепальным молотком выполняют вдвоем: один упирает поддержкой закладную головку заклепки, а другой клепальным молотком расклепывает замыкающую головку. При зажатии поддержки в слесарных тисках (рис. 95, а) второй поддерживает деталь.

6. Включить пневматический молоток.

7. Взять пневмомолоток, как показано на рис. 95, а (помогающему поддерживать деталь), слегка поворачи-

вать молоток с обжимкой вокруг оси головки заклепки, оформить замыкающую головку.

8. После окончания работы перекрыть кран от сети сжатого воздуха. Затем отсоединить от сети воздушный шланг.

Безопасность работы при клепке

1. Молоток должен быть хорошо насажен на рукоятку; плохо насаженный молоток может сорваться и поранить соседа.

2. Бойки молотков, а также обжимки не должны иметь забоин и трещин. Треснувший боек или треснувшая обжимка может во время работы расколоться на несколько частей и осколками поранить работающего и находящегося вблизи рабочего.

3. При работе пневматическим клепальным молотком приходится регулировать частоту его ударов. При регулировании ни в коем случае нельзя пробовать молоток, придерживая обжимку руками, так как из-за большой силы удара удержать обжимку невозможно, и в результате — серьезные повреждения рук.

4. Поддержку не следует сжимать в руках, ее лишь надо направлять на заклепку. Осадка головки заклепки зависит от массы поддержки, а не от силы нажатия на нее.

5. Шум, производимый клепальным молотком, может вызвать нарушение работы органов слуха. Поэтому следует пользоваться наушниками (рис. 96), устанавливать обрабатываемые детали на специальные подставки, ставить звукоизоляционные перегородки и т. п.

6. Необходимо применять приспособления, не допускающие вылета бойков во время работы (пружины и пр.).

7. При перерывах в работе обязательно отсоединять боек от молотка во избежание вылета бойка при случайном пуске.

8. Работать следует в теплых пер-

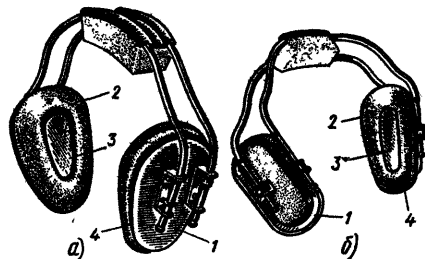


Рис. 96. Противошумные наушники:

а — ПН-2К для клепальщиков, *б* — ПН-ЗВЧШ для клепальщиков и медников, работающих в условиях высокочастотного шума: 1 — чашечки, 2 — звукопоглощающий материал (паропласт), 3 — уплотнитель из полихлорвиниловой пленки, 4 — обжимное кольцо

чатках, так как пневмоинструменты из-за отходящего воздуха охлаждаются и имеют температуру на 3—5° ниже температуры окружающего воздуха.

9. Необходимо применять тяжелые поддержки, покрытые резиной, это уменьшает вибрации, из-за которых возникает болезнь рук. В настоящее время разработаны конструкции пневматических молотков с антивибрационным устройством.

Типичные затруднения и ошибки учащихся и их предупреждение

При обучении приемам клепки учащиеся не встречаются с особыми затруднениями, однако допускают существенные ошибки:

1. Зенкуют отверстия не под углом 90°, а чаще всего сверлом, заточенным под угол 105—118°. Это ослабляет клепку, клепка затрудняется.

2. Неправильно подбирают длину заклепки, в результате чего замыкающая головка бывает либо неполной, либо остается излишек металла (неаккуратная клепка). Для избежания указанного следует придерживаться известного правила при выборе длины заклепки: при заклепке «впотай» длина выступающей части стержня заклепки должна составлять 0,5—1,0 диаметра стержня; при клепке с полукруглыми головками длина высту-

пающей части составляет 1—1,5 диаметра заклепки. Заклепки должны быть изготовлены из отожженного металла (при отсутствии стандартных заклепок).

В результате изучения темы учащийся должен

А. Знать:

- 1) виды заклепочных соединений;
- 2) назначение и способы клепки;
- 3) инструменты и приспособления, применяемые при клепке;
- 4) правила организации рабочего места;
- 5) правила безопасности труда при клепальных работах;
- 6) приемы и способы работы клепальными молотками.

Б. Уметь:

- 1) размечать, сверлить и зенковать отверстия;
- 2) определять длину заклепки с полукруглыми, потайными и полупотайными головками;
- 3) выполнять работы по склепыванию шарнирных соединений, однорядных и многорядных швов; встык с одной, двумя накладками и внахлестку;
- 4) работать на пневматических молотках;
- 5) организовывать рабочее место при клепке;
- 6) выполнять правила безопасности работы.

Глава X. РАЗМЕТКА ПРОСТРАНСТВЕННАЯ

Учебно-производственная карта 31. Разметка пространственная

Учебная цель: научиться приемам настройки и пользования инструментами и приспособлениями, применяемыми при пространственной разметке, а также приемам разметки де-

талей без перекантовки и с перекантовкой.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Детали: различные приспособления, слесарно-монтажный инструмент и другие детали, имеющие различную форму.

2. Масса деталей и заготовок в пределах 5 кг.

3. Материал: сталь, чугун.

Б. Примеры работы: учебные плитки, кубики; планшайбы; отливки губок тисков; корпус воротка; корпус дрели; корпус подшипников; резцедержатель к токарному станку, различные производственные детали, требующие пространственной разметки.

Оборудование и приспособления: разметочные плиты; разметочные призмы; ящики разметочные; клинья деревянные; подкладки; металлические щетки; домкратики.

Инструменты и материалы: рейсмасы одноигольчатые; штангенрейсмасы; угольники разметочные с широким основанием; вертикальные миллиметровые линейки; металлические измерительные линейки; центроискатели; чертилки; кернеры, слесарные молотки массой 200 г; медный купорос; лак; мел.

Упражнение 1. Подготовка заготовок к разметке

1. Внимательно изучить чертеж. Ознакомиться с назначением и работой детали.

2. Очистить заготовку от грязи, окалины, остатков формовочной земли, наплывов, неровностей.

3. Обмерить заготовку (длину, ширину, высоту, диаметры, расстояние между центрами и т. п.). Сличить размеры с чертежом по форме и припускам на обработку.

4. Проверить заготовку:

а) наружным осмотром, нет ли раковин, отколов углов, ребер и других дефектов;

б) подвесить заготовку на металлическом крючке или куске проволоки и, ударяя по заготовке молотком или каким-либо металлическим предметом, определить по звуку, нет ли в заготовке внутренних трещин;

в) корпусные детали, цилиндры, стаканы подвергать гидростатическим испытаниям: закрыть отверстия заглушками и нагнетать внутрь воду. Просачивание воды или увлажнение стенок свидетельствует о наличии трещин. Мелкие детали опустить в воду и внутрь нагнетать воздух. Наличие пузырьков указывает на отсутствие герметичности;

г) до нанесения рисок устранить недостатки: срубить наплывы, неровности; зачистить поверхности металлической щеткой; заготовки с трещинами, раковинами, расположенными внутри контура детали, выбраковать.

5. Наметить план разметки:

а) в каких положениях деталь будет устанавливаться на плиту?

б) каким способом будет производиться разметка, какие риски наносить и при каком положении детали?

в) проверить припуски на обработку (должны быть равномерными со всех сторон).

6. Выбрать базовые поверхности. За базу принимать:

а) наибольшую обработанную поверхность;

б) поверхности, которые не будут обрабатываться;

в) выступающие части заготовок: приливы, бобышки, платики (рис. 97, а);

г) заготовки цилиндрической формы или заготовки с отверстиями.

7. Пустотелые заготовки подготовить к разметке:

а) опилить деревянную центровую

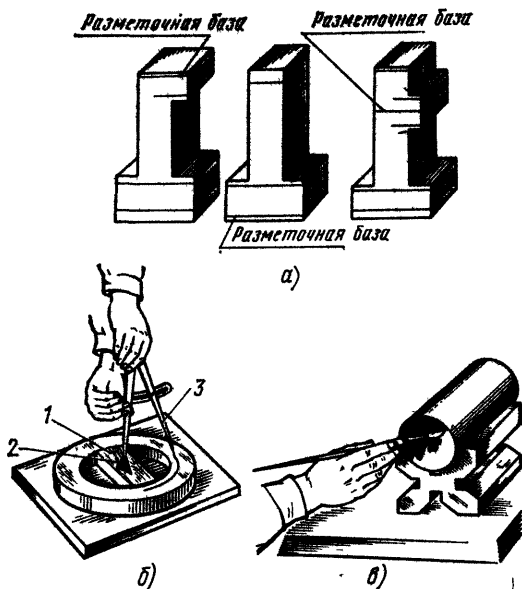


Рис. 97. Подготовка заготовки к разметке:
а — базовые поверхности, б — разметка отверстия,
в — нанесение краски на заготовку

планку (или пробку) и отрезать их по размеру отверстия;

б) набить на деревянную центровую планку 1 (рис. 97, б) металлическую (жестяную, латунную или свинцовую) планку 2 размером 10×10 мм для опоры ножек циркуля 3.

8. Окраска мест, где будут наноситься разметочные линии:

а) необработанные поверхности отливок и поковок — меловым раствором;

б) обработанные поверхности стальных и чугуновых заготовок — раствором медного купороса, быстросохнущими красками и лаками;

в) просушить окрашенные поверхности.

9. Организовать рабочее место.

Упражнение 2. Установка и выверка заготовок на разметочной плите

1. Тщательно протереть разметочную плиту.

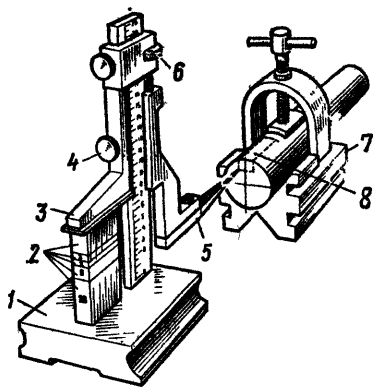


Рис. 98. Разметка шпоночного паз:

1 — измерительная поверхность, 2 — блок плиток, 3 — измерительная ножка, 4 — зажимный винт, 5 — чертилка, 6 — микрометрический винт, 7 — призма, 8 — шпоночный паз

2. Установить заготовку на домкраты или на одну подкладку, одну или две призмы (рис. 97, в).

3. Установить заготовку с проверкой по рейсмасу (рис. 98). Ось заготовки должна быть параллельна поверхности плиты.

4. Нанести на торце горизонтальную линию, проходящую через центр валика.

5. Повернуть валик на угол 90° . Проверить вертикальность прочерченной разметочной линии по угольнику.

6. Нанести на торце рейсмасом горизонтальную линию.

7. Разметить шпоночный паз 8.

Упражнение 3. Разметка заготовок с перекатовкой

1. Изучить чертеж, определить пригодность заготовки в соответствии с размерами чертежа.

2. Определить базу (за базу принять отверстие).

3. Установить в отверстие деревянную планку с прибитой на нее металлической пластиной.

4. Окрасить поверхность фланцев 1 и 2 раствором купороса.

5. Установить две призмы на разметочную плиту.

6. Установить деталь на две призмы так, чтобы средний фланец опирался на подкладки 4, 3 (рис. 99, а).

7. Проверить рейсмасом по верхней или нижней кромке отверстия положение детали на разметочной плите.

8. Таким же способом установить в горизонтальное положение отверстие среднего фланца.

9. Окончательно проверить рейсмасом горизонтальность по всем фланцам. Угольником с широкой пяткой проверить перпендикулярность всех плоскостей фланцев к плоскости разметочной плиты.

10. Нанести горизонтальные риски А—Б на всех поверхностях фланцев.

11. Развернуть (перекатовать) деталь на угол 90° (рис. 99, б).

12. Выверить угольником перпен-

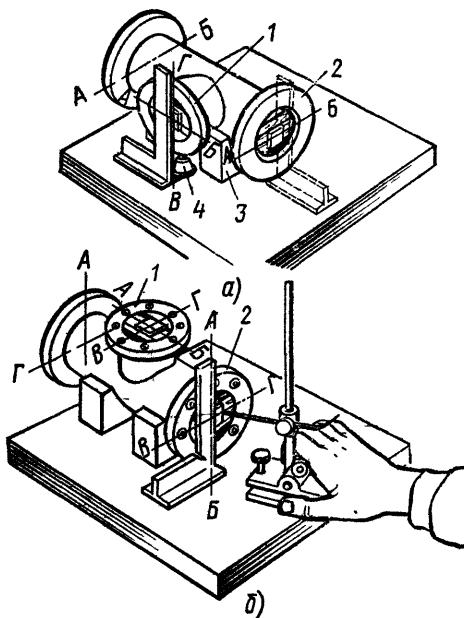


Рис. 99. Разметка заготовок с перекатовкой: а — установка детали на призмы; б — нанесение разметочных рисок

дикулярность риски $A-B$ к плоскости плиты.

13. Проверить параллельность положения отверстия (горизонтальность плиты) рейсмасом.

14. Провести на плоскости фланцев взаимно перпендикулярные риски. Точки пересечения будут центровыми отверстиями.

15. Накернить центровые отверстия.

Безопасность работы при разметке

1. Следует осторожно обращаться с острыми концами чертилки.

2. Удары молотком по кернеру должны быть не сильными.

3. При заточке разметочных инструментов следует пользоваться защитными очками.

4. Затачивать разметочные инструменты следует с охлаждением.

5. Корпус заточного станка должен быть заземлен.

6. При заточке инструментов корпус учащегося должен быть несколько наклонен к плоскости круга.

Типичные затруднения и ошибки учащихся и их предупреждение

К затруднениям следует отнести сбивание с размера рейсмаса при проведении рисков, а к ошибкам — неправильный отсчет размеров при работе с рейсмасом и штангенрейсмасом.

Сбивание с размера происходит из-за неисправности рейсмасов, а также от неправильного положения его иглы. У рейсмасов надо устранять люфт между пазом стойки и пальцем иглодержателя (между иглой и иглодержателем).

При отсчете размеров во время разметки рейсмасом или штангенрейсмасом нужно учитывать то, что изделие не всегда стоит основанием на плите, а располагается на призмах, подкладках, клиньях и домкратах. Расстояние от плиты до основания из-

делия всегда должно суммироваться с размерами чертежа. При проведении рисков каждый размер должен плюсоваться к предыдущему.

Лучше всего при работе с рейсмасом или штангенрейсмасом производить расчет на бумаге.

Следует избегать и сдвигания рисков. Для этого нужно проводить риску лишь за один проход, а не за два или три.

В результате изучения темы учащийся должен:

А. Знать:

1) назначение и способы выполнения пространственной разметки;

2) применение инструментов и приспособлений;

3) правила подготовки заготовки к разметке и выбор разметочных баз;

4) правила безопасности работы при разметке.

Б. Уметь:

1) проверять годность заготовок и подготавливать их к разметке;

2) размечать заготовки, не требующие перекатовки и с перекатовкой;

3) производить заточку и заправку чертилок, кернеров и ножек разметочного циркуля;

4) соблюдать правила безопасности при разметочных работах.

Глава XI. ОПИЛИВАНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Учебно-производственная карта 32. Опилывание криволинейных поверхностей

Учебная цель: научиться пользоваться измерительными инструментами при опилывании выпуклых и вогнутых поверхностей, различных радиусов и сопряжений.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Заготовки или детали с выпуклыми или вогнутыми криволинейными поверхностями.

2. Заготовки или детали, имеющие поверхности с различными радиусами кривизны.

3. Материал: сталь конструкционная.

Б. Примеры работы: молоток с квадратным бойком; шаблоны с криволинейным профилем; заготовки ножек кронциркуля; радиусные гаечные ключи; угольники для слесарной ножовки; различные производственные заготовки.

Оборудование и приспособления: тиски параллельные; тиски ручные; сверлильный станок; опилоочно-зачистные машинки с набором инструментов (шарошек).

Инструменты и материалы: напильники № 1 и 2 плоские и трехгранные разных размеров; надфили разные; линейки; чертилки; кернеры; молотки разметочные; циркули; шаблоны разные; зубила слесарные. крейцмейсели, сверла; мел; лак.

Упражнение 1. Опиливание цилиндрического стержня

1. Разметить и провести на торце окружности по заданному диаметру (12 мм) и разметить риску вокруг цилиндра на расстоянии 30 мм от торца (рис. 100, а).

2. Закрепить заготовку в тисках горизонтально так, чтобы конец ее выступал от края губок немного более длины обрабатываемого стержня.

3. Опиливать заготовку:

а) при движении напильником вперед (рабочий ход) правая рука с ручкой напильника опускается вниз, а передняя часть (носок) напильника с левой рукой поднимается вверх (рис. 100, б);

б) при движении напильника назад (холостой ход) правая рука с напильником поднимается, а левая рука с концом напильника опускается.

4. Чередовать при опиливании перемещение в тисках заготовки: поворачивать ее на $1/4$ —1 оборот так, чтобы необработанная поверхность находилась в сфере работы напильника:

а) опилить цилиндрический стержень на квадрат II (в. размер его сторон должен входить припуск на последующую обработку, рис. 100, в);

б) опилить у квадрата II углы для получения восьмигранника III;

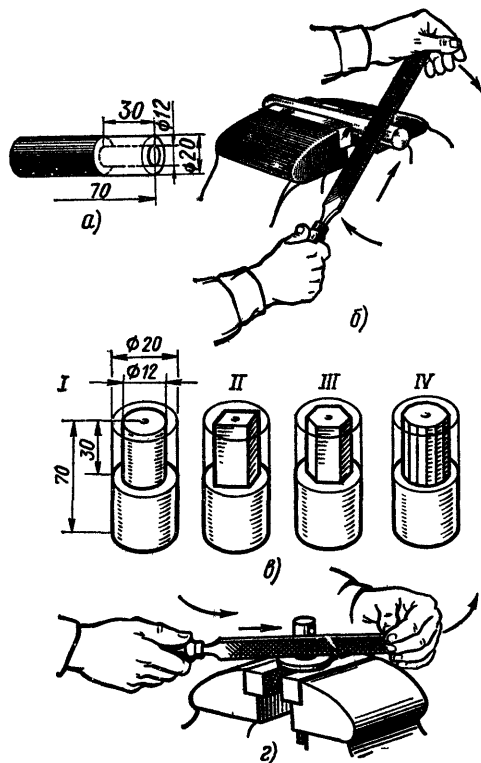


Рис. 100. Опиливание цилиндрического стержня:

а — разметочная заготовка, б — прием опиливании стержня, в — опилование стержня (I) на квадрат (II), восьмигранник (III), шестнадцатигранник (IV), г — опилование цилиндрической поверхности

в) опилить восьмигранник *III* до получения шестнадцатигранника *IV*;

г) опилить шестнадцатигранник *IV* до получения цилиндрического стержня (рис. 100, з).

5. Окончательно опилить цилиндрическую поверхность плоским напильником с насечкой № 2.

6. Проверить диаметр стержня в нескольких местах штангенциркулем, а цилиндрическую поверхность сверху радиусомером.

Упражнение 2. Опиливание выпуклых поверхностей

1. Разметить заготовку по чертежу.

2. Отрезать ножовкой углы заготовки *I* (рис. 101, а).

3. Опилить драчевым напильником слой металла, не доходя до разметочной риски на 0,8—1,0 мм (*II*).

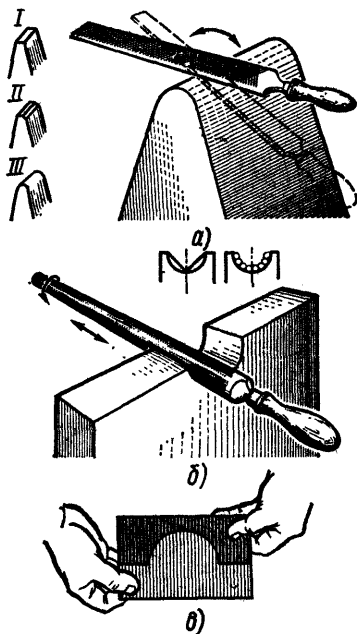


Рис. 101. Опиливание выпуклых и вогнутых поверхностей:

а — опиливание выпуклых поверхностей, *б* — опиливание вогнутых поверхностей, *в* — проверка по шаблону «на просвет»

4. Опилить личным напильником окончательно по риску (*III*).

Упражнение 3. Опиливание вогнутых поверхностей

1. Разметить контур детали по чертежу.

2. Удалить большую часть металла вырезанием ножовкой, придав ей форму треугольника (рис. 101, б), или высверливанием (рис. 101, б).

3. Опилить грани или опилить выступы полукруглым или круглым напильником с насечкой № 1, не доходя до нанесенной риски 0,3—0,5 мм.

4. Опилить окончательно личным напильником.

5. Проверить по шаблону «на просвет» (рис. 101, в) и перпендикулярность опиленной поверхности торцу заготовки — угольником.

Безопасность работы при опиливании

1. При опиливании детали должны быть надежно закреплены.

2. Нельзя пользоваться напильниками без рукояток или с треснувшими, расколотыми рукоятками.

3. При насадке рукоятки напильника следует держать его хвостовиком вниз.

4. Рукоятки должны быть прочно укреплены на напильнике.

5. Верстак с тисками должен быть прочно укреплен.

6. Нос напильника не должен иметь острых ребер.

7. При опиливании деталей с острыми кромками нельзя поджимать пальцы левой руки под напильник.

Типичные затруднения и ошибки учащихся и их предупреждение

Наибольшие затруднения учащиеся испытывают при обработке отверстий (небрежно высверливают и вырубят отверстия).

Неправильно ограничиваться высверливанием только одного отвер-

Учебно-производственная карта 33.
Распиливание

ствия с последующим его распиливанием. Лучше отверстие высверлить по контуру сверлами небольшого диаметра с последующим вырубанием лишнего металла и подрубанием стенок полученного отверстия.

При сверлении нужно снимать заусенцы после образования каждого отверстия и сметать стружки со стола станка. Разметку отверстия (окна) следует производить так, чтобы отверстия от сверл приходились почти у самой разметки (контура отверстия). При распиливании отверстия очень удобно ориентироваться по поверхностям, оставленным после сверления.

Если отверстие после сверления имеет закругления по углам, которые соответствуют чертежу, то эти углы опиливать не следует.

*В результате изучения темы
учащийся должен*

А. Знать:

- 1) назначение и способы опиливания выпуклых и вогнутых поверхностей, а также способы их проверки;
- 2) правила безопасности труда при выполнении опилочных работ;
- 3) правильно выбирать и применять режущий и поверочный инструменты.

Б. Уметь:

- 1) опиливать криволинейные поверхности по разметке, шаблонам «на просвет», по профилю не более 0,15 мм;
- 2) опиливать фаски на торцах круглых стержней и сопряженные кривые поверхности по разметке и шаблонам;
- 3) соблюдать правила безопасности труда при опилочных работах.

Учебная цель: научиться высверливать, обсверливать и рубить по разметке отверстия с различными контурами; распиливать по разметке отверстия; пользоваться в операции распиливания вкладышами; распиливать отверстия с криволинейными и прямолинейными сопряжениями сторон.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Различные детали, имеющие П-образную и У-образную форму, и криволинейные контуры.
2. Различные производственные детали, имеющие отверстия в виде многоугольников.

Б. Примеры работ: ключи гаечные; слесарные воротки (рамки); шаблоны, контршаблоны; молотки слесарные; струбинки; различные производственные заготовки.

Оборудование и приспособления: вертикально-сверлильные и настольно-сверлильные станки; сверлильные машины; слесарный верстак.

Инструменты и материалы: чертилки разметочные; кернеры; измерительные, поверочные (лекальные) линейки; разметочные циркули; молотки; зубила; крейцмейсели, просечки, штангенциркули с отсчетом 0,1 мм, угольники 90°, сверла разных диаметров; напильники плоские, квадратные, трехгранные насечек № 1, 2; надфили плоские, квадратные, трехгранные; эталоны, выработки; мел, лак, краска (лазурь), наждачная шкурка.

Упражнение 1. Подготовка к распиливанию

1. Разметка заготовки:

- а) отшлифовать размечаемую поверхность наждачной бумагой;
- б) разметить отверстие согласно чертежу;
- в) накернить центры размеченных отверстий.

2. Сверление отверстий:

- а) большие разметочные отверстия (небольшой толщины): 1) высверлить по углам насквозь отверстия; 2) завести в отверстие ножовочное полотно; 3) собрать ножовку; 4) отступив от разметочной линии на размер припуска на распиливание, вырезать сердцевину;

- б) средние отверстия: обсверлить по контуру сверлом диаметром 3—5 мм вблизи разметочных рисок (рис. 102, а);

- в) небольшие отверстия: просверлить одно отверстие диаметром на 0,3—0,5 мм меньше диаметра размеченной окружности.

3. Удаление высверленной части отверстий (рис. 102, б):

- а) размеченные проемы или отверстия вырубить с припуском на обработку 1,5—2,5 мм;

- б) у заготовок толщиной до 3 мм проемы вырубить зубилом или крейцмейселем без обсверливания;

- в) для длинных и узких отверстий прорубить одну или две перемычки крейцмейселем (или пропилить круглым напильником), остальное прорезать ножовкой.

Упражнение 2. Распиливание квадратного отверстия

1. Разметить квадратное отверстие по чертежу с нанесением контрольных рисок.

2. Просверлить отверстие с припуском 2—3 мм на дальнейшую обработку (рис. 103, а).

3. Закрепить заготовку в тисках.
4. Пропилить квадратным напильником в отверстия четыре угла, не доходя 0,05—0,7 мм до разметочных рис-

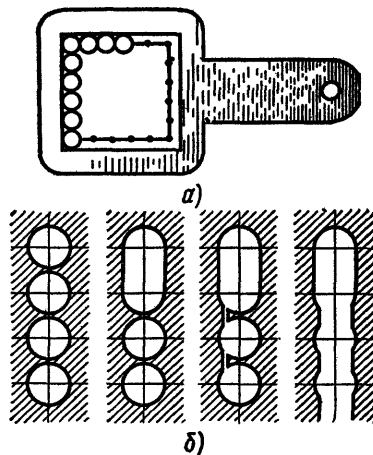


Рис. 102. Распиливание:

а — обсверливание заготовки, б — высверливание и удаление высверленных частей отверстия

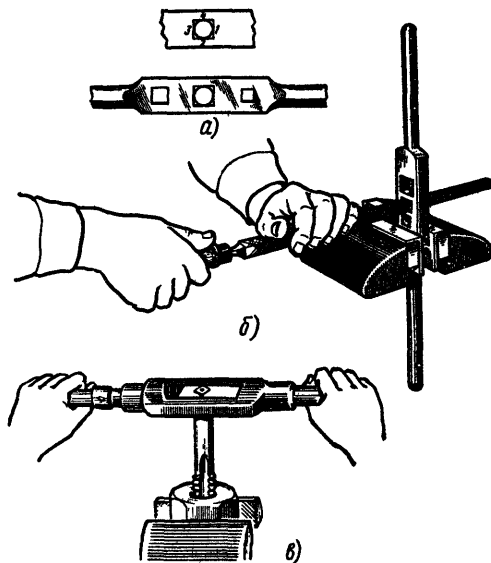


Рис. 103 Распиливание квадратного отверстия: а — разметка отверстия, б — распиливание по разметочным рискам, в — проверка распиленного отверстия

сфк (сначала концом напильника короткими движениями).

5. Распилить отверстие до разметочных рисок (вначале пропилить стороны 1—3, затем 2—4) (рис. 103, б).

6. Проверить подгонку отверстия по эталону или метчику. Квадрат метчика должен входить на глубину 2—3 мм.

7. Произвести окончательную подгонку, эталон или квадратная головка метчика должны легко, но плотно войти в отверстие (рис. 103, в).

Упражнение 3. Распиливание трехгранного отверстия

1. Разметить контуры трехгранного отверстия по чертежу (рис. 104, а).

2. Просверлить отверстия, не касаясь разметочных рисок треугольника.

3. Пропилить в отверстии трехгранным напильником три угла с припуском на дальнейшую обработку.

4. Распилить предварительно стороны 1, 2, 3 (рис. 104, б), не доходя 0,3—0,5 мм до разметочной риски.

5. Подогнать стороны 1, 2, 3, окончательно обеспечив угол между ними 60° , и проверить по вкладышу (рис. 104, в), который должен входить в отверстие свободно, без перекоса, но плотно.

6. Проверить шупом зазор между

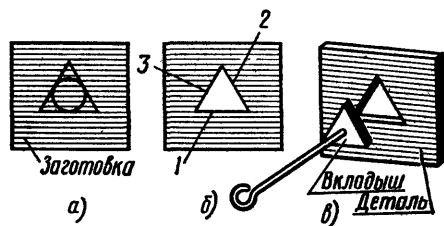


Рис. 104. Распиливание трехгранного отверстия:

а — разметка, б — порядок распиливания, в — проверка вкладышем

сторонами треугольника и вкладыша (не более 0,05 мм).

Упражнение 4. Распиливание отверстий, образованных прямыми линиями

1. Разметить контур зева ключа по шаблону с контрольными рисками на расстоянии 1—2 мм от основной разметки (рис. 105, а) и накернить.

2. Просверлить отверстие в зеве ключа соответствующего диаметра сверла и накернить центр отверстия и контуры зева (рис. 105, б).

3. Вырезать слесарной ножовкой два вертикальных прореа касательно к окружности просверленного отверстия (рис. 105, в).

4. Предварительно опилить плоским напильником боковые плоскости и полукруглым напильником криволинейную поверхность зева с припуском 0,5 мм на окончательную обработку (рис. 105, г).

5. Окончательно припилить (подогнать) две параллельные плоскости и

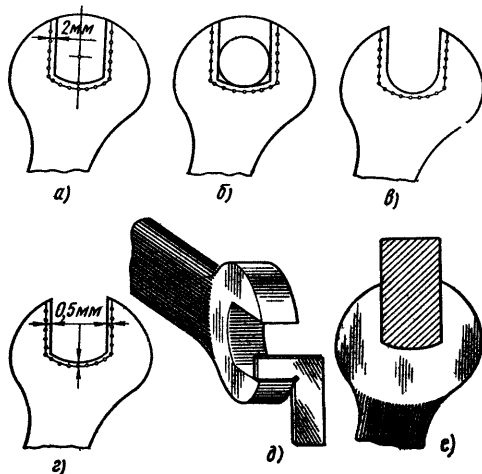


Рис. 105. Распиливание отверстий, образованных прямыми линиями:

а — разметка контура по шаблону, б — накернивание разметочных линий, в — вырезание контура ножовкой, г — припиловка контура с припуском, д — окончательная припиловка с проверкой по угольнику, е — проверка выработкой «на просвет»

криволинейную поверхность зева ключа (рис. 105, д).

6. Выработками «на просвет» проверить параллельность рабочих сторон зева и угольником перпендикулярность их к боковым поверхностям (рис. 105, е).

Учебно-производственная карта 34. Припасовка

Учебная цель: ознакомиться с приемами припасовки деталей по готовым проймам и припасовкой пройм по готовой детали, получить первоначальные навыки применения этих приемов.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Производственные изделия, имеющие криволинейные поверхности или поверхности типа «ласточкин хвост».

2. Заготовки, требующие подгонки одна к другой.

Б. Примеры работ: шаблоны для радиусных ключей; контршаблоны для радиусных ключей; шаблоны и контршаблоны для изготовления радиусных деталей; разметочные циркули (шарнир); кусачки комбинированные; шаблоны для проверки паза «ласточкин хвост»; шпонки.

Оборудование и приспособления: вертикально-сверлильный или настольно-сверлильный станок; сверлильные электрические или пневматические машинки; слесарный верстак с тисками.

Инструменты и материалы: циркуль разметочный, чертилки, штангенциркуль с отсчетом 0,1 мм, измерительные и лекальные линейки; напильники и надфили разных профилей и размеров; поверочные линейки; угольники 120 и 90°, сверла разные; зубила, крейцмейсели, молотки слесарные массой 400—500 г, выра-

ботки и вкладыши разные; шаблоны; мел, лак, краска (лазурь).

Упражнение 1. Припасовка полукруглых наружных и внутренних контуров

А. Изготовление пройм:

1. Разметить заготовку с внутренним контуром (проймой) по чертежу (рис. 106, а).

2. Зажать заготовку в слесарные тиски.

3. Опилить плоским напильником с насечками № 1, 2 чисто и точно широкие плоские поверхности как базовые поверхности (рис. 105, а).

4. Опилить начерно ребра (узкие грани) 1, 2, 3, 4.

5. Разметить циркулем полукруглость.

6. Вырезать пройму ножовкой, как показано пунктиром на рисунке.

7. Распилить полукруглым напильником точно полукруглую выемку (рис. 106, б) с проверкой по шаблону или окрашенному валику.

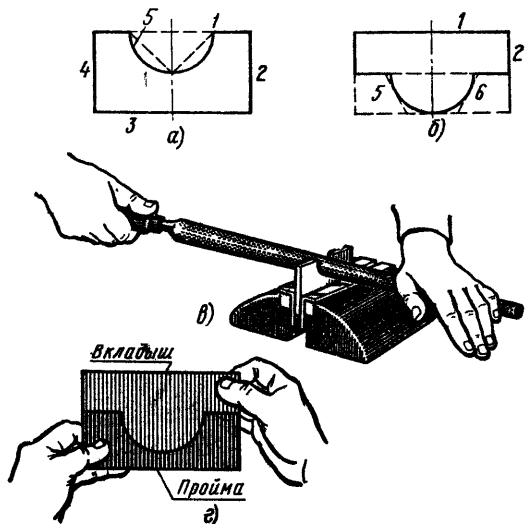


Рис. 106. Припасовка:

а — разметка, б — подгонка, в — опилование, г — проверка вкладышем

8. Окончательно опилить места, покрытые краской от валика.

9. Проверить точность обработки вкладыша на симметричность по отношению к оси (штангенциркулем).

Б. Изготовление вкладышей с наружным контуром:

1. Разметить заготовку по шаблону или чертежу.

2. Зажать заготовку в слесарные тиски.

3. Опилить широкие поверхности.

4. Опилить ребра 1, 2 (рис. 106, б).

5. Разметить и вырезать ножовкой углы, как показано пунктиром.

6. Опилить точно и припасовать ребра 5 и 6 (рис. 106, в).

7. Точно опилить и припасовать вкладыш к пройме.

8. Проверить точность при перевертывании на угол 180° . Вкладыш должен входить в пройму без перекося, качки и просветов при любой перекантовке (рис. 106, г).

Упражнение 2. Припасовка косоугольных вкладышей

1. Сначала обработать вкладыш (обработка и проверка проще).

2. Разметить заготовку по чертежу или шаблону.

3. Точно опилить широкие плоскости как базовые поверхности.

4. Опилить все четыре узких ребра 1, 2, 3 и 4.

5. Разметить острые углы (рис. 107, а) и накернить линии.

6. Вырезать ножовкой острые углы, как показано пунктиром (рис. 107, в).

7. Опилить ребра 5 и 6 (рис. 107, б) в плоскости, параллельной ребру 1, затем ребра 7 и 8 (рис. 107, г) по линейке и под углом 60° к ребру 4. Острый угол (60°) измерять угловым шаблоном.

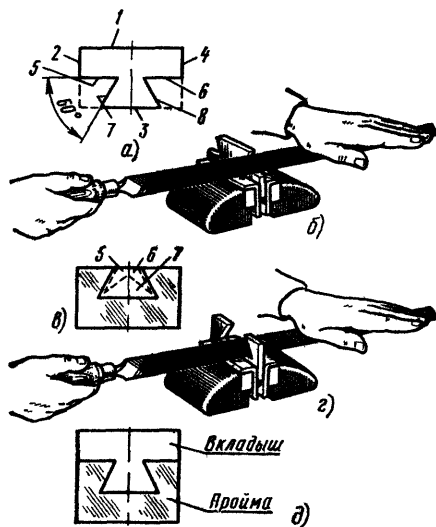


Рис. 107. Припасовка косоугольных вкладышей.

а — разметка, б — опиливание наружной поверхности, в — схема вырезки слоя металла, г — опиливание внутренних углов, д — проверка вкладышем

8. Пройму обработать в следующем порядке: а) точно опилить широкие плоскости; б) опилить четыре ребра; в) разметить и вырезать ножовкой паз (рис. 107, в, показано пунктиром); г) опилить ребра 5, 6, 7 с припуском (ширина паза меньше на $0,05-0,1$ мм); д) припасовать вкладыш к пройме; е) проверить точность припасовки (вкладыш при перекантовке на 180° должен входить в пройму туго от руки, без просветов, качки и перекосов); ж) измерять размеры штангенциркулем, а проверять — шаблонами.

Безопасность работы

1. При сверлении деталей соблюдать правила безопасности работы на сверлильных станках, электрическими и пневматическими машинками.

2. Надежно закреплять заготовки в слесарных тисках.

3. Инструмент (напильники, мо-

лотки, кернеры, чертилки) должен быть в исправном состоянии.

4. При опиливании деталей с острыми кромками нельзя поджимать пальцы левой руки под напильник.

5. Соблюдать правила безопасности при рубке.

Типичные затруднения и ошибки учащихся и их предупреждение

Затруднения и ошибки учащихся при обработке отверстий примерно те же, что и при опиливании криволинейных поверхностей.

Неправильно ограничиваться высверливанием только одного отверстия с последующим его распиливанием. Лучше всего отверстие высверливать по контуру сверлами небольшого диаметра с последующим вырубанием лишнего металла и подрубанием стенок полученного отверстия. При сверлении нужно снимать заусенцы после образования каждого отверстия и сметать стружку со стола станка. Разметку отверстий (окон) следует производить так, чтобы отверстия от сверл приходились почти у самой разметки (контура отверстия).

Если отверстие детали имеет правильные закругления по углам, то эти углы опиливать не следует, их точно высверливают и даже развертывают. Распиливание и припасовка самая трудная тема, поэтому каждое упражнение должно тщательно отрабатываться.

В результате изучения темы учащийся должен

А. Знать:

1) способы распиливания и припасовки;

2) применяемые инструменты и приспособления;

3) правила организации рабочего места и правила безопасности работы при распиливании и припасовке.

Б. Уметь:

1) размечать, высверливать, рубать и распиливать с точностью до 0,2 мм различные внутренние контуры;

2) производить припасовку двух деталей с равномерным просветом не более 0,15 мм;

3) припасовывать открытые и закрытые внутренние контуры;

4) правильно организовывать рабочее место и выполнять правила безопасности работы при распиливании и припасовке.

Глава XIII. ШАБРЕНИЕ

Учебная цель темы: научиться припиливанию поверхностей по краске, заточке и заправке шаберов; шабрению плоскостей; шабрению сопряженных взаимосвязанных плоскостей, шабрению криволинейных поверхностей, шабрению механическими шаберами.

Учебно-производственная карта 35.
Припиливание поверхностей по краске; заточка и заправка шаберов

Учебная цель: научиться приемам подготовки опиливания поверхностей для шабрения, а также приемам заточки и заправки шаберов.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Детали должны иметь точную и чистую прямолинейную поверхность.

2. Допускается непрямолинейность не более 0,1 мм.

3. Материал: чугуны или сталь конструкционная.

Б. Примеры работ: учебные плитки 40×100×150 мм; основание рейсмаса, плиты поверочные; производственные детали.

Оборудование и приспособления: заточный станок, поворачочные плиты для припиливания деталей по краске.

Инструменты и материалы: шаберы разные; напильники драчевые и личные плоские; измельченная лазурь; свинцовый сурик или сажа; машинное масло, керосин, ветошь, тампоны.

Упражнение 1. Подготовка поверхности для шабления

1. Проверить поверхность лекальной линейкой (поверхность должна быть подвергнута предварительной механической обработке или слесарной обработке с точностью 0,1 мм; не должно быть царапин и особенно глубоких рисок).

2. Приготовить краску (рис. 108, а):

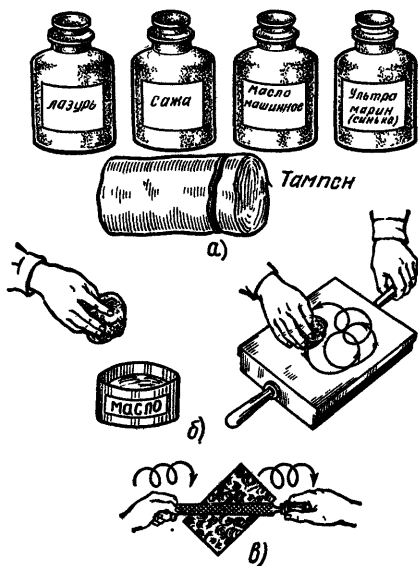


Рис. 108. Шабление поверхностей:

а — вспомогательные материалы, б — нанесение краски на плиту, в — припиливание выступающих мест

а) взять измельченную лазурь, сажу или свинцовый сурик;

б) насыпать в баночку лазурь и влить машинное масло;

в) состав тщательно размешивать до густоты жидкой сметаны (не допустимы сухие крупинки и твердые включения);

г) перелить краску на кусок ткани и завязать в виде тампона (рис. 108, а), который вложить в освободившуюся баночку (нельзя класть тампон в сухую краску или обмакивать в масло).

3. Окрасить поворачочную плиту:

а) очистить поворачочную плиту от пыли и грязи; промыть керосином и насухо протереть тряпкой;

б) наложить тампон с краской на поверхность плиты и круговым движением в одну и другую сторону (рис. 108, б) тампоном нанести краску равномерно на поверхность плиты, распределив ее тонким слоем по всей поверхности плиты (натирать плиту тампоном осторожно так, чтобы на нее не попали опилки).

4. Припилить поверхности детали по краске под шабрение:

а) снять все заусенцы и удалить опилки;

б) деталь наложить на подержанную плиту, непригодную для шабления;

в) перемещать деталь по всей поверхности плиты, а не только по средней части;

г) круговыми движениями напильника припилить деталь (рис. 108, в);

д) во избежание глубоких рисок на поверхности детали чаще чистить напильник кардошкой, не нажимать на него сильно, не обрабатывать деталь продольным штрихом (движением);

е) окончательно припилить личным напильником, натертым мелом;

ж) проверить качество припиловки детали: большая часть поверхности

детали (при этом обязательно и у краев) должна быть окрашена крупными пятнами;

з) удалить краску с плиты (натереть ее маслом и вытереть насухо).

Упражнение 2. Заточка и заправка шабера

1. Подготовить заточный станок:

а) проверить исправность станка (освещение, охлаждение, ограждение кромки, заземление);

б) отрегулировать положение под-

ручника по отношению к заточному кругу (зазор должен быть 2—3 мм);

в) опустить защитный экран заточного станка;

г) нажатием кнопки включить заточный станок.

2. Заточить торцовую часть шабера (рис. 109, а):

а) шабер взять правой рукой за рукоятку, а левой охватить стержень на расстоянии 25—30 мм от режущих кромок; опираясь плоской гранью на подручник, установить шабер перпендикулярно периферии круга;

б) плавным движением правой руки, не отнимая конец шабера от круга, делать небольшие горизонтальные движения для образования на торцовой части криволинейной режущей кромки (рис. 109, б), которая значительно облегчит доводку режущей кромки на бруске (большая кривизна — для точного шабрения, а меньшая — для предварительного).

3. Заточить шабер по плоскости (рис. 109, в):

а) удерживая шабер правой рукой, левой за рукоятку плавным движением, слегка поджав конец шабера к вращающемуся абразивному кругу (рис. 109, б), затачивать шабер по плоскости за один прием.

4. Заточить плоский шабер (доводка):

а) подобрать мелкозернистый брусок (зернистость не менее 90) и установить его в гнездо деревянного бруска. Пластины из твердого сплава затачивать на заточном круге из мелкозернистого карбида кремния;

б) смазать поверхность бруска (оселка) тонким слоем машинного масла или смочить водой (брусок можно заменить ровной чугушной плитой, покрыть жидкой пастой или микропорошком с машинным маслом);

в) установить шабер в вертикальное положение так, чтобы торцовая

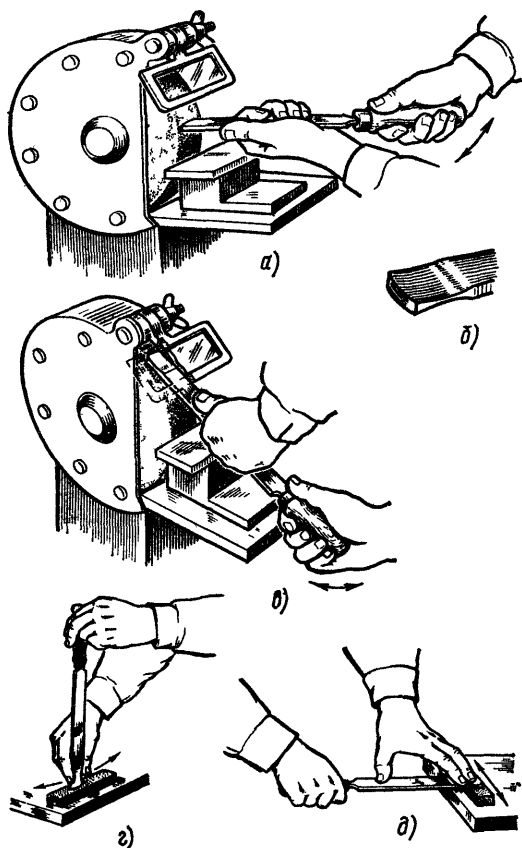


Рис 109. Заточка и заправка шаберов:

а — заточка торцовой части шабера, б — образование криволинейной режущей кромки, в — заточка шабера по плоскости, г — доводка торцовой части шабера, д — доводка плоскости

грань находилась на поверхности оселка (рис. 109, з);

г) взять двумя пальцами левой руки рукоятку шабера, слегка прижав его к бруску (оселку); правой рукой взять за режущую часть и сообщить шаберу колебательное движение по всей криволинейной торцовой поверхности (рис. 109, з);

д) заправку на плоскости производить в горизонтальном положении, держа двумя руками, двигать вдоль режущей кромки (рис. 109, д);

е) закончить заправку шабера после того, как на узких плоских режущих кромках исчезнут следы заточки от абразивного круга, а кромки будут иметь необходимую остроту. Остроту проверяют пробным шабрением.

Учебно-производственная карта 36. Шабрение плоскостей

Учебная цель: научиться приемам нанесения краски при точной шайровке, разбивке пятен при шабрении, шабрения плоскостей с достижением максимальной точности и приемам проверки точности и количества пятен на 1 см².

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Детали должны иметь точную прямолинейную поверхность с размерами сторон 80×250 мм.

2. Чугунные плитки 150×10×40 мм.

3. Материал: чугун, сталь конструкционная.

Б. Примеры работ: поверочные плиты; производственные детали с плоскими поверхностями; чугунные плитки: 150×100×40 мм; основание рейсмаса; детали прямоугольной формы.

Оборудование и приспособления: слесарный верстак с тисками, поверочные плиты, заточный станок, губки накладные.

Инструменты и материалы: напильники плоские тупоносые с насечкой № 3; плоские шаберы, шаберы со сменными твердосплавными пластинками, шаберы для шабрения «на себя»; абразивные бруски разных размеров для доводки шаберов; световые экраны, контрольные рамки 25×25 мм, эталоны изделий; машинное масло, лазурь (сажа), ветошь, тампон, ультрамарин.

Упражнение 1. Подготовка поверочной плиты для шабрения

1. Проверить поверхность плиты лекальной линейкой.

2. Опилить завалы или глубокие царапины перекрестным штрихом.

3. Подготовить краску (см. упр. 1, п. 2).

4. Протереть плиту от масла и пыли.

5. Нанести тампоном краску на поверхность поверочной плиты равномерным слоем по всей плите (рис. 110, а).

6. Деталь 1 плавно опустить обрабатываемой поверхностью на поверочную плиту 2 и равномерно перемещать в разных направлениях по всей поверхности плиты (рис. 110, б).

7. Поднять деталь и проверить точность шабруемой поверхности (на хорошо обработанных поверхностях краска ложится равномерно по всей поверхности, на плохо подготовленных — неравномерно; рис. 110, в).

Упражнение 2. Шабрение плоской поверхности

1. Выбрать соответствующий шабер (по длине, ширине).

2. Взять шабер правой рукой за рукоятку так, чтобы головка ручки шабера упиралась в ладонь правой руки, а большой палец был наложен вдоль оси рукоятки, а остальные пальцы охватывали бы рукоятку снизу.

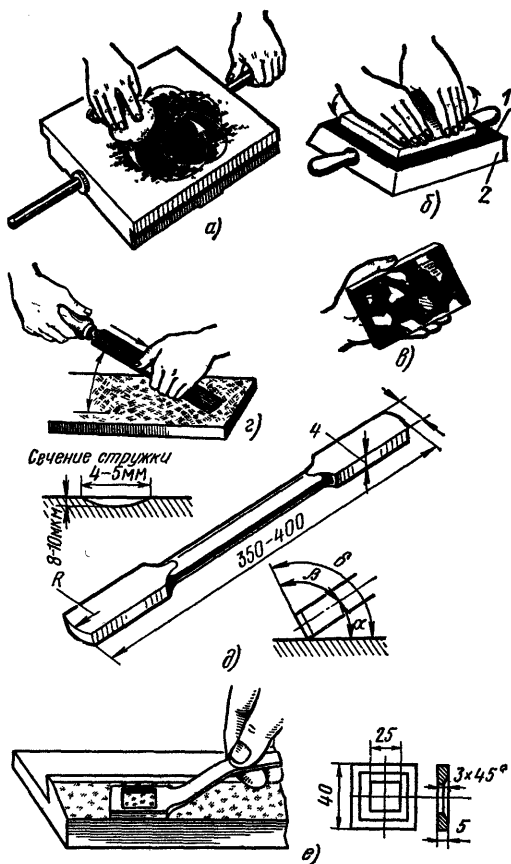


Рис. 110. Подготовка к разметке:

а — нанесение краски на поверхность поверочной плиты, б — перемещение детали по плите, в — окрашенная деталь, г — шабрение «от себя», д — элементы шабера, е — рамка и контроль качества

Ладонь левой руки наложить на конец шабера согнутыми пальцами кисти руки снизу (рис. 110, г).

3. Принять рабочее положение такое же, как при опиливании.

4. Установить шабер наклонно (по отношению к обрабатываемой поверхности под углом $25-30^\circ$), а режущая кромка должна находиться на окрашенной поверхности.

5. Рабочий ход шабера вперед (от себя) соскабливает слой металла с

окрашенных мест. В конце рабочего хода нажим на шабер необходимо ослабить (во избежание появления заусенцев).

6. После каждого нанесения краски на деталь с поверочной плиты необходимо проверять направление движения шабера (штрихи должны пересекаться).

7. Для получения высокого качества шабрения необходимо соблюдать последовательность операций:

а) черновое шабрение (предварительное): удалить риски предыдущей обработки; шабрить шабером шириной 20—30 мм, при длине рабочего хода 10—15 мм; непрерывно изменять направление шабера (каждый последующий штрих должен быть под углом 90° к предыдущему); снимать слой толщиной 0,02—0,05 мм; качество шабрения проверять на краску по поверочной плите;

б) полуступовое шабрение (точечное): проверить на плите выступающие места; шабрить только серые (наиболее выступающие закрашенные места); шабрить плоским узким (12—15 мм) шабером при длине рабочего хода 5—10 мм; за один ход шабера снимать тонкий (8—10 мкм) слой металла; шабрить шабером шириной 8—10 мм, при длине рабочего хода 4—5 мм (мелкая стружка; рис. 110, д);

в) чистовое шабрение (отделочное): легкий нажим на шабер; снимать тонкий (8—10 мкм) слой; шабрить шабером шириной 5—10 мм, при длине рабочего хода 4—5 мм (мелкие штрихи).

8. После каждого цикла шабрения обрабатываемую поверхность протереть тряпкой насухо, проверить на плите и повторять шабрение.

9. Изменять направление шабрения на угол $60-90^\circ$. Крупные пятна расшабривать пополам, а продолго-

ватые — на более мелкие части в поперечном направлении.

Упражнение 3. Контроль качества шабрения

1. Шабрение заканчивать при наличии 12—16 пятен на площади 25×25 мм (рис. 110, *е*) при равномерном их расположении по всей плоскости.

2. Штрихи от шабрения должны располагаться в шахматном порядке (в виде квадратов).

3. Проверять точность шабрения с помощью рамки на трех-четырех участках.

Упражнение 4. Шабрение плоских деталей способом «на себя»

1. Установить призму 1 в слесарные тиски 2 (рис. 111, *а*).

2. Взять шабер за среднюю часть обеими руками в обхват.

3. Подвести лезвие шабера к обра-

батываемой поверхности под углом 75° — 80° (рис. 111, *б*).

4. Верхний конец шабера, на котором имеется деревянная ручка, упереть в правое плечо выше ключицы.

5. Установить режущую кромку шабера у границ пятна краски и движением «на себя» соскабливать слой металла с поверхности детали.

6. Шабрить от ближайшего края поверхности к удаленному, обращать внимание на то, чтобы шабер работал всей режущей кромкой, иначе на обрабатываемой поверхности могут образоваться глубокие царапины.

7. Пришабривать деталь в два приема: черновое (предварительное) и чистовое (окончательное).

8. Проверить качество пришабренной поверхности на краску и получение 12—15 пятен (распределены равномерно) на площади 25×25 мм (рис. 111, *в*).

Примечание. На отшабренной поверхности не должно быть вырывов, завалов и царапин, коробления.

Учебно-производственная карта 37. Шабрение сопряженных взаимосвязанных поверхностей

Учебная цель: научиться шабрить параллельные поверхности; прямолinéйные поверхности, расположенные под углом друг к другу.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Детали должны иметь точную прямолinéйную поверхность с соблюдением углов сопряжения между ними (обрабатываемыми плоскостями).

2. Материал: сталь или чугун.

Б. Примеры работ: установочные призмы; детали металлорежущих станков (станин, суппортов, каретки); детали прямоугольной формы; основные рейсмасы; кубики.

Оборудование и приспособ-

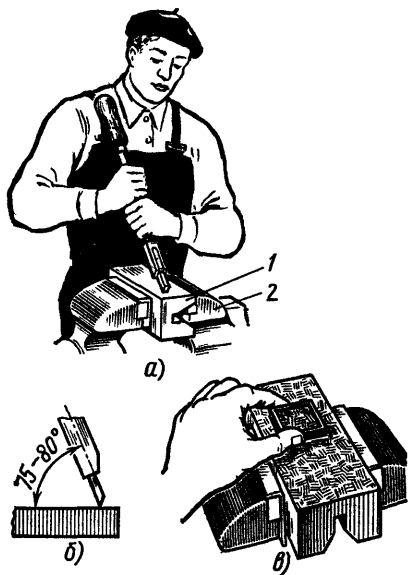


Рис. 111. Шабрение способом «на себя»:

а — прием шабрения, *б* — угол наклона шабера, *в* — контроль шабренной поверхности

собления: верстак с тисками, поверочные плиты, световой экран, контрольные угольники.

Инструменты и материалы: угольники плоские 90° , штангенциркули с отсчетом 0,05 мм; шаблоны; контрольные рамки; шаберы; индикаторы со стойками; напильники; краска, лазурь, сажа, масло, ветошь, тампон.

Упражнение 1. Шабрение параллельных плоскостей

1. Проверить все плоскости:

а) соответствие размеров чертежу, припуск на шабрение не должен превышать 0,1 мм (при большем припуске плоскости предварительно опилить по краске);

б) прямолинейность проверить с помощью поверочной линейки;

в) перпендикулярность к базовой плоскости проверить угольником;

г) параллельность поверхностей проверить штангенциркулем.

2. Пришабрить первую поверхность.

3. Зажать деталь в тиски с накладными губками из мягкого металла отшабренной поверхностью вниз.

4. Отшабрить вторую поверхность с точностью 0,05 мм.

5. Снять деталь 1 из тисков и положить на поверочную плиту 2 отшабренной поверхностью вниз.

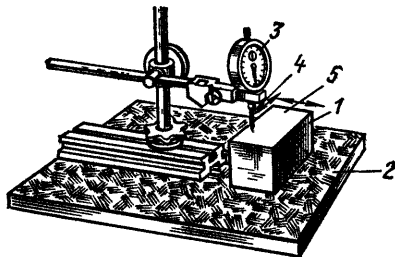


Рис. 112. Шабрение параллельных плоскостей

6. Установить на поверочную плиту (рис. 112) индикатор 3 и упереть конец измерительного стержня 4 индикатора в верхнюю шабренную поверхность 5.

7. Поворотом наружного кольца индикатора установить шкалу на нулевое положение (по стрелке прибора).

8. Перемещать деталь медленно под измерительным стержнем индикатора во всех направлениях, по отклонению стрелки определять степень параллельности сторон (цена одного деления на большой шкале равна 0,01 мм, а на малой шкале — 1 мм).

9. Окончательно шабрить по плите, окрашенной кубиком.

10. Проверить качество шабрения: а) получение 12—16 пятен на площади 25×25 мм (равномерно распределенных) — рамкой;

б) прямолинейность — линейкой со щупом;

в) параллельность поверхностей — индикатором (отклонение не более 0,02 мм на длине 200 мм);

г) размер между параллельными поверхностями проверить микрометром;

д) на отшабренной поверхности не должно быть завалов и царапин.

Упражнение 2. Шабрение плоских поверхностей, расположенных под углом друг к другу

1. Проверить углы поверочным угольником.

2. Нанести тампоном тонкий слой краски на вертикальную полку 1 контрольного угольника (рис. 113).

3. Установить поверочный угольник 1 на плоскость поверочной плиты 3. Окрашенная поверхность угольника 1 примет вертикальное положение, образуя угол 90° с плоскостью плиты.

4. Установить деталь 2 базовой

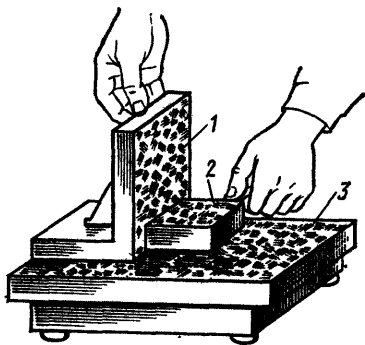


Рис. 113. Установка изделий, расположенных под углом

плоскостью на поверочную плиту 3 и прижать боковой плоскостью к вертикальной плоскости контрольного угольника 1 (рис. 113).

5. Лево́й рукой удерживать поверочный угольник, а правой рукой подерживать и передвигать деталь по угольнику вперед и назад и, тем самым переносить боковой плоскостью детали краску.

6. Если при первой окраске детали видно, что она не вполне подогнана под угольник 90° , надо ее припилить по краске и только после этого шабрить. При этом очень внимательно следить за тем, чтобы на поверхность плиты не попали опилки.

7. Установить деталь в слесарных тисках с мягкими нагубниками.

8. Взять в руки шабер, подвести режущую кромку к обрабатываемой поверхности, установить шабер под углом $75-80^\circ$ (см. рис. 111, б). Второ́й конец шабера должен упираться деревянной ручкой в плечо работающего несколько выше ключицы (см. рис. 111, а); шабрить «на себя».

9. Установить режущую часть шабера у границы пятен краски и движением «на себя» соскабливать слой металла с детали. При этом шабер должен работать всей режущей кром-

кой, иначе будут получаться глубокие впадины.

10. Пришабривание плоскости детали надо производить в два приема: предварительное (черновое) и окончательное (чистовое), чередуя шабрение с проверкой на краску.

11. Проверить качество шабрения:

а) прямолинейность плоскостей — индикатором. Отклонение от параллельности на длине 200 мм должно быть не более 0,2 мм;

б) сопряжение плоскостей детали под углом 90° проверить по угольнику;

в) количество пятен и равномерность их расположения (12—16 пятен на площади 25×25 мм) проверить рамкой (см. рис. 111, в);

г) на отшабренной поверхности не должно быть вырывов, завалов и царапин.

Учебно-производственная карта 38 Шабрение плоскостей, расположенных под острыми углами

Учебная цель: научиться приемам шабрения плоскостей, расположенных под острыми углами.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам: различные детали, требующие шабрения плоскостей под углами.

Б. Примеры работ: клинья; установочные призмы; основания рейсмасов; направляющие станин; суппорта, каретки.

Оборудование и приспособления: поверочные плиты; поверочные трехгранные линейки и поверочные призмы.

Инструменты и материалы: контрольные валики; штангенциркули с величиной отсчета по нониусу 0,1 мм, индикатор со стойкой, трехгранные напильники; плоские утоненные шаберы; абразивные брус-

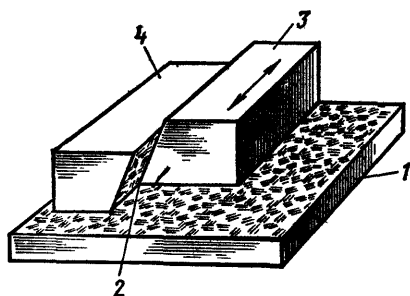


Рис. 114. Шабрение плоских поверхностей под углом 60°

ки; машинное масло, лазурь или сажа, ветошь.

Упражнение 1. Шабрение плоских поверхностей под углом 60°

1. Проверить качество пришабриваемой детали.

2. Окрасить скошенную 2 поверхность призмы 4 (рис. 114).

3. Установить деталь 3 на поверочную плиту 1.

4. Установить на поверочную плиту 1 призму 4 с окрашенной поверхностью 2.

5. Слегка прижимая деталь 3 к поверочной плите 1 и призме 4, сделать несколько движений детали вдоль поверочной призмы 4.

6. Снять деталь с поверочной плиты.

7. Шабрить покрашенные места в два приема: предварительное (черновое) и окончательное (чистовое), чередуя шабрение с проверкой на краску.

8. Проверить качество шабрения рамкой.

Упражнение 2. Шабрение деталей типа «ласточкин хвост»

1. Взять специальный шабер с изогнутым концом (рис. 115, а) с прямо-

линейной или с небольшой кривизной режущей кромки.

2. Проверить качество подлежащей шабрению поверхности.

3. Припилить поверхности по краске.

4. Тщательно вытереть места шабрения.

5. Взять трехгранную поверочную

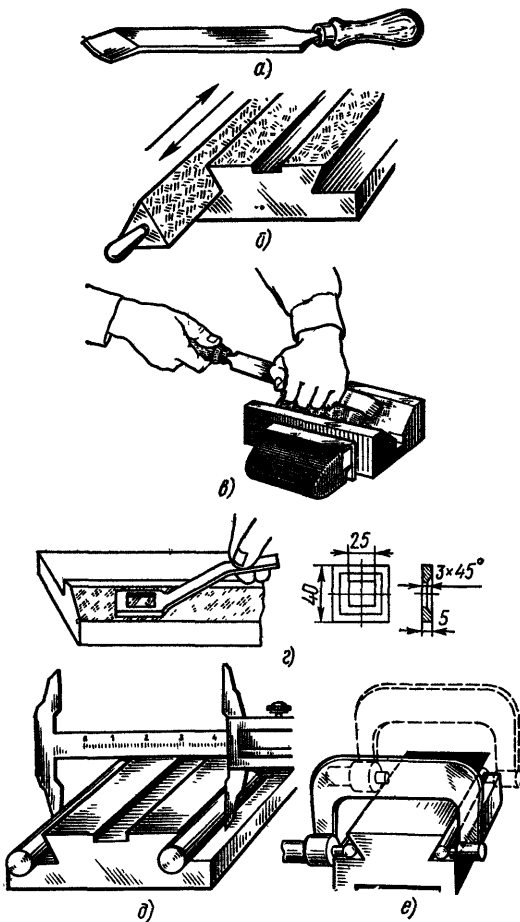


Рис. 115. Шабрение деталей типа «ласточкин хвост»:

а — шабер с отогнутым концом, б — нанесение краски перед шабрением трехгранной линейкой, в — шабрение плоскости, г — проверка количества пятен рамкой, д — проверка штангенциркулем, е — проверка микрометром

линейку длиннее шабруемой поверхности детали.

6. Нанести на плоскости трехгранной линейки тонкий слой краски тампоном.

7. В угловую выемку детали наложить смазанную краской трехгранную линейку (рис. 115, б).

8. Движением трехгранной линейки (несколько раз вперед и назад) нанести тонкий слой краски на обрабатываемую поверхность.

Примечание: Если первое окрашивание показывает, что направляющие недостаточно точны, их припиливают трехгранным напильником по краске..

9. Пришабривать первую плоскость (рис. 115, в) до появления 15—20 пятен на плоскости 25×25 мм. Проверку производить рамкой (рис. 115, г).

10. Тщательно очистить обрабатываемую (первую) плоскость и протереть чистой тряпкой.

11. Аналогичными приемами отшабрить вторую плоскость.

12. Проверить качество шабрения детали:

а) точность угла между сопрягаемыми поверхностями проверить угловой контрольной линейкой «на про-свет».

б) количество пятен на отшабренной поверхности проверить рамкой (рис. 115, г). Пятна должны быть равномерно распределены по всей обработанной поверхности — 15—20 пятен на площади 25×25 мм;

в) параллельность сторон пазов «ласточкин хвост» проверить штангенциркулем (рис. 115, д) или микрометром (рис. 115, е), для этого следует заложить в углы сопряженных плоскостей два контрольных валика.

Штангенциркулем или микрометром проверить размеры валиков типа «ласточкин хвост» в начале, а затем в конце. Если параллельности нет, значит, направляющие обработаны не-

правильно. Разность в показаниях двух измерений будет составлять отклонение в размере по ширине.

Учебно-производственная карта 39. Шабрение криволинейных поверхностей

Учебная цель: научиться заточке и заправке трехгранных шаберов, приемам шабрения криволинейных поверхностей.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Детали, имеющие точные криволинейные поверхности типа вкладышей подшипников с диаметром вала до 30 мм.

2. Материал: антифрикционный чугун, бронза.

Б. Примеры работ: разъемные и неразъемные цилиндрические и конические подшипники скольжения (вкладыши) с диаметром вала до 30 мм; учебные детали.

Оборудование и приспособления: заточные станки, слесарные верстаки.

Инструменты и материалы: шаберы трехгранные разные, шаберы изогнутые, шлифовальные бруски и оселки, контрольные валики; краска, лазурь, сажа, тампон, ветошь.

Упражнение 1. Заточка и заправка трехгранного шабера

1. Проверить исправность заточного станка (наличие и исправность ограждения, экранчика, наличие зазора между кругом и подручником 2—3 мм).

2. Опустить защитный экранчик заточного станка.

3. Взять шабер правой рукой за рукоятку, а пальцами левой руки удерживать его за канавки (желобки), расположенные на боковых гра-

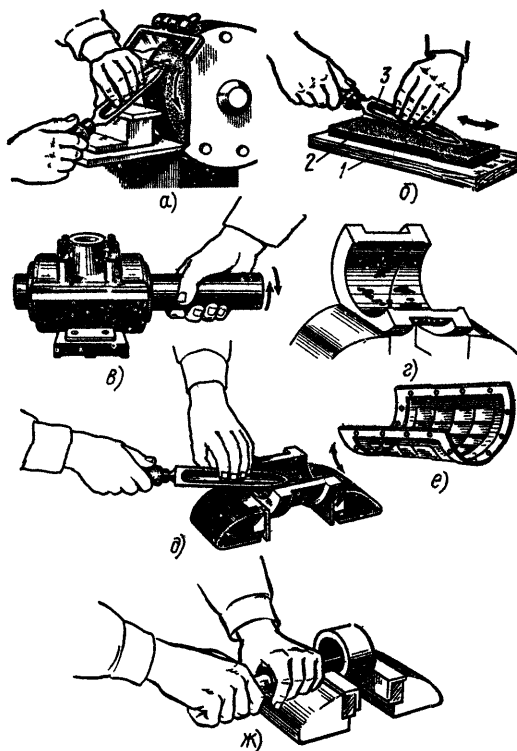


Рис 116 Шабрение криволинейных поверхностей

а — заточка шабера на круге, б — правка на оселке трехгранного шабера, в — нанесение краски на вал, г — вкладыш со следами краски, д — прием шаберной, е — шаблон-сетка, ж — шабрение неразъемного подшипника

нях, плавно с легким нажимом подвести шабер под угол примерно 45° к периферии заточного круга (рис. 116, а).

4. При движении шабера вперед правую руку плавно опускать вниз, а при движении назад правую руку поднимать вверх.

5. Во избежание перегрева режущих кромок шабера заточку производить с охлаждением водой.

6. Перемещая шабер по периферии заточного круга, поочередно затачивать все три грани режущей части,

создавая закругленную поверхность с острыми гранями.

7. Доводка (заправка) трехгранного шабера:

а) установить неподвижно и устойчиво на плите 1 мелкозернистый корундовый или наждачный оселок 2; б) поверхность оселка 2 смазать машинным маслом;

в) взять шабер 3 в руки, как показано на рис. 116, б;

г) не отнимая грани шабера от оселка, левой рукой легко нажимать на шабер (к оселку); правой рукой заправлять шабер, покачивать движущуюся боковую грань вдоль оселка (рис. 116, б);

д) довести шабер после заправки: 1) установить прочно чугунную плиту; 2) смазать пастой ГОИ или наждачным порошком, разведенным на масле, довести режущие лезвия шабера до соответствующей остроты.

8. Проверить качество заточки шабера: угол заточки шаблоном или угольником; режущие кромки должны иметь чистую и гладкую поверхность и быть острыми.

Упражнение 2. Шабрение вкладышей разъемных цилиндрических подшипников скольжения

1. Тщательно протереть тряпкой нижний и верхний вкладыши подшипника и контрольный вал.

2. Окрасить тампоном контрольный валик тонким и равномерным слоем краски.

3. Наложить окрашенный валик на нижний вкладыш подшипника.

4. Наложить на контрольный валик верхний вкладыш с крышкой.

5. Равномерно и поочередно с угла на угол с помощью гаек затянуть крышку подшипника так, чтобы валик с некоторым легким усилием можно было повернуть (если валик зажимается слишком туго, то надо добавить

прокладок между вкладышами подшипников, если слабо — прокладки убавить).

6. Повернуть вал вручную с легким усилием вправо и влево на 2—3 оборота (рис. 116, в) для окрашивания выступающих мест на поверхности вкладыша.

7. Разобрать подшипник.

8. Закрепить за торец нижний вкладыш в тисках с мягкими (алюминиевыми, медными) нагубниками, расположив его окрашенной поверхностью вверх (рис. 116, г).

9. Шабрить окрашенные места трехгранным шабером косыми штрихами и, делая шабером криволинейные движения, перемещать режущую кромку по поверхности вкладыша вправо и влево (рис. 116, д).

10. Вытереть поверхности вкладыша.

11. Проверить качество поверхности вкладыша по закрашенному контрольному валику и шаблону-сетке (рис. 116, е).

12. Шабрить косыми и перекрестными штрихами до получения равномерного и необходимого количества пятен.

13. Снять нижний вкладыш с тисков и установить в корпус подшипника.

14. Наложить вал на нижний вкладыш.

15. Поставить между стенками корпуса прокладки.

16. Наложить сверху на вал верхний вкладыш.

17. Установить крышку подшипника и равномерно затянуть гайками.

18. Повернуть закрашенный вал на несколько оборотов.

19. Разобрать подшипник и пришабрить верхний вкладыш (соблюдать указания пп. 8, 9, 10, 11 12).

20. Проверить качество шабрения:
а) равномерность покрытия поверхности вкладышей пятнами крас-

ки на площади не менее $\frac{2}{3}$ их поверхности;

б) количество (10—12) пятен проверить шаблоном-сеткой (рис. 116, е);

в) отсутствие вмятин, царапин, дроблений, глубоких следов шабера на обработанной поверхности;

г) проверить на краску контрольным валиком или сопрягаемой деталью.

Упражнение 3. Шабрение неразъемных подшипников

1. Протереть вкладыш чистой тряпкой.

2. Установить вкладыш в корпус подшипника.

3. Окрасить рабочую часть вала тонким слоем краски.

4. Вложить вкладыш подшипника в корпус.

5. Затянуть крышку подшипника так, чтобы вал вращался легким усилием руки.

6. Повернуть вал на 2—3 оборота.

7. Разобрать подшипник и снять вкладыш.

8. Закрепить вкладыш в слесарные тиски за торец.

9. Шабрить окрашенные места трехгранным шабером косым штрихом (рис. 116, ж).

10. Проверить вкладыш по валу.

11. Шабрить косым, перекрестным штрихом до появления равномерно расположенных пятен.

12. Проверить качество шабрения:
а) точность обработанной поверхности 10—12 пятен на площади 25×25 мм по рамке;

б) проверить по краске контрольной оправкой или сопрягаемой деталью;

в) на обрабатываемой поверхности не должно быть царапин, дроблений и вырывов.

Практическая работа. Шабрение поверхностей механическими шаберами

Назначение механических шаберов: для предварительного чернового шабрения, для окончательного шабрения (более точное) — выполняется ручным способом.

Типы механических шаберов: а) электрические механические шаберы; б) пневматические механические шаберы, являющиеся более совершенными, так как работают плавно при изменении направления движения и имеют возможность регулирования числа двойных ходов шабера в минуту.

Объекты работ: станины, плиты, призмы и другие изделия, требующие точной обработки.

Технические требования:

1. На обрабатываемой поверхности не должно быть глубоких следов шабера и шероховатости.

2. Точность шабрения должна быть в пределах 5—8 пятен на площади 25×25 мм.

Подготовка к работе:

1. Изучить правила безопасности труда при работе механическим шабером с приводом от гибкого вала.

2. Ознакомиться с чертежом и техническими указаниями.

3. Протереть поверочную плиту и нанести на нее тонкий слой краски.

4. Подготовить плоскую поверхность к шабрению:

а) тщательно вытереть места обработки детали;

б) наложить поверочную плиту на деталь и сделать 2—3 круговых движения, осторожно снять плиту;

в) выступающие, закрашенные места подлежат шабрению.

Приемы работ:

1. Взять правой рукой за рукоятку, а левой рукой обхватить передний выступ корпуса (рис. 117, а).

2. Установить шабер так, чтобы ось шабера была под углом 25—40° к обрабатываемой поверхности.

3. Включить двигатель.

3. С небольшим нажимом левой руки поочередно шабрить окрашенные места, уменьшать нажим в конце шабрения каждого пятна.

5. Чередовать попеременное шабрение в разных направлениях, периодически проверять поверхность по контрольной плите на краску до тех пор, пока на поверхности не будет получено соответствующее количество пятен.

6. Квадратной рамкой 25×25 мм проверить число пятен (рис. 117, б). Обычно заканчивают шабрение при 4—8 пятнах на площади 25×25 мм.

Окончание шабрения:

1. Выключить двигатель и отключить станок от сети.

2. Поверочную плиту и инструмент тщательно протереть тряпкой.

3. Смазать поверочную плиту тонким слоем масла и накрыть деревянной крышкой.

4. Убрать рабочее место (детали, заготовки, вспомогательные материалы и т. п.).

Безопасность работы при шабрении

1. Правила безопасности работы

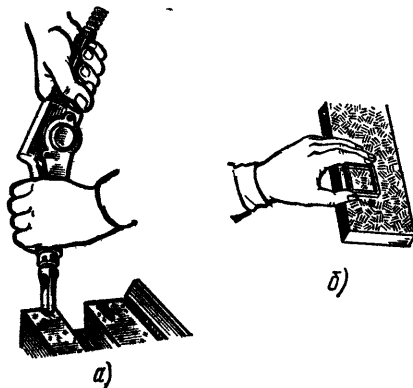


Рис. 117. Шабрение механическими шаберами: а — прием шабрения, б — проверка качества шабрения рамкой

на механизированных шабровочных машинах должны строго выполняться. Содержание правил такое же, как при работах на механизированных машинах, ранее описанных.

2. Ручки на напильниках и шабрах должны быть плотно посажены.

3. При заточке шаберов на абразивном круге пользоваться защитными очками или экранчиками.

4. Охлаждать шаберы при заточке их на абразивном круге.

Типичные затруднения и ошибки учащихся и их предупреждение

1. При шабрении плоскостей учащиеся часто испытывают большие затруднения из-за неисправности поверочных плит. Поэтому перед началом работы необходимо произвести проверку их по контрольной плите.

2. Учащиеся испытывают затруднения из-за наличия лишь одного индивидуального шабера, который оказывается малопроизводительным. Желательно иметь на учащегося два шабера для чернового и чистового шабрения. В первом случае шабер должен иметь широкую рабочую часть с малой кривизной режущей кромки, во втором — ширина шабера должна быть меньше, а кривизна больше.

3. Учащиеся испытывают затруднения в достижении гладкой пришабриваемой поверхности из-за получения от шабера рисунок и царапин. Это происходит в результате плохой доводки шабера на бруске. Бруски либо отсутствуют, либо качество их низкое. Поэтому лучше всего доводку шаберов производить на притирах с применением абразивов.

4. К ошибкам учащихся следует отнести шабрение путем движения шабера лишь в одном направлении, отчего долго не достигается требуемая точность и получается растянутость пятен при окрашивании детали на плите. Для избежания таких ошибок нуж-

но добиваться шабрения пятен в поперечном направлении.

5. Учащиеся при окрашивании деталей на плите используют только середину плиты, это ускоряет износ плиты, делает этот износ неравномерным по поверхности плиты. Необходимо при окрашивании детали использовать всю площадь поверочной плиты.

6. Нередко учащиеся оставляют нешабрёнными пятна на кромках детали и ее углах. Это приводит к отсутствию краски на средней части детали после окрашивания ее на плите. Видя, что деталь не окрашивается, учащиеся усиливают нажим на деталь, т. е. ускоряют износ плиты.

7. Очень важной ошибкой является нанесение на плиту излишнего количества краски. Это ведет к получению на изделии пятен по площади больших, чем это было бы при наличии на плите нормального слоя краски.

Сшабривая пятна, учащиеся шабрят не только выступы, но граничащие с ними части впадин. Это удлиняет шабрение. Такую же ошибку учащиеся допускают при окончательном (чистовом) шабрении, так называемой разбивке пятен. При чистовом шабрении нужно предельно уменьшить слой краски.

8. Нередко бывает так, не проследив за чистотой поверхности детали, учащиеся натирают ее на плите. Характер окраски здесь резко изменяется, так как приставшие к детали стружки препятствуют ее окрашиванию. Стоит удалить стружку, как деталь окрашивается правильно.

В результате изучения темы учащийся должен

А. Знать:

- 1) приемы подготовки поверхностей деталей для шабрения;
- 2) приемы шабрения плоскостей и криволинейных поверхностей;

3) правила безопасности работы при шабрении;

4) приемы контроля пришабриваемой поверхности;

5) приемы заточки шаберов.

Б. Уметь:

1) припиливать поверхности деталей под шабрение;

2) наносить краску на поверхности плиты;

3) затачивать и заправлять плоские и трехгранные шаберы;

4) производить предварительное и окончательное шабрение плоских и криволинейных поверхностей.

Глава XIV. ПРИТИРКА

Учебная цель: научиться выбору притирочных материалов, шаржированию плит и притиров; притирке на плите широких граней деталей; притирке цилиндрических валиков; притирке конических пар.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Различные детали, требующие притирки поверхностей шириной 50—60 мм (для упражнения 2) и толщиной 5—6 мм.

2. Детали из незакаленных инструментальных сталей У8А, У10А, подлежащие точной высококачественной отделке внешних поверхностей, толщиной 3—5 мм и размерами 40—60 мм (для упражнения 3—узкие поверхности).

3. Различные чугунные или бронзовые детали, подлежащие притирке, у которых конусность составляет от 1:10 до 1:50 при длине не более 50 мм (для упражнения 4 — сопряженных поверхностей).

Б. Примеры работы: угольники, шаблоны, призмы, лекальные линейки; различные шаблоны, поверочные линейки, нормальные и предельные ка-

либры; производственные детали конической формы; краны пробковые, вентили напорные.

Оборудование и приспособления: притирочные плиты; шаржиры; притиры цилиндрические; притиры разных размеров и профилей; призмы; кубики; конические втулки и пробки; шаблоны криволинейные.

Инструменты и материалы: лекальные линейки, контрольные угольники, индикаторы, микрометры, шаблоны криволинейного профиля; абразивные порошки разных номеров; набор доводочных паст (ГОИ, алмазные), венская известь; масло машинное, керосин, ветошь.

Учебно-производственная карта 40. Притирка

Упражнение 1. Подготовка к притирке

1. Проверить поверхность притираемой детали:

а) поверхность должна быть точно отшлифована или пришабрена (припуск на притирку 0,01—0,02 мм);

б) на поверхности не должно быть царапин, забоин.

2. Выбрать форму и размеры притира в зависимости от размеров и формы притираемой детали:

а) предварительную притирку вести на плите с канавками (рис. 118, а);

б) окончательную притирку вести на гладкой плите (рис. 118, б).

3. Притираемую поверхность промыть бензином или керосином и насухо протереть ветошью.

4. Выбрать притирочный материал; для предварительной притирки применять абразивный порошок № 1 или № 2, насыпать его в сосуд и хорошо перемешать с керосином или жидким минеральным маслом до получения полужидкой массы (кашицы).

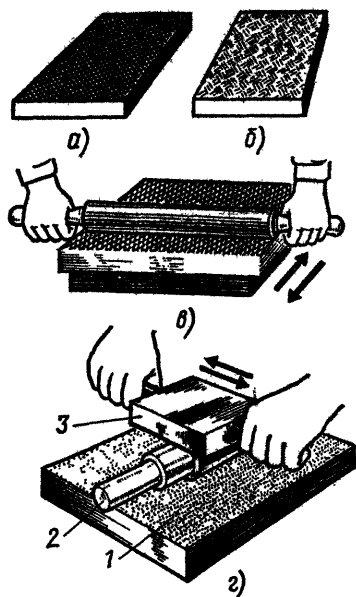


Рис. 118. Притирка:

a — плоский притир с канавками, *б* — плоский притир гладкий, *в* — шаржирование плоского притира, *г* — шаржирование круглого притира

Грубые порошки и пасты дают матовую поверхность, средние — полуглянзную, мелкие — зеркальную.

5. Перед началом притирки рабочую поверхность притирочной плиты смачивают керосином и насухо вытирают. Затем на нее наносят тонким слоем абразивный порошок в виде полужидкой массы или пасты.

6. Подготовить (шаржировать) притиры:

a) плоский притир: 1) промыть керосином рабочую часть плиты и насухо протереть; 2) нанести на поверхность притира тонкий равномерный слой притирочной массы; 3) катать стальной закаленный валик на плоскости притира (рис. 118, *в*) 3—5 раз вперед и назад; 4) мягкой тряпкой, смоченной в керосине, удалить избыток притирочной массы с поверхности притира;

б) круглый притир (диаметром более 10 мм): 1) промыть рабочую поверхность плиты керосином и насухо вытереть; 2) на плиту 1 насыпать тонкий ровный слой абразивного порошка; 3) притир 2 прокатывать с помощью другой плиты 3 (рис. 118, *г*) до тех пор, пока абразив не будет вдавлен в круглый притир равномерно по всей поверхности; 4) после шаржирования притира остатки абразивного порошка удалить, плиту слегка смазать и применять для работы без добавок до тех пор, пока притир не перестанет обрабатывать деталь.

Упражнение 2. Притирка широких поверхностей

1. Выбрать притир в зависимости от формы и размеров притираемой детали.

2. Смочить керосином рабочие поверхности притиров для предварительной и окончательной притирки и на чисто протереть тряпкой.

3. Подобрать порошки или пасту в зависимости от требуемой шероховатости.

4. На поверхность притира с канавками (рис. 119, *a*) нанести тампоном тонкий и равномерный слой притирочной массы.

5. Положить деталь притираемой плоскостью на притир с канавками (рис. 119, *б*) и с легким нажимом на деталь делать 5—8 круговых движений по всей плоскости притира.

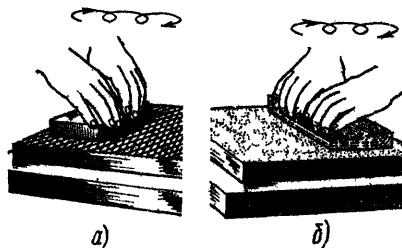


Рис. 119. Притирка плоских поверхностей:
a — предварительная, *б* — окончательная

6. Удалить с поверхности притира (по окончании) избыток притирочной массы мягкой тряпкой, смоченной керосином.

7. Чистовую (окончательную) притирку выполнить на гладкой плите (без канавок) до получения матового или зеркального вида. Для получения блестящей поверхности притирку заканчивают на притире из твердого дерева, покрытом разведенной на спирте венской известью.

Примечание. Не допускать сильного нажима на деталь, от этого быстро изнашивается порошок, тонкая деталь прогибается, наступает быстрый износ плиты. Нажимы должны быть равномерными по всей площади детали, а не только на их середине или конце.

После пяти—восьми круговых движений по одному и тому же месту сработанный абразивный порошок (или пасту) удалять с плиты чистой тряпкой и заменять новым.

Упражнение 3. Притирка узких поверхностей

1. Подобрать необходимые вспомогательные приспособления, предупреждающие завалы плоскостей и граней, отклонения от прямолинейности и угла: а) кубики (рис. 120 а), исключаящие отклонения от прямого угла; б) призмы (рис. 120, б) определенной конфигурации; для притирки граней и фасок; в) призмы для притирки фасок (рис. 120, в); г) прямоугольники (рис. 120, г) для тонких деталей.

2. Подготовить притирочную плиту.

3. Положить прямоугольник на притирочную плиту.

4. Прижать деталь широкой плоскостью к прямоугольному бруску (рис. 120, д).

5. Прямоугольному бруску, совмещенному с притираемой деталью, сообщать возвратно-поступательное движение.

6. Притирка криволинейных поверхностей: а) подобрать притир по

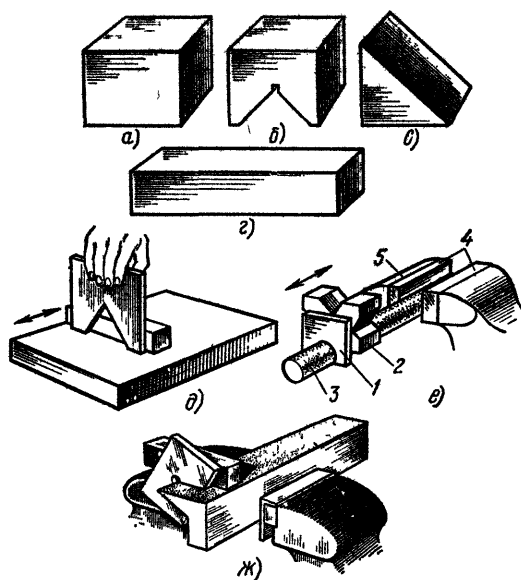


Рис. 120. Притирка узких поверхностей:
а — кубик, б — призма, в — фасочник, г — прямоугольник, д — притирка с помощью бруска, е, ж — притирка внутренних поверхностей

конфигурации формы притираемой детали; б) закрепить притир 3 (рис. 120, е) в слесарные тиски 5 с мягкими губками 4; в) для большей устойчивости шаблона наложить на притир 3 направляющую призму (брусок) 2 и притираемый шаблон 1; г) взять обеими руками призму (брусок) с прижатым шаблоном и перемещать по притиру в продольном направлении (возвратно-поступательное движение).

7. Притирка узких поверхностей, расположенных под внутренним углом: а) притир в форме угольника зажать в слесарные тиски с мягкими губками в горизонтальном положении; б) притираемую деталь прижать широкой боковой плоскостью к бруску (рис. 120, ж); в) бруску совместно с деталью сообщать возвратно-поступательное движение; г) притертую деталь проверить по вкладышу «на краску».

Упражнение 4. Притирка конических поверхностей

1. Проверить притираемые детали, которые предварительно должны быть обработаны с припуском на притирку.

2. Очистить притираемые поверхности от пыли, грязи и насухо вытереть.

3. Зажать корпус крана в слесарных тисках конусным отверстием вверх (рис. 121, б).

4. Взять конический притир (пробку) с винтовыми канавками (рис. 121, а).

5. Нанести на притир (пробку) ровным слоем абразивно-притирочный материал.

6. Ввести притир-пробку в притираемое отверстие.

7. На квадратный хвостовик притира надеть вороток для вращения притира-пробки (рис. 121, б).

8. Делать неполные обороты воротка то в одну, то в другую сторону, а затем делать полный оборот.

Примечание Пробку не просто прокручивать в коническом отверстии, а вращать

и вместе с тем то вставлять до конца, то слегка вынимать. Это называется «делать притирку с пристукиванием». Иначе на детали могут образоваться глубокие кольцевые риски.

9. После 15—18 оборотов притир вынуть, насухо протереть тряпкой, нанести на него абразивно-притирочный материал и снова ввести в притираемое отверстие, продолжать совместную притирку пробки с краном до тех пор, пока притираемые поверхности не станут матовыми (рис. 121, в).

10. Качество притирки проверить мелом или цветным карандашом: вдоль конической поверхности пробки провести мелом черту, вставить и повернуть на 1—2 полных оборота с легким нажимом. Если меловая черта стерлась, значит, подгонка хорошая. Более точный результат дает проверка «на карандаш».

11. Притертые поверхности проверить на отсутствие бликов, т. е. блестящих пятен на матовом фоне или на герметичность.

12. Проверить на герметичность: деталь насухо протереть и собрать вместе. Со стороны широкого конца пустить каплю керосина. При хорошей притирке керосин не пройдет через отверстие.

Безопасность работы при притирке

1. Обрабатываемую поверхность очищать не рукой, а тряпкой (ветошью).

2. Пользоваться защитными устройствами для отсасывания абразивной пыли.

3. Осторожно обращаться с пастами, так как они содержат кислоты.

4. Надежно и устойчиво устанавливать притиры.

5. Во время работы при установке в слесарных тисках притиров следует надежно закреплять их (круглые и тяжелые притиры могут упасть и вызвать ушибы).

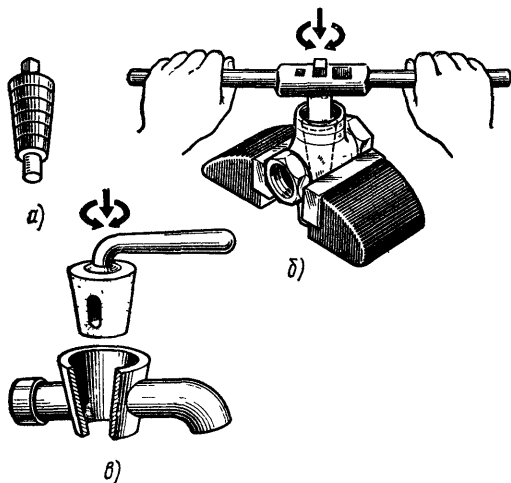


Рис. 121. Притирка внутренних конических поверхностей:

а — притир, б — прием притирки, в — притертые поверхности

Типичные затруднения и ошибки учащихся и их предупреждение

При овладении приемами притирки учащиеся испытывают очень большие затруднения, если им выдают для притирки плохо рихтованные (правленные) детали или с неровными плоскостями. В этом случае много времени тратится на предварительную притирку и очень часто безрезультатно.

Учащиеся допускают ошибку, нанося на притир излишнее количество шлифующего порошка. Излишний порошок не ускоряет притирку детали, а, наоборот, замедляет ее. Поэтому надо на шаржируемые притиры порошок наносить тонким, ровным слоем. Порошок обязательно надо вдавливать в поверхность притира. Проще всего это делать каленым валиком.

Нужно правильно охлаждать притир. Лучше всего применять керосин и машинное масло.

При притирке конических сопряжений деталей допускается большая ошибка, когда притирают лишь путем вращения пробки без освобождения ее из отверстия.

Правильная притирка производится путем вращения детали в обе стороны с «пристукиванием», т. е. одновременно с вращением пробка должна частично выниматься из отверстия и вводиться вновь в него. Только этим путем можно избежать образования рисок.

В результате изучения темы учащийся должен

А. Знать:

1) способы подготовки деталей к притирке;

2) способы определения размеров деталей и качество притираемой поверхности;

3) применяемые при притирке материалы, инструменты и приспособления;

4) приемы притирки;
5) правила безопасности работы при притирке.

Б. Уметь:

1) подготавливать поверхности деталей под притирку;

2) подготавливать необходимые для притирки материалы, инструменты и приспособления;

3) производить притирку на плите широких граней деталей, узких граней и тонких деталей;

4) притирать цилиндрические валики и конические пары;

5) шаржировать притиры;

6) соблюдать правила безопасности работы при притирке.

Глава XV. ПАЙКА, ЛУЖЕНИЕ, СКЛЕИВАНИЕ

Учебная цель темы: научиться выполнять подготовительные и основные операции по пайке, лужению и склеиванию.

Учебно-производственная карта 41. Пайка мягкими припоями и лужение

Учебная цель: научиться подготавливать мягкие припой и флюсы, детали к пайке, паять с использованием теплового и электрического паяльников; научиться пользоваться паяльной лампой, подготавливать детали к лужению; уметь паять и лудить.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам: детали из листовой стали, латуни или белой жести, имеющие неразъемные соединения друг с другом и не подвергающиеся нагреву выше 300°.

Б. Примеры работ: баки разные; масленки; коробки разные из белой жести.

Оборудование и приспособления: паяльные лампы; элек-

троплетки; коробки и формы для плавления припоев; различные ковши; весы с разновесами.

Инструменты и материалы: паяльники тепловые; паяльники электрические; напильники разные; шаберы трехгранные; плоскогубцы; кузнечные клещи; ножницы; ножовки по металлу; разметочный инструмент; олово; цинк; припой из латуни: ПОС-30, ПОС-50, ПОС-60, нашатырь, стеарин; сода каустическая, канифоль.

Упражнение 1. Подготовка шва для пайки

1. Очистить спаиваемые поверхности деталей металлической щеткой от грязи, жиров и коррозии (шабером, напильником или надфилем до металлического блеска). Толстый слой масла с изделий со сложными поверхностями, с внутренними плоскостями и глубокими отверстиями обезжировать в ацетоне, бензоле, скипидаре, бензине, этиловом спирте и пр.

2. Плотно подогнать детали в местах спая.

3. Протравить, тщательно промыть и просушить в местах спая.

Упражнение 2. Приготовление припоев

1. Положить в чистый стальной ковш или коробочку менее тугоплавкий свинец (327°C) и расплавить его (рис. 122, а).

2. Прибавить в расплавленный свинец олово (232°C). Класть олово, как только свинец расплавится. Олово надо взять по массе в 2 раза больше, чем свинца.

3. Перемешивать сплав железным прутом (рис. 122, а), иначе он будет неоднородным. Сплав долго не нагревайте, так как будет угар вследствие окиси. Для предохранения расплавленного сплава от окисления во время плавки на его поверхность насыпать истолченный древесный уголь.

4. После окончания плавки удалить с поверхности шлак.

5. Вылить сплав в железный желобок (угловой прокат, рис. 122, б). Желобок установить на верстак так, чтобы он не опрокинулся при наливании сплава.

Упражнение 3. Приготовление флюсов

Примечание. Работать в резиновых перчатках и защитных очках.

1. В стеклянную посуду с широким горлом (до половины) налить воду. Посуду установить на поддоне возле вытяжной трубы.

2. В стеклянную посуду налить такое же количество технической соляной кислоты. Затем наливать кислоту в воду, а не наоборот.

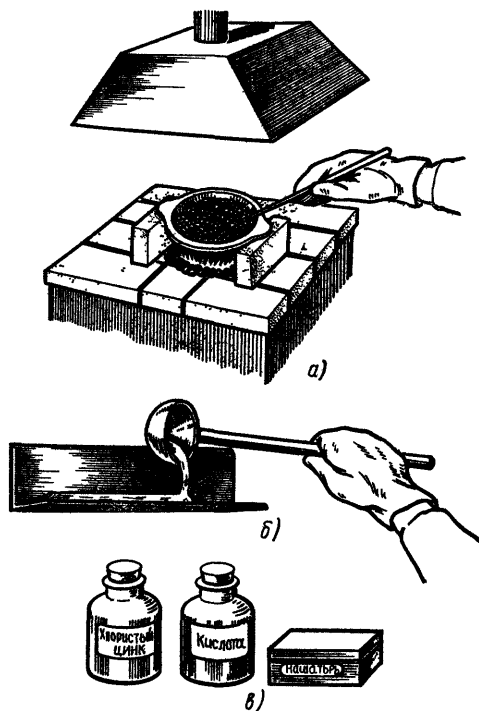


Рис 122 Приготовление припоев
а — приготовление, б — переливание, в — флюсы

3. В раствор соляной кислоты опустить одну часть нарезанных мелких кусочков (стружки) цинка. Опускать кусочки осторожно.

4. Раствор будет готов после прекращения реакции выделения пузырьков газа, станет прозрачным.

5. Ввести в раствор несколько капель нашатырного спирта в качестве противокоррозионного средства (рис. 122, в).

Упражнение 4. Подготовка к пайке

1. Зажать паяльник в слесарных тисках (рис. 123, а); удалить с него пригары и окалину и заправить личным напильником рабочую (клиновидную) часть паяльника под углом 30—40°, слегка притупив вершину; снять заусенцы, чтобы рабочая его часть была гладкой, блестящей, без трещин и раковин.

2. Разжечь лампу возле кирпича (рис. 123, б) или у специального приспособления (рис. 123, в); закрыть клапан ниппеля и в резервуар лампы накачать воздух, открыть незначительно клапан ниппеля, дать керосину налиться в чашечку; пользоваться бензином категорически воспрещает-

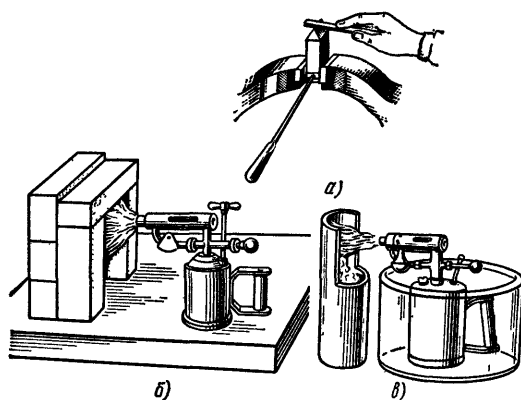


Рис 123 Подготовка к пайке

а — зачистка паяльника, б — разжигание паяльной лампы возле кирпича, в — у специального устройства

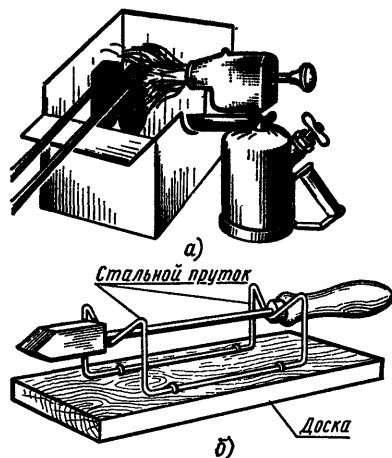


Рис. 124 Нагрев паяльника:

а — нагрев обушка паяльника, б — подставка для паяльника

ся; когда керосин наполнит чашечку, клапан ниппеля закрыть; выпустить воздух из баллона и закрыть вентиль; поджечь в чашечке керосин, положив туда горящую спичку; когда керосин, находящийся в змеевике, начнет испаряться, с силой выходя из ниппеля, и воспламенится, необходимо больше открыть клапан ниппеля и накачать в баллон воздух.

3. Нагреть и облудить паяльник: уложить паяльник так, чтобы рабочая часть (клинообразный конец) был обращен вниз от пламени, а в зоне пламени находилась только толстая часть (обушок) (рис. 124, а); нагревать паяльник; нормальный нагрев имеет легкое покраснение обушка (при опускании рабочей части в нашатырь последний шипит и от него идет сизый дым); при перегреве — появляется зеленоватое пламя и быстрое загорание канифоли с выделением дыма (вместо ее плавления). Надо снять паяльник с огня и дать ему немного остыть, зажать в тиски и опилить плоским напильником рабочий (клинообразный) конец.

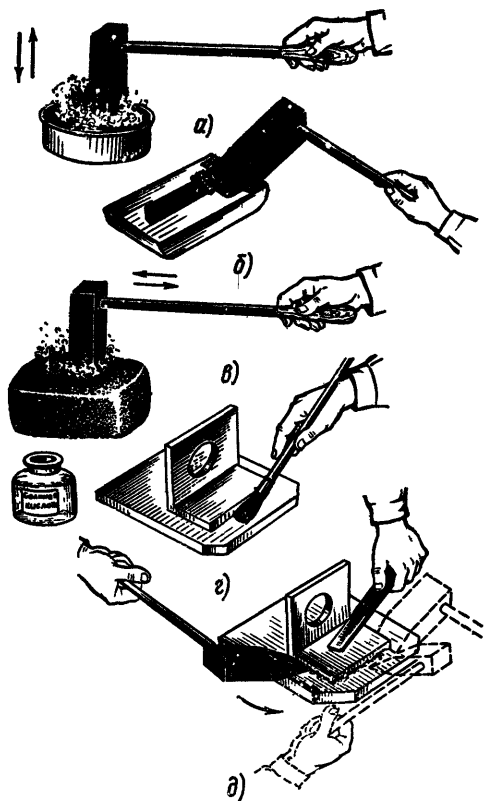


Рис. 125 Техника паяния мягкими припоями:
 а — очистка от окалины в хлористом цинке. б — захват припоя, в — облуживание на кусковом нашта-
 тыре, г — протравливание места пайки, д — нанесение припоя

Нагретый паяльник надо класть не на стол, а на специальную подставку (рис. 124, б), это предупреждает потерю тепла и загрязнение.

Упражнение 5. Пайка мягкими припоями

1. Нагретый паяльник быстро снять с огня, очистить от окалины погружением его в хлористый цинк (рис. 125, а).

2. Набрать на пруток одну-две капли припоя (рис. 125, б).

3. Двигать паяльником по куску

наштабля (рис. 125, в) до тех пор, пока конец паяльника не покроется ровным слоем припоя.

4. Протравить места пайки соляной кислотой (рис. 125, г).

5. Наложить паяльник на место спая (рис. 125, д), немного придерживая его на одном месте для прогрева детали, затем медленно и равномерно перемещать по месту спая. Расплавленный припой, стекая с паяльника, заполняет зазоры шва (0,05—0,15 мм).

Примечание Для предохранения соседних со швом участков детали от нагрева их покрыть мокрыми тряпками или погрузить в воду.

6. После охлаждения спаянный шов очистить, промыть, протереть сухой ветошью. Снять напильником или шабером излишки припоя.

7. Проверить пропаянный шов внешним осмотром (не допустимы непропаянные места; в местах спая не должно быть трещин).

Упражнение 6. Пайка электрическими паяльниками

1. Подготовить и проверить электрический паяльник (рис. 126, а, б).

2. Очистить место спая изделия от грязи, коррозии и жировых пятен.

3. Зажать в слесарные тиски с мягкими нагубниками электропаяльник и заправить личным напильником рабочую часть (рис. 126, в).

4. Проверить подводу переносной колодки (рис. 126, г) электропитания и возможность включения от одной розетки двух-трех паяльников.

5. Подключить электропаяльник к электросети.

6. Положить электропаяльник на стойку. Нагрев наблюдать по легкому потрескиванию в головке паяльника.

7. Для очистки электропаяльника от окислов и окалины рабочую часть нагретого паяльника на мгновение погрузить в сосуд с хлористым цинком (рис. 127, а).

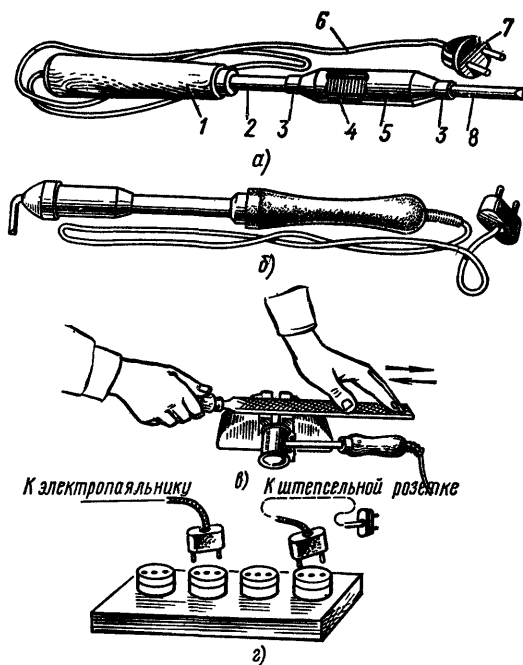


Рис. 126. Электрические паяльники

a — прямой, *б* — угловой; 1 — рукоятка, 2 — стальная трубка, 3 — хомутики, 4 — нагревательный элемент, 5 — накладные боковины, 6 — шнур, 7 — штепсельная вилка, 8 — медный стержень, 8 — заправка рабочей части паяльника, 8 — переходная колодка для включения электропаяльников

8. На очищенную часть паяльника взять от прутка две-три капли припоя (рис. 127, б), облудить паяльник.

9. Наложить электропаяльник на место спая и без отрыва от шва перемещать паяльник в одном направлении вдоль шва, заполняя припоем зазор.

Упражнение 7. Лужение

I. Подготовка поверхности к лужению:

А. Механическая очистка:

Очистить поверхность до равномерного металлического блеска (щетками или шлифованием). Щетками обрабатывать поверхности, покрытые окалиной или сильно загрязненные.

Изделия перед подготовкой промыть чистой водой; неровности на изделии удалить шлифованием абразивными кругами и шкурками.

Б. Химическая очистка:

Обезжиривание поверхностей изделий производить в водном растворе каустической соды (на 1 л воды 10 г соды).

1. Налить раствор в металлическую посуду и нагреть до кипения.

2. В нагретый раствор погрузить изделие на 10—15 мин.

3. Вынуть изделие из раствора, промыть в чистой (несколько раз сменить) теплой воде и просушить. На хорошо обезжиренной поверхности капли чистой воды растекаются.

4. Жировые вещества и минеральные масла удалять бензином, керосином и другими растворителями.

5. Медные, латунные и стальные изделия травят в течение 20—23 мин

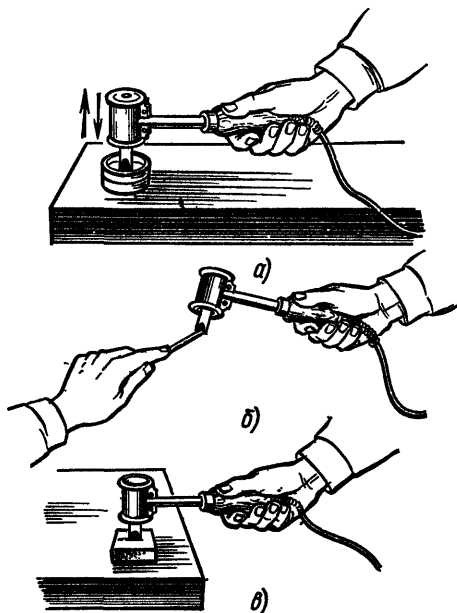


Рис. 127. Пайка электрическими паяльниками: *a* — очистка рабочей части паяльника хлористым цинком, *б* — нанесение на паяльник припоя, *в* — облуживание паяльника на кусковом наштампе